

QUẢN TRỊ DỰ ÁN PHẦN MỀM

Chương 1: GIỚI THIỆU QUẢN LÝ DỰ ÁN & BỐI CẢNH HỆ THỐNG THÔNG TIN	4
1. Giới thiệu quản lý dự án	4
1.1. Dự án và quản lý dự án	4
1.1.1. Dự án (project).....	4
1.1.2. Dự án CNTT	4
1.1.3. Quản lý dự án	4
1.2. Nhà quản lý dự án (Project management - PM)	6
1.3. Chương trình và danh mục đầu tư.....	7
1.4. Quản lý dự án chuyên nghiệp.....	7
1.5. Các mô hình tiếp cận cho dự án	7
2. Bối cảnh hệ thống thông tin	8
2.1. Góc nhìn hệ thống của dự án	8
2.2. Tổ chức dự án	8
2.3. Giai đoạn và vòng đời dự án	10
Chương 2: QUY TRÌNH QUẢN LÝ DỰ ÁN & QUẢN LÝ TÍCH HỢP DỰ ÁN	12
1. Quy trình quản lý dự án	12
2. Quản lý tích hợp dự án	12
2.1. Phát triển điều lệ dự án.....	14
2.2. Phát triển kế hoạch QLDA	14
2.3. Thực thi kế hoạch dự án.....	15
2.4. Định hướng và quản trị công việc.....	15
2.5. Theo dõi và kiểm soát công việc.....	16
2.6. Kiểm soát/Điều khiển thay đổi tích hợp	16
2.7. Kết thúc dự án hoặc giai đoạn (close project or phase).....	17
3. Lựa chọn phương án đầu tư	17
3.1. Giá trị theo thời gian của tiền tệ.....	17
3.1.1. Lãi suất	18
3.1.2. Lãi tức đơn.....	18
3.1.3. Lãi tức ghép	18
3.1.4. Dòng tiền tệ (Cash Flow - CF)	18
3.1.5. Công thức tính giá trị tương đương cho các dòng tiền tệ	20
3.1.6. Lãi suất thực và lãi suất danh nghĩa	20
3.2. Phân tích phương án đầu tư theo giá trị tương đương.....	21
3.2.1. Các phương pháp phân tích dự án đầu tư	21
3.2.2. Nguyên tắc so sánh các phương án đầu tư.....	21
3.2.3. Phương pháp giá trị hiện tại (PW)	22
3.2.4. Phương pháp Giá trị hàng năm (AW)	24
3.2.5. Phương pháp Giá trị tương lai (FW)	26
3.3. Các công thức Excel.....	26
3.3.1. Giá trị tương lai (FV - Future Value).....	26
3.3.2. Giá trị hiện tại (PV - Present Value)	26
3.3.3. Khoản thanh toán hàng kỳ (PMT - Payment).....	26
3.3.4. Giá trị hiện tại thuần (NPV - Net Present Value)	27
3.3.5. Tỷ suất hoàn vốn nội bộ/ Tỷ suất sinh lợi nội tại (IRR - Internal Rate of Return) ..	28
3.3.6. Xác định phương thức trả góp	29
3.4. Bài tập.....	29

Chương 3: QUẢN LÝ PHẠM VI DỰ ÁN	32
1. Quy trình quản lý phạm vi	32
2. Tiến trình định nghĩa phạm vi	33
3. Kế hoạch quản lý phạm vi (plan scope management)	33
4. Thu thập yêu cầu (collect requirements)	33
5. Xác định phạm vi (define scope)	34
6. Tạo phân rã công việc (WBS)	34
7. Xác nhận phạm vi (validate scope)	35
8. Kiểm soát phạm vi (control scope)	36
9. Phân tích khả thi	36
Chương 4: QUẢN LÝ THỜI GIAN DỰ ÁN	38
1. Quy trình quản lý thời gian	38
2. Kế hoạch quản lý lịch biểu (plan schedule management)	38
3. Xác định hoạt động	39
4. Thứ tự hoạt động (sequence activities)	39
5. Ước lượng nguồn lực (estimate activity resources)	40
6. Ước lượng thời gian (estimate activity durations)	40
7. Phát triển lịch biểu (develop schedule)	41
7.1. Sơ đồ Gantt	42
7.2. Đường tới hạn - CPM (Critical Path Method)	43
7.3. Chuỗi tới hạn (critical chain schedule)	44
7.4. Ước lượng và đánh giá chương trình - PERT (Program Evaluation and Review Technique)	45
8. Kiểm soát lịch biểu (control schedule)	46
Chương 5: QUẢN LÝ CHI PHÍ DỰ ÁN	47
1. Kế hoạch quản lý chi phí (plan cost management)	48
2. Ước lượng/ Ước tính chi phí (estimate cost)	48
2.1. Tính giá trị dự án tạo ra cho tổ chức	50
2.2. Tính chi phí dự án	51
2.3. Financial model	52
3. Xác định ngân sách (determine budget)	53
4. Kiểm soát chi phí (control cost)	54
Chương 6: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỰ ÁN	58
1. Tầm quan trọng của chất lượng	58
2. Chất lượng dự án	58
3. Quy trình quản lý chất lượng	58
4. Kế hoạch quản lý chất lượng (plan quality management)	58
5. Đảm bảo chất lượng (quality assurance)	59
6. Kiểm soát chất lượng (quality control)	59
6.1. Sơ đồ nguyên nhân - kết quả (cause-and-effect diagrams)	60
6.2. Sơ đồ kiểm soát (control chart)	60
6.3. Tờ kiểm tra (checksheet)	61
6.4. Sơ đồ phân tán (scatter)	61
6.5. Nhật đồ (histogram)	61
6.6. Sơ đồ Pareto (Pareto chart)	62
6.7. Lưu đồ (flowcharts)	62
6.8. Sơ đồ dự báo (run chart)	62

6.9. Mẫu thống kê (statistical sample).....	63
6.10. 6 Sigma.....	63
6.11. Chất lượng 6 9 (six 9s of quality)	63
6.12. Kiểm thử	63
6.13. ISO 9000.....	64
6.14. Cải thiện chất lượng dự án HTTT	64
6.15. Chi phí chất lượng (cost of quality)	64
Chương 7: QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC DỰ ÁN	65
1. Tầm quan trọng của nguồn nhân lực.....	65
2. Quy trình quản lý nguồn lực.....	65
3. Kế hoạch quản lý nguồn nhân lực (plan human resource management).....	69
4. Thiết lập đội dự án (acquire project team)	70
5. Phát triển đội dự án (develop project team).....	71
6. Quản lý đội dự án (manage project team)	72
Chương 8: QUẢN LÝ TRUYỀN THÔNG DỰ ÁN.....	74
1. Tổng quan	74
2. Kế hoạch quản lý truyền thông (plan communications management)	75
2. Quản lý truyền thông (manage communications).....	76
3. Kiểm soát truyền thông (control communications)	77
Chương 9: QUẢN LÝ RỦI RO DỰ ÁN	79
1. Tầm quan trọng của quản lý rủi ro	79
2. Quy trình quản lý rủi ro	79
3. Kế hoạch quản lý rủi ro (plan risk management)	80
4. Xác định rủi ro (identify risks)	81
5. Phân tích rủi ro.....	83
5.1. Phân tích rủi ro (định tính) (perform qualitative risk analysis)	85
5.2. Phân tích rủi ro (định lượng) (perform quantitative risk analysis).....	85
6. Kế hoạch đối phó rủi ro (plan risk responses).....	86
7. Kiểm soát rủi ro (control risks)/ Giám sát & điều chỉnh rủi ro	87
Chương 10: QUẢN LÝ MUA HÀNG DỰ ÁN	89
1. Tầm quan trọng của mua hàng.....	89
2. Hợp đồng (contract)	89
3. Quy trình quản lý mua hàng.....	89
4. Kế hoạch quản lý mua hàng (plan procurement management).....	89
5. Tiến hành mua hàng (conduct procurements)	96
6. Kiểm soát mua hàng (control procurements).....	97
7. Kết thúc mua hàng (close procurements)	98
8. Mô hình tối ưu cơ bản EOQ (Economic Order Quantity)	99
Chương 11. QUẢN LÝ CÁC BÊN LIÊN QUAN DỰ ÁN	103
1. Xác định các bên liên quan (identify stakeholders).....	103
2. Kế hoạch các bên liên quan (plan stakeholder management)	104
3. Quản lý sự tham gia các bên liên quan (manage stakeholder engagement)	105
4. Kiểm soát sự tham gia các bên liên quan (control stakeholder engagement)	106
Chương 12. ƯỚC LƯỢNG DỰ ÁN.....	107
1. Các yếu tố ước lượng thành công.....	107
2. Các phương pháp ước lượng	107
3. Những khó khăn trong ước lượng.....	107

Chương 1: GIỚI THIỆU QUẢN LÝ DỰ ÁN & BỐI CẢNH HỆ THỐNG THÔNG TIN

1. Giới thiệu quản lý dự án

1.1. Dự án và quản lý dự án

1.1.1. Dự án (project)

- “**một nỗ lực tạm thời được cam kết để tạo ra một sản phẩm/dịch vụ hoặc một kết quả duy nhất**”.
 - **Tạm thời:** mọi dự án đều thúc có điểm bắt đầu hoặc điểm kết
 - **Sản phẩm hoặc dịch vụ duy nhất:** sự khác biệt so với những sản phẩm, dịch vụ tương tự đã có hoặc kết quả của dự án khác.
 - **Sự tinh chỉnh từng bước (progressive elaboration):** quá trình hoàn thiện dần kết quả qua nhiều bước thực hiện để tạo ra sản phẩm ngày càng phù hợp với yêu cầu tạo ra sản phẩm
- Dự án là một **quá trình** gồm các công tác, nhiệm vụ có liên quan với nhau, được thực hiện nhằm đạt được **mục tiêu** đã đề ra trong điều kiện **ràng buộc** về thời gian, nguồn lực và ngân sách.
 - Dự án kết thúc khi mục tiêu đã đạt được hoặc bị chấm dứt.
 - Dự án có thể nhỏ/lớn - tốn thời gian ngắn/dài để hoàn thành...
- **Các thuộc tính của Dự án**
 - Dự án có mục đích, kết quả rõ ràng
 - Chỉ tồn tại trong 1 khoảng thời gian nhất định
 - Nguồn lực & ngân sách của dự án được xác định rõ ràng
 - Sản phẩm, kết quả của dự án mang tính mới lạ, độc đáo
 - Dự án liên quan đến nhiều bên
 - Dự án thường mang tính không chắc chắn
 - Môi trường QLDA có mối quan hệ phức tạp, năng động
- **Làm thế nào để biết một nhiệm vụ thực sự có phải là dự án không?**
 - **Chắc chắn nó không phải là 1 dự án** khi có **ít nhất 1 trong những yếu tố sau:** Đó là công việc hàng ngày, Không xác định thời điểm hoàn thành, Chi phí rất nhỏ
 - **Là một dự án**, khi đáp ứng **tất cả các điều kiện** sau: Công việc này là duy nhất, có 1 số khía cạnh mới, do 1 nhà tài trợ/ chủ đầu tư yêu cầu, có (hoặc sẽ có) 1 mục tiêu rõ ràng + 1 thời hạn hoàn thành + 1 ngân sách nhất định.

1.1.2. Dự án CNTT

- **CNTT** = Phần cứng + Phần mềm, sự tích hợp phần cứng, phần mềm & con người
- **Dự án CNTT** là một dự án được thực hiện **trong lĩnh vực CNTT** → Dự án CNTT: dự án liên quan đến phần cứng, phần mềm & hệ thống mạng
 - Tuân thủ **các nguyên tắc của QLDA** nói chung
 - Tuân thủ **các nguyên tắc của CNTT**: đi theo qui trình sản xuất chế tạo ra sản phẩm CNTT.

1.1.3. Quản lý dự án

- Quản lý dự án (project management) là việc “**áp dụng các kiến thức, kỹ năng, công cụ và kỹ thuật vào các hoạt động dự án để đáp ứng yêu cầu dự án...**”.
- Xét theo khía cạnh khác, quản lý dự án là một quá trình **lập kế hoạch, điều phối thời gian, nguồn lực và giám sát quá trình phát triển** của dự án nhằm đảm bảo dự án hoàn thành đúng thời gian, trong phạm vi ngân sách được duyệt và đạt được yêu cầu đã định về kỹ thuật, chất lượng của sản phẩm, dịch vụ bằng các **phương pháp và điều kiện** tốt nhất cho phép.

- **Bộ 3 ràng buộc trong QLDA:** Để QLDA thành công cần phải đạt được 3 mục tiêu: Phạm vi, Thời gian, Chi phí, ...và sự hài lòng của nhà tài trợ dự án.
- **Mục tiêu của QLDA**
 - Hoàn thành các công việc dự án theo **đúng yêu cầu & chất lượng**, trong **phạm vi ngân sách** được duyệt và theo **đúng tiến độ** thời gian cho phép.
 - Tầm quan trọng của từng mục tiêu có thể khác nhau giữa các dự án, giữa các thời kỳ đối với từng dự án → để đạt được tốt mục tiêu này phải hi sinh một trong hai mục tiêu kia (trade off).
- **Lĩnh vực kiến thức QLDA**
 - **Lĩnh vực kiến thức (knowledge areas):** mô tả **những năng lực mà nhà QLDA phải thực hiện**.
 - **Nhà QLDA phải nắm vững cả 10 lĩnh vực:** (1) Tích hợp, (2) Phạm vi - (3) thời gian - (4) chi phí, (5) Chất lượng, (6) nguồn nhân lực, (7) truyền thông, (8) rủi ro, (9) mua hàng, (10) các bên liên quan.
 - **4 lĩnh vực cơ bản:**
 - **QL Phạm vi:** Xác định và Quản lý tất cả các công việc được thực hiện trong dự án.
 - **QL Thời gian:** Ước lượng thời gian, lập lịch biểu và theo dõi tiến độ thực hiện đảm bảo hoàn tất đúng thời hạn.
 - **QL Chi phí:** Đảm bảo hoàn tất dự án trong kinh phí cho phép.
 - **QL Chất lượng:** Đảm bảo chất lượng theo đúng yêu cầu đặt ra
 - **4 lĩnh vực hỗ trợ là phương tiện để đạt các mục tiêu của dự án:** QL Nguồn nhân lực, QL Truyền thông, QL Rủi ro, QL Mua sắm trang thiết bị.
 - **1 lĩnh vực tích hợp (project integration management)** tác động và bị tác động bởi tất cả các lĩnh vực ở trên
 - Mục tiêu của dự án là để tạo ra sản phẩm làm **thỏa mãn tất cả các yêu cầu** đối với DA → **Chất lượng (Quality) là nền tảng cho tất cả các lĩnh vực kiến thức khác**
 - **Chất lượng: sự thỏa mãn** (của những người sử dụng sản phẩm) về **những gì đã được cam kết** (của những người tạo ra sản phẩm)
 - **Nội dung thực hiện cam kết:** Kết quả công việc, Thời hạn, Chi phí hợp lý
 - **Chất lượng dựa trên Phạm vi, Thời gian và Chi phí**, vì 3 yếu tố này thể hiện kết quả của việc sử dụng nguồn lực.
 - Khi thực hiện DA, **nguồn Nhân lực** là nhân tố quan trọng nhất cần phải quản lý, và **sự thành công của DA phụ thuộc rất nhiều vào các tác động tích cực của nhiều cá nhân** đối với DA → các cam kết phải dựa trên sự đàm phán, thỏa thuận hợp lý qua cách quản lý các Hợp đồng mua sắm
 - **Con người giữ vai trò quyết định trong DA** → các hoạt động của DA phải được phản ánh đúng và đầy đủ qua các **Kênh thông tin liên lạc** → sự hợp tác giữa các tác nhân tích cực để giải quyết các bài toán.
 - **Rủi ro** là yếu tố luôn luôn có thể xảy ra làm thay đổi các tiến trình đã hoạch định như trễ hạn, sản phẩm không đạt yêu cầu hay vượt chi phí so với dự kiến ban đầu → **Quản lý rủi ro** trong dự án là rất cần thiết để ngăn ngừa các tác hại do rủi ro gây ra đối với DA.
 - **Quản lý tổng thể cho DA** phác thảo bức tranh tổng quát liên kết mục tiêu, yêu cầu, phương pháp thực hiện, tổ chức nguồn lực và các hoạt động xử lý rủi ro cho DA, là những hoạch định và kế hoạch tổng quát để kiểm soát. Các hoạt động quản lý chi tiết của DA đều dựa trên tài liệu quản lý tổng thể này (Baseline Project Plan).

1.2. Nhà quản lý dự án (Project management - PM)

- **3 câu hỏi chính mà nhà QLDA thường gặp**
 - Công việc nào cần thực hiện? WHAT
 - Khi nào nó cần thực hiện? WHEN
 - Các nguồn lực cần thiết để thực hiện ra sao? HOW
- **Vai trò của nhà QLDA**
 - Nhà QLDA **chịu trách nhiệm** về QLDA → nhà QLDA phải lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát
 - Quản lý **mối quan hệ giữa người và người** trong các tổ chức DA → Nhà QLDA là điểm tiếp xúc duy nhất bên ngoài DA
 - Phải **duy trì sự cân bằng giữa các chức năng**: QLDA và kỹ thuật của DA
 - Đương **đầu với rủi ro** trong QLDA
 - Đảm bảo các **điều kiện ràng buộc** của DA
 - **Tích lũy tài sản tri thức và huấn luyện nhân viên**
- **Nhiệm vụ của nhà QLDA**: Xây dựng kế hoạch DA, Theo dõi và kiểm soát thực hiện DA, Quản lý thay đổi, Kết thúc DA, Đánh giá việc hoàn thiện DA
- **Các kỹ năng của nhà QLDA**:
 - *Kỹ năng quản lý thời gian & lập tiến độ* → Quản lý hiệu quả thời gian và xây dựng lịch trình thực hiện dự án.
 - *Kỹ năng lập ngân sách* → Xây dựng, theo dõi và kiểm soát chi phí dự án.
 - *Kỹ năng kỹ thuật* → Am hiểu chuyên môn kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực của dự án (CNTT, xây dựng, sản xuất,...).
 - *Kỹ năng tiếp thị và ký hợp đồng với khách hàng* → Giao tiếp, đàm phán và ký kết hợp đồng hiệu quả với khách hàng hoặc đối tác.
 - *Kỹ năng lãnh đạo* → Dẫn dắt đội nhóm, tạo động lực và định hướng cho thành viên dự án.
 - *Kỹ năng quản lý quan hệ con người & quản lý nguồn lực* → Tạo dựng mối quan hệ, phân bổ và sử dụng hiệu quả nhân lực.
 - *Kỹ năng thương lượng* → Đàm phán để đạt được thỏa thuận có lợi cho dự án.
 - *Kỹ năng truyền đạt (giao tiếp)* → Truyền tải thông tin rõ ràng, hiệu quả giữa các bên liên quan.
- **Phẩm chất của nhà QLDA**
 - Thật thà & chính trực (Honesty & Integrity)
 - Khả năng ra quyết định (Decision Making Ability)
 - Hiểu biết các vấn đề về con người (Understanding of Personal Problem)
 - Tính chất linh hoạt, đa năng, nhiều tài (Versability)
 - **Khả năng giải quyết vấn đề (Problem Solving)**
- **Chọn lựa nhà QLDA**
 - Biết tổng quát nhiều hơn chuyên sâu
 - Có đầu óc tổng hợp hơn là đầu óc phân tích
 - Là người thúc đẩy công việc hơn là người giám sát công việc
 - Tuỳ theo quy mô của DA
- **Văn phòng quản lý dự án - PMO (Project Management Office)**:
 - Bộ phận chịu trách nhiệm điều phối các chức năng QLDA trong tổ chức.
 - Khoảng 100 năm trước, nhiều công ty đã bắt đầu tạo ra các PMO để giúp xử công việc các dự án ngày càng tăng và càng phức tạp...

1.3. Chương trình và danh mục đầu tư

- **Chương trình (program):** “một nhóm các dự án liên quan được quản lý một cách đồng bộ...”
- **Giám đốc chương trình (program manager)** giám sát các chương trình – chỉ đạo và lãnh đạo các giám đốc dự án.
- **Danh mục đầu tư**
 - **Quản lý danh mục đầu tư (portfolio management):** quản lý các chương trình và dự án như các khoản đầu tư, góp phần vào sự thành công của doanh nghiệp.
 - **Giám đốc đầu tư (portfolio manager)** giúp tổ chức đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn - hỗ trợ lựa chọn và phân tích dự án ở tầm chiến lược.

1.4 Quản lý dự án chuyên nghiệp

- Chứng chỉ quản lý dự án chuyên nghiệp - PMP (Project Management Professional) được cấp bởi PMI.
- PMP phải có kinh nghiệm về dự án, tuân thủ theo các quy tắc đạo đức, và phải vượt qua kỳ thi của PMI.
- Số người có bằng PMP đang tăng rất nhanh...
- **Phần mềm hỗ trợ QLDA:** 3 loại chính
 - *Thấp cấp:* dự án nhỏ lẻ (v.d., ứng dụng trên di động...).
 - *Trung bình:* nhiều dự án và người dùng (v.d., MS Project).
 - *Cao cấp:* phần mềm QLDA doanh nghiệp (v.d., PMIS).

1.5. Các mô hình tiếp cận cho dự án

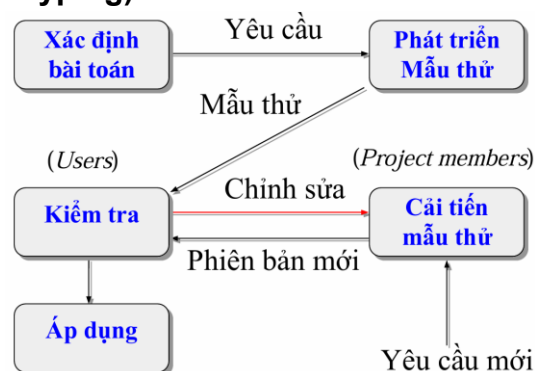
Mô hình thác đổ

- Giai đoạn trước là cơ sở để thực hiện cho giai đoạn sau.
 - Phải làm đúng ngay từ đầu để tránh quay lại sửa sai
 - Thay đổi (do bên ngoài): dự án phải rework
- Mỗi giai đoạn gồm một tập hợp các tiến trình xử lý trong mỗi lĩnh vực kiến thức đặc thù do đó cần sự hợp tác cao từ nhiều chuyên viên cho một sản phẩm chung.

Mô hình tăng dần

- Chia sản phẩm của dự án thành nhiều phần nhỏ tương đối độc lập nhau, và áp dụng mô hình thác đổ để thực hiện từng phần.
- Độ phức tạp được giảm bớt (do kích thước sản phẩm nhỏ)
- Dễ phân bổ nguồn lực thực hiện dự án.

Mô hình làm mẫu thử (Prototyping)



- Không phân định các giai đoạn có chuyển giao rõ ràng.
- Không giải quyết được các vấn đề mang tính hệ thống.
- Chất lượng sản phẩm dựa trên mẫu thử (“trực quan”) và do người sử dụng quyết định.

Rapid Application Design (RAD)

- Là mô hình cải tiến của Prototyping dựa trên CASE (Computer Aids System Engineering) tools để trợ giúp thể hiện ý tưởng phân tích, sau đó trợ giúp thiết kế tự động để tạo ra các đặc tả cần thiết cho sản phẩm.
- Đặc điểm:
 - Tự động hóa các bước thực hiện tạo sản phẩm
 - Giảm bớt “rework” thủ công
 - Giải phóng dự án khỏi các vấn đề công nghệ
 - Trợ giúp chuẩn hóa các tiến trình công nghệ

Mô hình xoắn ốc (Spiral Model)

2. Bối cảnh hệ thống thông tin

- **Dự án không thể chạy độc lập**
 - Dự án phải hoạt động trong môi trường tổ chức.
 - QLDA cần tư duy hệ thống (systems thinking)... Có góc nhìn toàn diện của dự án với bối cảnh tổ chức.
 - Quản lý cấp cao đảm bảo dự án được tiếp tục thực hiện để hỗ trợ các yêu cầu kinh doanh...

2.1. Góc nhìn hệ thống của dự án

- **Tiếp cận hệ thống (systems approach)** - tiếp cận để quản lý và giải quyết vấn đề. Có 3 thành phần.
 - *Triết lý hệ thống (systems philosophy)*: mô hình tổng thể để tư duy mọi thứ như hệ thống.
 - *Phân tích hệ thống (systems analysis)*: tiếp cận giải quyết vấn đề.
 - *Quản lý hệ thống (systems management)*: tiếp cận kinh doanh - kỹ thuật - tổ chức, trước khi áp vào hệ thống.
- **Mô hình quản lý HTTT (BOT): là sự giao thoa của ba lĩnh vực quan trọng:**
 - **Business (Kinh doanh)**: Nhu cầu, chiến lược, quy trình kinh doanh — HTTT phải phục vụ mục tiêu kinh doanh.
 - **Technology (Công nghệ)**: Nền tảng kỹ thuật để xây dựng và vận hành HTTT (phần mềm, phần cứng, mạng...).
 - **Organization (Tổ chức)**: Cấu trúc, văn hóa doanh nghiệp, con người, quy trình nội bộ ảnh hưởng đến cách triển khai và sử dụng HTTT.

2.2. Tổ chức dự án

- **Xem thêm tài liệu Học phần QTDACNTT**

- **Có 3 loại cấu trúc tổ chức**

- **Chức năng (functional):**

- **Ưu điểm:**

- Sự quen biết trong nhóm: phân chia các chuyên gia thành các nhóm rõ ràng → dễ dàng chia sẻ kinh nghiệm & kiến thức
 - Chuyên gia có thể sử dụng cho nhiều dự án khác nhau
 - Sự sẵn sàng của cán bộ → ít mâu thuẫn trong sử dụng nguồn lực
 - Hiệu quả trong tiến độ
 - Quyền hạn rõ ràng

- **Nhược điểm:**
 - Khách hàng không là đối tượng quan tâm chính
 - Sự cô lập trong dự án
 - Không có cá nhân chịu trách nhiệm toàn bộ dự án
 - Nhiều thứ bậc trong quản lý giữa dự án & khách hàng
 - Sự động viên khuyến khích tham gia dự án không cao → DA không được xem là mối quan tâm chính
 - Không giúp nhà quản lý có tầm nhìn bao quát
- **Dự án (thuần túy) (project):**
 - **Ưu điểm:**
 - Quyền hạn DA rõ ràng
 - Tất cả các thành viên chỉ chịu sự chỉ đạo 1 PM → giao tiếp & RQĐ thuận lợi
 - Không phải qua cấp trung gian → giao tiếp với khách hàng thuận lợi hơn
 - Nhân sự dự án rõ ràng → kích thích mạnh mẽ đến các thành viên
 - Dự án được tập trung và ưu tiên
 - **Nhược điểm:**
 - Công việc gia tăng gấp bội: khi công ty có nhiều DA khác nhau → công việc, chi phí, giá thành tăng
 - Sự cạnh tranh giữa các dự án cũng như giữa các thành viên trong dự án <> mục tiêu chiến lược của công ty
 - Động viên và lòng tin không rõ ràng → Cán bộ lo lắng khi kết thúc dự án
- **Ma trận (matrix):** lai ghép giữa chức năng và dự án.
 - **Ưu điểm:**
 - Dự án được nhấn mạnh: duy trì tối đa việc kiểm soát DA về nguồn lực
 - Tối ưu hóa sử dụng nguồn lực
 - Các chính sách & quy định xây dựng độc lập từng DA, không ngược với công ty
 - PM có quyền tham gia vào các nguồn lực của công ty mà không gây mâu thuẫn với các DA khác
 - Đáp ứng nhanh các thay đổi
 - Động lực & cam kết cải thiện
 - Quyền hạn & trách nhiệm được chia sẻ
 - **Nhược điểm:**
 - Dòng thông tin và dòng công việc đa phương → thời gian phản ứng chậm
 - Thứ tự ưu tiên thay đổi liên tục
 - Nhân viên mãi mê lo các công việc thường ngày, sao lãng việc dự án → Khó điều hành và kiểm tra.
 - Xung đột trong việc phân bổ nguồn lực.
 - Báo cáo kép, báo cáo liên tục cho nhiều nhà quản lý
 - Quản lý chi phí tăng cao do cần nhiều người, đặc biệt là bộ phận quản lý

- **Cam kết của quản lý cấp cao**

- **Quản lý cấp cao** là các bên liên quan quan trọng của dự án.
- Yếu tố quan trọng để giám đốc dự án thành công là sự cam kết và hỗ trợ từ quản lý cấp cao.
 - Nếu không có sự cam kết này, nhiều dự án bị thất bại.
- **Quản lý cấp cao được coi như nhà vô địch (champion) - người đề xướng chính cho dự án.**

2.3. Giai đoạn và vòng đời dự án

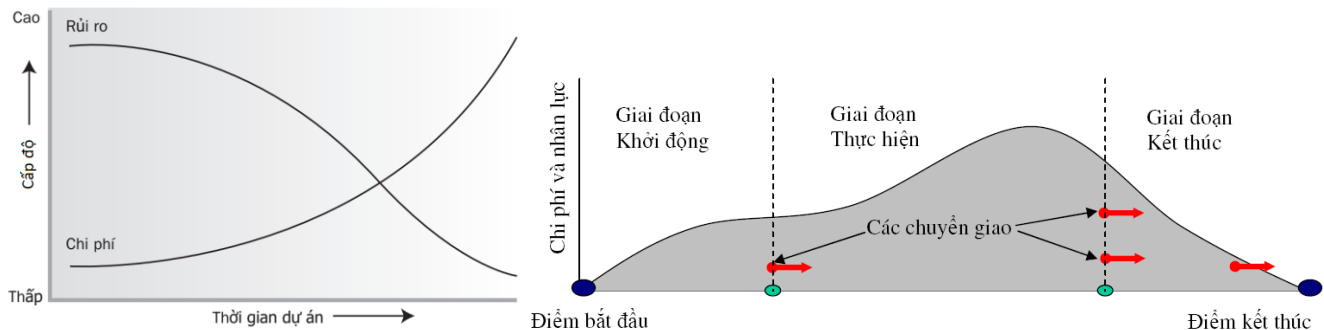
- **Vòng đời dự án (project life cycle):** tập hợp các giai đoạn dự án...

- Các công việc được thực hiện trong từng giai đoạn
- Các chuyển giao được thực hiện và các bên liên quan
- Quản lý kiểm soát và phê duyệt công việc thực hiện.

- **Sự chuyển giao (deliverable):** sản phẩm/dịch vụ được sản xuất/cung cấp như **một phần của dự án**.

- **Các giai đoạn của dự án/Chu kỳ hoạt động của dự án:**

- **Giai đoạn đầu:** Nhu cầu nguồn lực thấp nhất, Mức độ không chắc chắn/rủi ro cao nhất, Các bên liên quan ảnh hưởng lớn nhất đến dự án...
- **Giai đoạn giữa:** Sự chắc chắn hoàn thành được cải thiện, Cần thêm nhiều nguồn lực...
- **Giai đoạn cuối:** Đảm bảo các yêu cầu dự án được đáp ứng, Nhà tài trợ chấp thuận sự hoàn thành của dự án...
- **Mức chi phí và yêu cầu nhân lực thường:** thấp khi mới bắt đầu dự án → tăng cao hơn vào thời kỳ phát triển → giảm nhanh khi dự án bước vào giai đoạn kết thúc



- **Vòng đời sản phẩm**

- **Vòng đời phát triển hệ thống - SDLC (Systems Development Life Cycle):** là khung làm việc dùng để mô tả các giai đoạn trong quá trình phát triển & duy trì hệ thống thông tin.
 - SDLC cơ bản là nhóm các giai đoạn của DA.
 - Các giai đoạn của DA thay đổi tùy theo DA, tổ chức hoặc lĩnh vực kinh doanh, thường **chia 4 giai đoạn**: **Giai đoạn xây dựng ý tưởng (conception); Giai đoạn phát triển (development); Giai đoạn thực hiện, cài đặt (implement); Giai đoạn kết thúc**
- **Vòng đời dự báo (predictive life cycle):** ước lượng được khi phạm vi - thời gian - chi phí rõ ràng...
 - **Mô hình thác nước:** phát triển hệ thống theo các giai đoạn tuyến tính...
 - **Mô hình xoắn ốc:** phát triển phần mềm lặp đi lặp lại với phương pháp xoắn ốc...

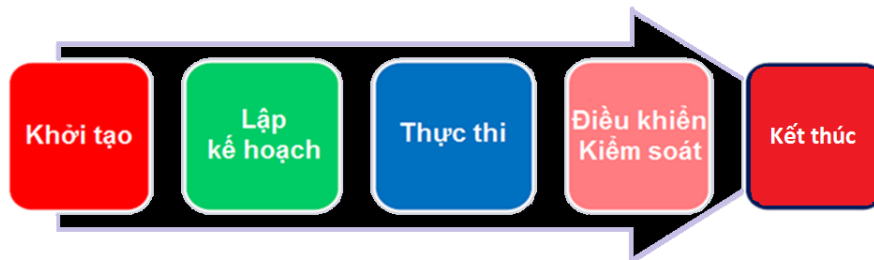
- **Tầm quan trọng các giai đoạn**

- Dự án cần phải đạt được sự thành công trong từng giai đoạn để tiếp tục cho bước tiếp theo...
- **Sau khi kết thúc giai đoạn (phase exits/kill points) cần phải phải đánh giá lại tiến độ:** sự thành công, khả năng tiếp tục thực hiện... Sự tương thích với các mục tiêu dự án và tổ chức.

Chương 2: QUY TRÌNH QUẢN LÝ DỰ ÁN & QUẢN LÝ TÍCH HỢP DỰ ÁN

1. Quy trình quản lý dự án

- **Quy trình (process):** một **loạt các hành động** hướng tới các **kết quả cụ thể ta mong muốn**.
- QLDA là các quy trình có liên quan với nhau.
- **5 nhóm quy trình QLDA:**

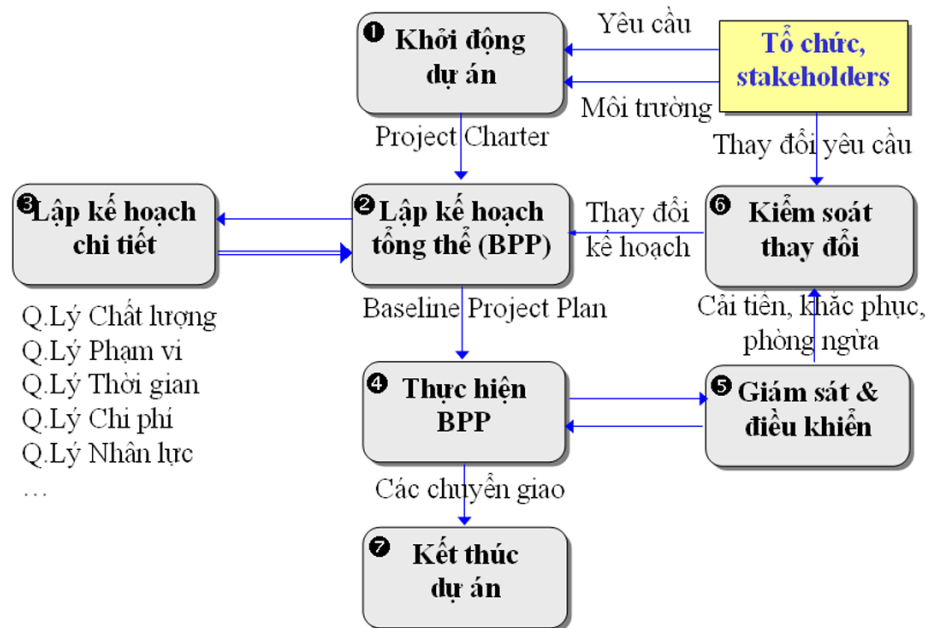


- **Khởi tạo dự án (initiating):** xác định dự án, định nghĩa và cấp phép cho dự án hoặc giai đoạn.
- **Lập kế hoạch dự án (hoạch định) (planning):** xác định, sàng lọc và làm mịn mục đích, và lựa chọn phương án tốt nhất để đạt được các mục tiêu dự án.
- **Thực thi dự án (Thực hiện/tổ chức) (executing):** phối hợp con người và các nguồn lực khác để thực hiện kế hoạch dự án.
- **Điều khiển - kiểm soát (monitoring & controlling):**
 - = **giám sát + so sánh + sửa sai**, đảm bảo các hoạt động theo đúng kế hoạch và hướng đến mục tiêu
 - theo dõi việc thực thi về tiến độ, rủi ro, các thay đổi... và có những đề xuất điều chỉnh kịp thời.
- **Kết thúc dự án (closing):** đưa DA tới kết thúc đúng trình tự, đạt được ký kết hoàn thành và sự chấp nhận chính thức của dự án.
- **Sự tương tác trong dự án**
 - Các nhóm quy trình có thể xếp chồng lên nhau
 - Nhóm công việc hoạch định, điều khiển được thực hiện trong suốt chu kỳ hoạt động của dự án

2. Quản lý tích hợp dự án

- **Sự thành công của dự án**
 - Nhà quản lý dự án (PM) phối hợp tất cả các lĩnh vực kiến thức trong suốt vòng đời của dự án.
 - Nhiều PM gặp khó khăn khi nhìn vào bức tranh tổng thể, và tập trung vào quá nhiều chi tiết.
 - Quản lý tích hợp dự án không phải như tích hợp phần mềm hay phần cứng...
- **Quản lý tích hợp dự án**
 - Quản lý tích hợp là xem **xét một cách bao quát trên toàn bộ dự án**, để quyết định chỗ nào cần **đầu tư nguồn lực**, dự đoán trước các **vấn đề quan trọng**, **xử lý trước khi chúng gây tác hại**, và **dàn xếp các công việc** để đạt được kết quả tốt nhất.
 - Quản lý tích hợp bao gồm các tiến trình cần thiết để **định nghĩa và liên kết các tiến trình quản lý dự án với các tiến trình tạo sản phẩm của dự án**, nhằm bảo đảm cho các nguồn lực trong dự án được phối hợp với nhau một cách hài hòa, nhất quán.

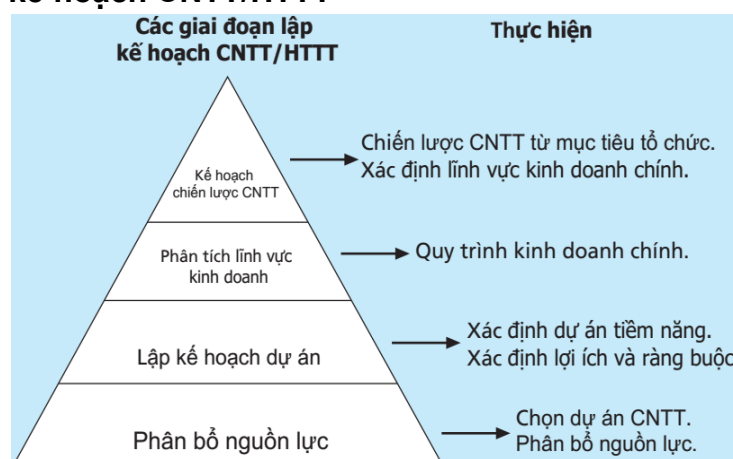
- **Cấu trúc kế hoạch tích hợp**



- **Quy trình quản lý tích hợp**

- *Phát triển điều lệ (develop project charter)*: làm việc với các bên liên quan để thông qua các tài liệu chính thức của dự án.
- *Phát triển kế hoạch (develop project management plan)*: phối hợp các kế hoạch để tạo các tài liệu chặt chẽ và nhất quán.
- *Định hướng và quản trị công việc (direct and manage project work)*: thực hiện kế của dự án.
- *Theo dõi và kiểm soát công việc (monitor and control project work)*: các hoạt động đáp ứng các mục tiêu của dự án.
- *Kiểm soát thay đổi tích hợp (perform integrated change control)*: xác định, đánh giá, quản lý các thay đổi trong suốt vòng đời dự án.
- *Kết thúc dự án hoặc giai đoạn (close the project or phase)*: hoàn thiện tất cả các hoạt động chính thức.

- **Quy trình lập kế hoạch CNTT/HTTT**



- **Phương pháp chọn dự án**: Các dự án được thực hiện với thời gian và nguồn lực khan hiếm.

- Tập trung vào nhu cầu tổ chức
- Phân loại dự án HTTT
- Tính NPV/các phân tích tài chính khác
- Sử dụng các mô hình toán (điểm trọng số, bảng điểm cân bằng...).

- **Phân tích tài chính dự án**
 - Cân nhắc về tài chính là yếu tố quan trọng trong việc lựa chọn các dự án.
 - Phương pháp xác định giá trị tài chính phổ biến nhất dùng cho QLDA là “giá trị hiện tại ròng” - NPV.

2.1. Phát triển điều lệ dự án

- **Phát triển điều lệ dự án (develop project charter):** tài liệu **chính thức công nhận sự tồn tại của dự án, các mục tiêu** và quản lý dự án.
- Các bên liên quan chính ký điều lệ như một sự thỏa thuận của dự án - điều lệ đã ký là đầu ra quan trọng của quản lý tích hợp.
- **Project Charter bao gồm:**
 - Các vấn đề của tổ chức, hậu quả và cơ hội để cải tiến
 - Mục tiêu của dự án
 - Yêu cầu đối với dự án
 - Sơ lược về phương pháp thực hiện dự án
 - Giả định (assumptions) và phụ thuộc (dependencies)
 - Chuyển giao (deliverables) và mốc đánh giá (milestones)
 - Lợi ích của dự án đối với tổ chức, và kinh phí thực hiện
 - Nơi cấp nguồn lực cho dự án
 - Vai trò và trách nhiệm của Stakeholders đối với dự án (trong đó có nhiệm vụ và quyền hạn của trưởng dự án)

2.2. Phát triển kế hoạch QLDA

- **Phát triển kế hoạch quản lý dự án (develop project management plan):**
 - tài liệu phối hợp với các kế hoạch dự án, và giúp **hướng dẫn thực hiện và kiểm soát dự án**.
 - Kế hoạch trong các lĩnh vực kiến thức khác là phần con của các kế hoạch QLDA tổng thể...
 - → **lấy kết quả của các quy trình lập kế hoạch khác và đưa vào thành một tài liệu nhất quán và kết dính – kế hoạch dự án.**
 - Cần phải đo việc thực hiện dự án so với kế hoạch.
- **Các thành phần của kế hoạch**
 - Giới thiệu tổng quan dự án.
 - Mô tả cách thức tổ chức dự án.
 - Quy trình kỹ thuật và quản lý sử dụng trong dự án.
 - Việc cần làm, lịch trình, và thông tin ngân sách...
- **Các thuộc tính của kế hoạch dự án:**
 - Kế hoạch dự án mang tính duy nhất
 - Kế hoạch phải động (dynamic)
 - Kế hoạch phải linh hoạt (flexible)
 - Kế hoạch phải được cập nhật khi có thay đổi
 - Kế hoạch phải đóng vai trò tài liệu hướng dẫn thực thi dự án
- **Các thành phần phổ biến của kế hoạch dự án:**
 - Tổng quan về dự án
 - Mô tả về cách tổ chức dự án
 - Các quy trình quản lý và kỹ thuật dùng trong dự án
 - Thông tin về các việc phải làm, lịch biểu, và ngân sách.

- **Phân tích Các Bên tham gia:** cung cấp thông tin quan trọng về Các Bên tham gia như:
 - Tên và các công ty của Các Bên tham gia
 - Vai trò của họ trong dự án
 - Các số liệu thực về Các Bên tham gia
 - Mức ảnh hưởng và quan tâm đến dự án
 - Đề xuất cho quản lý các mối quan hệ

2.3. Thực thi kế hoạch dự án

- Thực thi kế hoạch dự án đòi hỏi quản lý và thực hiện các công việc mô tả trong kế hoạch dự án.
- **Hầu hết thời gian và tiền bạc được dùng trong quá trình thực thi dự án**
- **Lĩnh vực ứng dụng** của dự án tác động đến việc thực thi dự án vì sản phẩm của dự án được tạo ra trong quá trình này.
- **Các kỹ năng quan trọng để thực thi kế hoạch dự án:**
 - Các kỹ năng quản lý tổng quát như kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp, và chính trị
 - Kỹ năng về sản phẩm và kiến thức: dùng các công cụ và kỹ thuật chuyên dụng
- **Công cụ và kỹ thuật thực thi dự án**
 - *Hệ giao việc (Work Authorization System):* một phương pháp bảo đảm con người đủ điều kiện làm việc đúng lúc và đúng trình tự
 - *Phán đoán chuyên gia (expert judgment):* giúp giám đốc và đội dự án có quyết định trong việc thực thi.
 - *Các cuộc họp (meetings):* phát triển mối quan hệ, ngôn ngữ cơ thể, đối thoại... để giải quyết vấn đề.
 - *Họp đánh giá tình trạng (Status Review Meetings):* các buổi họp thường kỳ để trao đổi thông tin về dự án
 - *Phần mềm quản lý dự án (Project Management Software):* phần mềm đặc biệt hỗ trợ quản lý các dự án
 - *HTTT quản lý dự án (PMIS):* hệ thống QLDA doanh nghiệp toàn diện, có thể truy cập qua Internet.

2.4. Định hướng và quản trị công việc

- **Định hướng và quản trị công việc (direct and manage project work):** quản lý và thực hiện công việc trong kế hoạch QLDA.
- **Quan hệ giữa kế hoạch và thực thi:** Lập kế hoạch và thực thi được đan xen và **không thể tách rời nhau.**
- **Lãnh đạo và văn hóa tổ chức**
 - Giám đốc dự án phải lãnh đạo: V.d., thực hiện tốt việc lập kế hoạch và theo dõi dự án.
 - Văn hóa tổ chức giúp thực thi dự án: Cung cấp các hướng dẫn và mẫu biểu, Theo dõi hiệu quả thực hiện dựa trên kế hoạch.
 - Giám đốc dự án có thể phá vỡ các quy tắc miễn sao đạt được mục tiêu dự án, và quản lý cấp cao phải ủng hộ những việc này.
 - Các tổ chức cần có thay đổi lớn về văn hóa nhằm cải thiện hiệu quả...
- **Ứng dụng các lĩnh vực kiến thức**
 - Các Project Manager (PM) có kinh nghiệm kỹ thuật rất có ích cho tổ chức.
 - Dự án nhỏ, PM có thể làm công việc như thành viên nhóm cố vấn hoặc nhóm kỹ thuật để hoàn thành dự án.

- Dự án lớn, PM phải am hiểu các lĩnh vực ứng dụng và kinh doanh của dự án.

2.5. Theo dõi và kiểm soát công việc

- **Theo dõi và kiểm soát công việc (monitor and control project work)** được thực hiện theo quy trình để kiểm soát các thay đổi.
- **Theo dõi công việc dự án:** thu thập, đo lường, và phổ biến các thông tin.
- **Đường cơ sở (baseline):** kế hoạch QLDA và những thay đổi đã được duyệt.

2.6. Kiểm soát/Điều khiển thay đổi tích hợp

- Kiểm soát thay đổi tích hợp (perform integrated change control) có **3 mục tiêu chính**
 - Tác động đến các yếu tố tạo ra sự thay đổi để bảo đảm có lợi
 - Xác định sự thay đổi
 - Quản lý thay đổi theo thực tế.
→ Xem xét tất cả các yêu cầu thay đổi, chấp nhận thay đổi, và điều khiển các tiến trình tạo ra các thay đổi cần thiết.
- **Cần thực hiện:**
 - Xác định các yêu cầu thay đổi lên dự án
 - Xác định mức độ cần thiết của các yêu cầu thay đổi
 - Sửa lỗi hoặc khắc phục khuyết điểm của sản phẩm so với các cam kết của dự án.
 - Cải tiến phương pháp thực hiện BPP để giảm chi phí, thời gian hoặc sai sót.
 - Thay đổi bổ sung thêm các yêu cầu mới cho dự án (từ phía stakeholders.)
 - Xác định phương pháp thực hiện các thay đổi
 - Cập nhật các thay đổi vào trong BPP, và kiểm soát các tiến trình thực hiện các thay đổi..
- **Kiểm soát thay đổi dự án HTTT**
 - Quan điểm cũ: đội/nhóm dự án thực hiện **theo kế hoạch - đúng thời gian và trong ngân sách.**
 - Vấn đề: các bên liên quan hiếm khi đồng ý ngay từ đầu về phạm vi của dự án, cho rằng thời gian và chi phí dự án là không chính xác.
 - → **Quan điểm mới:** QLDA là một quá trình **truyền thông và đàm phán** thường xuyên.
 - → Giải pháp: thay đổi thường là có lợi, và đội/nhóm dự án nên có kế hoạch thực hiện.
- **Hệ thống kiểm soát thay đổi (change control system)**
 - Quá trình mô tả các tài liệu và công việc chính thức được thay đổi khi nào và như thế nào.
 - Mô tả người có thẩm quyền thực hiện thay đổi và làm thế nào để thực hiện...
 - Thường gồm bảng điều khiển thay đổi (CCB), quản trị cấu hình, và một qui trình truyền đạt sự thay đổi
- **Ban kiểm soát thay đổi - CCB (Change Control Board)**
 - nhóm người có trách nhiệm duyet/từ chối các thay đổi của dự án...
 - CCB cung cấp hướng dẫn để chuẩn bị yêu cầu thay đổi, đánh giá các yêu cầu, và quản lý thay đổi được duyệt.
 - CCB gồm các bên liên quan trong tổ chức.
 - **Thay đổi đúng lúc:**

- Một số CCB chỉ thỉnh thoảng mới gặp nhau, vì thế những thay đổi có thể xảy ra quá lâu
- Một số công ty có chính sách cho những thay đổi nhạy cảm về thời gian – “chính sách 48-giờ” cho phép các thành viên nhóm dự án quyết định, sau đó họ có **48 giờ để chờ phê duyệt của lãnh đạo cấp cao**
- Đưa **những thay đổi xuống mức thấp nhất có thể được**, nhưng phải thông báo cho mọi người
- **Quản lý cấu hình:**
 - **Nhận thức được các yêu cầu thay đổi đối với dự án** (sản phẩm và hoạt động), và **đánh giá mức độ đòi hỏi** của các thay đổi lên baseline của dự án.
 - Các thay đổi được **lập tài liệu** để kiểm soát, và được chuyển đến người có trách nhiệm xử lý theo cấu trúc phân cấp quản lý trong dự án.
 - Xác định các cơ hội để **liên tục cải tiến dự án bằng cách xem xét ảnh hưởng của các thay đổi** (tích cực hoặc tiêu cực) để chấp nhận hoặc từ chối
 - Cung cấp **phương tiện để nhóm dự án thông báo về nội dung thay đổi** đến các stakeholders (kể cả các yêu cầu thay đổi từ phía stakeholder nhưng bị từ chối)
- **Các gợi ý để kiểm soát thay đổi**
 - Xem QLDA là quá trình truyền thông và đàm phán thường xuyên
 - Kế hoạch cho sự thay đổi
 - Thiết lập hệ thống kiểm soát thay đổi chính thức, bao gồm CCB
 - Sử dụng cấu hình quản lý hiệu quả
 - Xác định các thủ tục để ra quyết định kịp thời những thay đổi nhỏ
 - Sử dụng báo cáo bằng văn bản và miệng để xác định và quản lý thay đổi
 - Sử dụng các phần mềm QLDA để quản lý và truyền thông các thay đổi
 - Tập trung vào lãnh đạo đội/nhóm dự án và đáp ứng mục tiêu chung của dự án.

2.7. Kết thúc dự án hoặc giai đoạn (close project or phase)

- Bao gồm các hoạt động **chuyển giao sản phẩm và kết thúc tất cả các kế hoạch thực hiện trong BPP** (kể cả các tiến trình đã hoàn tất hoặc phải ngưng, và các hợp đồng liên quan đến dự án)
- Phải **hoàn thành** các hoạt động và chuyển giao công việc **hoặc huỷ bỏ**.
- **Bài học kinh nghiệm**
 - “**Hậu phân tích**” phải được đưa vào kế hoạch DA
 - Xây dựng kế hoạch “hậu phân tích” sớm.
 - **Mời tất cả các bên liên quan tham gia** phần hậu phân tích (**trừ khách hàng**).
 - Tất cả các bên liên quan đã nhận mẫu “Các bài học kinh nghiệm từ DA” để điền thông tin và gửi lại.
 - **Nguyên tắc cuộc họp: không đi tìm thủ phạm gây ra các lỗi** mà **là tìm cách để không lặp lại lỗi ở những lần sau**.
 - Tất cả các kết quả “hậu phân tích” được gửi đến các giám đốc dự án của công ty.

3. Lựa chọn phương án đầu tư

3.1. Giá trị theo thời gian của tiền tệ

- Giá trị thời gian của tiền tệ là ý tưởng rằng **một khoản tiền hôm nay có giá trị lớn hơn so với cùng khoản tiền đó trong tương lai, do khả năng sinh lời qua lãi suất**. Ví dụ, 1 triệu đồng hôm nay có thể đầu tư với lãi suất 10%/năm, nên sau 1 năm, nó sẽ thành 1,1 triệu đồng.

3.1.1 Lãi suất

- Lãi tức là **biểu hiện giá trị theo thời gian của tiền tệ**
- Lãi tức = (Tổng vốn tích lũy) – (Vốn đầu tư ban đầu)**
- Lãi suất là **lãi tức biểu thị theo tỷ lệ phần trăm đối với số vốn ban đầu** cho một đơn vị thời gian, thể hiện mức sinh lời hoặc chi phí sử dụng vốn trong một khoảng thời gian.

$$\text{Lãi suất} = \frac{\text{Lãi tức trong 1 đơn vị thời gian}}{\text{vốn gốc}} \cdot 100\%$$

- Sự tương đương**
 - Những số tiền khác nhau ở những thời điểm khác nhau có thể **bằng nhau về giá trị kinh tế**.
 - Lãi suất 10%/năm thì 1 triệu hôm nay $\Leftrightarrow$ 1,1 triệu năm sau

3.1.2. Lãi tức đơn

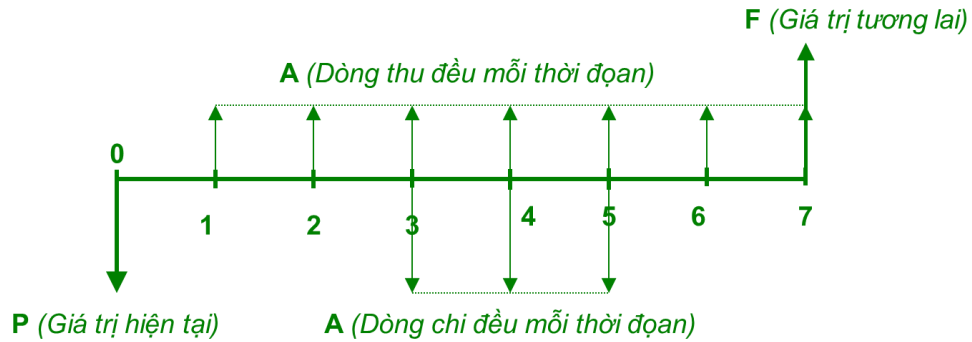
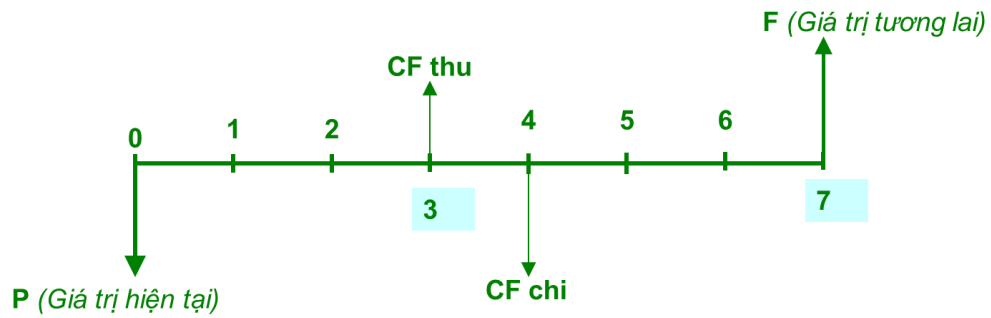
- Chỉ tính lãi trên số vốn gốc**, không tính lãi trên lãi đã tích lũy.
- Công thức: $I = P \cdot S \cdot N$** (P: số vốn cho vay, S: lãi suất đơn, N: số thời đoạn)
- Ví dụ:** Một người mượn 100.000Đ với **lãi suất đơn 4% một tháng** và sẽ phải trả cả vốn lẫn lãi sau **sáu tháng**. Hỏi anh ta phải trả bao nhiêu tiền?
 - Tiền lãi = $100.000 \times 0,04 \times 6 = 24.000$ đồng
 - Tổng tiền phải trả = $100.000 + 24.000 = 124.000$ đồng.

3.1.3. Lãi tức ghép

- Tính lãi trên cả vốn gốc và lãi, tích lũy từ các kỳ trước**, phản ánh đúng hơn giá trị thời gian của tiền.
Được sử dụng trong thực tế
- Với lãi suất ghép $i\%$, số thời đoạn là N , tổng vốn lẫn lãi sau N thời đoạn là:**
 $F = P(1 + i)^N$ [P: số vốn cho vay, N: số thời đoạn, F: tiền tương lai, i: lãi suất ghép (%)]
- Ví dụ:** Trả lời câu hỏi của VD trên, nếu sử dụng lãi suất ghép?
Vẫn với 100.000 đồng, lãi suất ghép 4%/tháng, trả sau 6 tháng.
 - Giá trị tương lai F** = $100.000 \times (1 + 0,04)^6 \approx 126.531$ đồng
 - So với lãi đơn, lãi ghép cho kết quả cao hơn do lãi được cộng dồn.

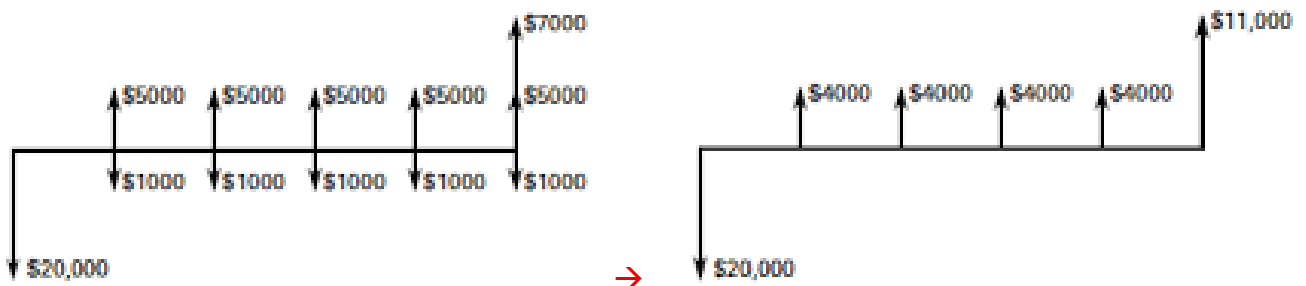
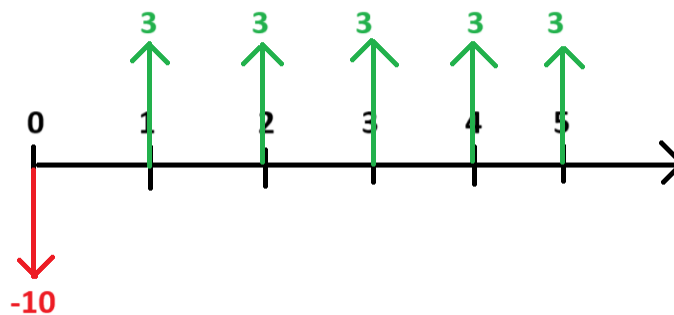
3.1.4. Dòng tiền tệ (Cash Flow - CF)

- Là các khoản thu (dòng tiền dương) và chi (dòng tiền âm) xảy ra tại các thời điểm cụ thể. Trong đó, khoản thu được quy ước là CF dương, khoản chi là CF âm
- Dòng tiền tệ ròng = Khoản thu – Khoản chi**
- Biểu đồ dòng tiền tệ (Cash Flow Diagrams - CFD): một đồ thị biểu diễn các CF **theo thời gian**.
- Các ký hiệu dùng trong CFD**
 - P:** Giá trị hay tổng số tiền ở thời điểm **hiện tại**. Trên CFD, P ở cuối thời đoạn 0.
 - F:** Giá trị hay tổng số tiền ở 1 thời điểm trong **tương lai**. Trên CFD, F có thể ở cuối bất kỳ thời đoạn nào.
 - A:** Một chuỗi các giá trị tiền tệ có giá trị bằng nhau/ **Chuỗi dòng tiền đều nhau mỗi kỳ** (ví dụ: **thu nhập hàng năm**).
 - N:** Số thời đoạn/số kỳ (năm, tháng,...).
 - i (%):** Lãi suất chiết tính (mặc định là **lãi suất ghép**).



Ví dụ biểu đồ dòng tiền: Bạn **đầu tư 10 triệu đồng** hôm nay ($P = -10$ triệu, dòng tiền âm), **nhận 3 triệu đồng mỗi năm** ($A = 3$ triệu, dòng tiền dương) trong 5 năm. Biểu đồ sẽ thể hiện:

- Mũi tên xuống tại năm 0: -10 triệu đồng.
- Mũi tên lên mỗi năm từ 1 đến 5: +3 triệu đồng.



3.1.5. Công thức tính giá trị tương đương cho các dòng tiền tệ

To Find	Given	Formula	
F	P	$(1+i)^n$	• Một công ty vay 1 triệu đồng trong 5 năm. Hỏi họ phải trả lại bao nhiêu vào cuối năm thứ 5? → Cho P tìm F (ký hiệu: F/P), với P=1 triệu
P	F	$\frac{1}{(1+i)^n}$	• Phải tiết kiệm hàng năm là bao nhiêu để cuối năm thứ 5 có thể tích lũy được một số tiền là 10 triệu đồng? → Cho F tìm A (ký hiệu: F/A), với F=10 triệu
A	P	$\frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1}$	• Phải bỏ vào tiết kiệm là bao nhiêu để hàng năm có thể rút ra được số tiền là 100.000 đồng trong 5 năm? → Cho A tìm P (ký hiệu: P/A).
P	A	$\frac{(1+i)^n - 1}{i(1+i)^n}$	Ví dụ: Bạn muốn biết 1 triệu đồng hôm nay sẽ trị giá bao nhiêu sau 5 năm với lãi suất 8%/năm? $F = 1.000.000 \times (1 + 0,08)^5 \approx 1.469.328$ đồng.
A	F	$\frac{i}{(1+i)^n - 1}$	
F	A	$\frac{(1+i)^n - 1}{i}$	

Sử dụng bảng công thức:
To find = Given * Formula.

3.1.6. Lãi suất thực và lãi suất danh nghĩa

- **Lãi suất danh nghĩa:**
 - **Lãi suất danh nghĩa (r)** là **lãi suất được công bố hoặc ghi trong hợp đồng**, thường được biểu thị theo một khoảng thời gian cụ thể (thường là một năm), nhưng không tính đến tần suất ghép lãi (compounding frequency).
 - Nó là lãi suất **đơn giản** hoặc **tổng quát**, không phản ánh cách lãi được tính toán khi ghép lãi nhiều lần trong một kỳ phát biểu (ví dụ: ghép lãi theo tháng, quý).
 - **Đặc điểm:**
 - Lãi suất danh nghĩa được nêu kèm với thời đoạn phát biểu (thường là năm) và thời đoạn ghép lãi (tháng, quý,...).
 - Ví dụ: "Lãi suất 12%/năm, ghép lãi theo quý" có nghĩa là lãi suất danh nghĩa là 12% mỗi năm, nhưng lãi được tính 4 lần mỗi năm (mỗi quý).
 - **Ví dụ minh họa:** Ngân hàng nói: "**Lãi suất tiết kiệm 12%/năm, ghép lãi theo tháng.**"
 - Lãi suất danh nghĩa = 12%/năm.
 - Thời đoạn phát biểu = năm.
 - Thời đoạn ghép lãi = tháng (12 lần mỗi năm).
 - **Lãi suất danh nghĩa theo tháng = $12\% \div 12 = 1\%/tháng$.**
- **Lãi suất thực:**
 - **Lãi suất thực (i)** là lãi suất thực tế, phản ánh hiệu quả thực của việc ghép lãi khi tính đến tần suất ghép lãi (compounding frequency).
 - Nó được tính dựa trên **lãi suất danh nghĩa và số lần ghép lãi** trong một kỳ phát biểu.
 - **Đặc điểm:**
 - Lãi suất thực thường được sử dụng trong các tính toán tài chính để quy đổi giá trị tiền tệ theo thời gian, vì nó phản ánh chính xác giá trị tăng trưởng của tiền khi lãi được cộng dồn.
 - Công thức chuyển từ lãi suất danh nghĩa sang lãi suất thực: **$i = (1 + r/m)^m - 1$**
 - ▶ **i:** Lãi suất thực (theo thời đoạn tính toán, thường là năm).
 - ▶ **r:** Lãi suất danh nghĩa (theo thời đoạn phát biểu, thường là năm).
 - ▶ **m:** **Số lần ghép lãi** trong thời đoạn phát biểu.

- **Ví dụ minh họa:** Vẫn với lãi suất danh nghĩa 12%/năm, ghép lãi theo quý (4 lần mỗi năm).
 - $r = 12\% = 0,12$.
 - $m = 4$ (ghép lãi mỗi quý).
 - **Lãi suất thực theo năm:** $i = (1 + 0,12/4)^4 - 1 = (1 + 0,03)^4 - 1 = (1,03)^4 - 1 \approx 0,1255 = 12,55\%/năm$.

3.2. Phân tích phương án đầu tư theo giá trị tương đương

3.2.1. Các phương pháp phân tích dự án đầu tư

- **Giá trị tương đương:** Quy đổi tất cả dòng tiền (thu và chi) về một thời điểm (hiện tại, tương lai, hoặc hàng năm) để so sánh.
 - **Giá trị hiện tại (PW):** Quy đổi tất cả dòng tiền về thời điểm hiện tại.
 - **Giá trị tương lai (FW):** Quy đổi tất cả dòng tiền về một thời điểm trong tương lai.
 - **Giá trị hàng năm (AW):** Quy đổi tất cả dòng tiền thành một chuỗi đều hàng năm.
- **Suất thu lợi:** Đánh giá tỷ suất lợi nhuận của dự án.
 - **Phương pháp suất thu lợi trung bình (Average Rate of Return - ARR):**
 - Là tỉ số lợi nhuận hàng năm trung bình (trước hoặc sau thuế) với tiền đầu tư ban đầu của DA
 - Ví dụ, giả sử DA cần 1 chi phí là 100.000 USD để thực hiện, có lợi nhuận hàng năm trung bình là 15.000 USD $\rightarrow ARR = 15.000/100.000 = 0.15$.
 - **MARR (Minimum Acceptable Rate of Return - Tỷ suất hoàn vốn tối thiểu chấp nhận được)** là mức lợi nhuận tối thiểu mà một công ty hoặc nhà đầu tư yêu cầu từ một dự án để xem xét nó đáng đầu tư. Nó thường được xác định dựa trên:
 - Chi phí vốn (WACC - Weighted Average Cost of Capital).
 - Rủi ro của dự án.
 - Lãi suất thị trường hoặc kỳ vọng lợi nhuận/chính sách công ty.
 - **Suất thu lợi nội tại (Internal Rate of Return: IRR) (Phần 3.3.5)**
- **Tỷ số lợi ích/chi phí:** So sánh tổng lợi ích với tổng chi phí.
 - Là tỉ số giá trị hiện tại ròng của tất cả dòng tiền tương lai với chi phí đầu tư tiền mặt ban đầu
 - Tiêu chuẩn “dự án đáng giá”: $B/C \geq 1 \rightarrow$ **PA có số vốn đầu tư lớn là đáng giá**

3.2.2. Nguyên tắc so sánh các phương án đầu tư

- Để so sánh các phương án đầu tư, cần thực hiện các bước:
 - 1. Xác định các phương án:** Liệt kê tất cả các phương án có thể (bao gồm cả phương án "không làm gì").
 - 2. Xác định thời kỳ phân tích (TKPT):** Thường là **bội số chung nhỏ nhất của tuổi thọ kinh tế (TTKT)** của các phương án.
 - 3. Ước lượng dòng tiền:** Bao gồm các khoản thu (dòng tiền dương) và chi (dòng tiền âm).
 - 4. Xác định lãi suất chiết khấu (i%):** Thường là lãi suất tối thiểu hấp dẫn (**MARR - Minimum Attractive Rate of Return**).
 - 5. Chọn phương pháp so sánh:** PW, FW, hoặc AW.
 - 6. So sánh các phương án:** Dựa trên giá trị PW, FW, hoặc AW.
 - 7. Phân tích độ nhạy:** Đánh giá tác động của các yếu tố như lãi suất, chi phí thay đổi.
 - 8. Chọn phương án cuối cùng:** Phương án có PW hoặc AW lớn nhất, hoặc chi phí tương đương (PWC, AWC) nhỏ nhất nếu thu nhập giống nhau.
- **Ví dụ về thời kỳ phân tích:** Hai máy A (tuổi thọ 5 năm) và B (tuổi thọ 10 năm). TKPT = 10 năm (bội số chung nhỏ nhất). Máy A sẽ cần thay mới 1 lần, còn máy B thì không.

• Một cơ hội đầu tư được gọi là “đáng giá” nếu thỏa 1 trong 3 điều kiện sau:

- Giá trị tương đương ≥ 0 , hoặc
- Suất thu lợi $\geq \text{MARR}$, hoặc
- Tỷ số lợi ích/chi phí ≥ 1 .

3.2.3. Phương pháp giá trị hiện tại (PW)

- **Định nghĩa:** Quy đổi tất cả thu nhập và chi phí về thời điểm hiện tại, sử dụng lãi suất chiết khấu ($i\%$). Phương án có PW lớn nhất là tối ưu.
- **Tiêu chuẩn:** $\text{PW} \geq 0$ (đáng giá), PW tối đa (tốt nhất).
- **Ví dụ 1:** So sánh hai máy tiện A và B

Số liệu ban đầu	Máy tiện A	Máy tiện B
Chi phí và thu nhập (triệu đồng)		
Đầu tư ban đầu	10.0	15.0
Chi phí hàng năm	2.2	4.3
Thu nhập hàng năm	5.0	7.0
Giá trị còn lại	2.0	0.0
Tuổi thọ - TT (năm)	5	10
MARR (%)	8%	

- **MARR (Minimum Attractive Rate of Return - Lãi suất tối thiểu hấp dẫn)** là lãi suất tối thiểu mà một dự án đầu tư phải đạt được để được coi là đáng giá về mặt tài chính. Nó đại diện cho **mức lợi nhuận kỳ vọng thấp nhất mà nhà đầu tư hoặc doanh nghiệp chấp nhận** khi quyết định đầu tư vào một dự án.
- Ta có: **TKPT = 10 năm** (bội số chung nhỏ nhất của 5 và 10).
- **Tính toán PW cho máy A:**
 - Tính giá trị thu vào:
 - ▶ Thu nhập hàng năm: $P = 5 \times (P/A, 8\%, 10) = 5 \times 6,710 = 33,550$ triệu đồng.
 - ▶ Giá trị còn lại: $P = 2 \times (P/F, 8\%, 10) = 2 \times 0,4632 = 0,926$ triệu đồng.
 - ▶ **Tổng PW thu nhập = $33,550 + 0,926 = 34,476$ triệu đồng.**
 - Tính giá trị chi ra:
 - ▶ Chi phí hàng năm: $P = 2,2 \times (P/A, 8\%, 10) = 2,2 \times 6,710 = 14,762$ triệu đồng.
 - ▶ Đầu tư ban đầu: 10 triệu đồng.
 - ▶ Chi phí thay mới (sau 5 năm): $P = (10 - 2) \times (P/F, 8\%, 5) = 8 \times 0,6806 = 5,445$ triệu đồng.
- ❖ **Chi phí thay mới:** Khi thay thế tài sản, bạn cần **mua một tài sản mới (chi phí = đầu tư ban đầu)**, nhưng có thể thu hồi một phần tiền từ việc **bán hoặc tái sử dụng tài sản cũ (giá trị còn lại)**. Do đó, chi phí thực tế phải bỏ ra là:
 - **Chi phí thay mới = Đầu tư ban đầu - Giá trị còn lại = $10 - 2 = 8$ triệu đồng.**
 - **Hay: Chi phí thay mới = Chi phí mua mới - Giá trị thu hồi từ tài sản cũ**
- ❖ **Tại sao chi phí thay mới = $10 - 2$ mà không phải $10 - 0,926$?**
 - **Chi phí thay mới** là khoản tiền thực tế cần chi để thay thế máy cũ bằng máy mới vào thời điểm thay mới (ở đây là cuối năm 5).

- Tại thời điểm thay mới (năm 5):
 - Bạn cần chi **10 triệu đồng** để mua một máy mới (giả định máy mới có chi phí tương tự máy ban đầu).
 - Bạn thu hồi **2 triệu đồng** từ việc bán hoặc tái sử dụng máy cũ (giá trị còn lại tại năm 5).
 - Do đó, chi phí thực tế (net cost) để thay mới là: **Chi phí thay mới = Đầu tư ban đầu - Giá trị còn lại = 10 - 2 = 8 triệu đồng.**
 - **Giá trị còn lại (2 triệu đồng)** là giá trị danh nghĩa (nominal value) thu hồi được tại thời điểm năm 5, **không phải giá trị hiện tại (0,926 triệu đồng)**. Giá trị hiện tại 0,926 triệu đồng là kết quả sau khi chiết khấu 2 triệu đồng từ năm 10 về năm 0, nhưng chi phí thay mới xảy ra ở năm 5, nên phải dùng giá trị danh nghĩa tại năm 5.
 - Tổng PW chi phí = 14,762 + 10 + 5,445 = 30,207 triệu đồng.
 - **Tính PW ròng = Tổng PW thu nhập - Tổng PW chi phí**
 - $\rightarrow PW(A) = 34,476 - 30,207 = 4,269$ triệu đồng.
- **Tính toán PW cho máy B:**
- Tính giá trị thu vào
 - ▶ Thu nhập hàng năm: $P = 7 \times (P/A, 8\%, 10) = 7 \times 6,710 = 46,970$ triệu đồng.
 - ▶ Giá trị còn lại: 0.
 - ▶ Tổng PW thu nhập = 46,970 triệu đồng.
 - Tính giá trị chi ra
 - ▶ Chi phí hàng năm: $P = 4,3 \times (P/A, 8\%, 10) = 4,3 \times 6,710 = 28,850$ triệu đồng.
 - ▶ Đầu tư ban đầu: 15 triệu đồng.
 - ▶ Tổng PW chi phí = 28,850 + 15 = 43,850 triệu đồng.
 - $PW(B) = 46,970 - 43,850 = 3,12$ triệu đồng.
- **Kết luận: $PW(A) = 4,269 > PW(B) = 3,12$, nên chọn máy A.**
- **Ví dụ 2:** So sánh hai máy A và B với **thu nhập giống nhau**, chọn **phương án có chi phí hiện tại (PWC) nhỏ nhất**:

Số liệu ban đầu		
Chi phí và thu nhập (triệu đồng)	Máy tiện A	Máy tiện B
Đầu tư ban đầu	3.0	4.0
Chi phí hằng năm	2.0	1.6
Giá trị còn lại	0.5	0
Tuổi thọ (năm)	6	9
MARR (%)	15%	

- Thời kỳ phân tích = 18 năm, bằng bội số chung nhỏ nhất của 6 và 9. **Vậy máy tiện A phải thay mới 2 lần, máy tiện B phải thay mới 1 lần.**
- Lý do sử dụng PWC thay vì PW tổng quát là vì:
 - **Thu nhập giống nhau:** Khi các phương án đầu tư (máy A và B) tạo ra **thu nhập giống nhau** (tức là dòng tiền vào giống nhau), **thì giá trị hiện tại của thu nhập (PW thu nhập) sẽ giống nhau cho cả hai phương án.** Do đó, việc so sánh PW tổng quát ($PW = PW \text{ thu nhập} - PW \text{ chi phí}$) sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào **PW chi phí (PWC)**. Phương án có **PWC nhỏ nhất sẽ có PW lớn nhất**, vì thu nhập không khác biệt.

- **Tiêu chuẩn lựa chọn:** Khi thu nhập giống nhau, phương án có chi phí thấp nhất (PWC nhỏ nhất) sẽ là phương án tối ưu, vì nó mang lại lợi nhuận ròng cao nhất ($PW = \text{Thu nhập} - \text{Chi phí}$).
- **Tính PWC (Present Worth of Cost):**
 - **Máy A:**
 - Đầu tư ban đầu: 3 triệu đồng.
 - Thay mới lần 1 (năm 6): $(3 - 0,5) \times (P/F, 15\%, 6) = 2,5 \times 0,4323 = 1,080$ triệu đồng.
 - ▶ Thay mới lần 1 (năm 6): Chi phí thay mới = Đầu tư ban đầu - Giá trị còn lại = $3 - 0,5 = 2,5$ triệu đồng. Đây cũng là chi phí thay mới cho năm 12 (lần 12)
 - Thay mới lần 2 (năm 12): $(3 - 0,5) \times (P/F, 15\%, 12) = 2,5 \times 0,1869 = 0,467$ triệu đồng.
 - Chi phí hàng năm ($N = 18$ năm): $2 \times (P/A, 15\%, 18) = 2 \times 6,112 = 12,225$ triệu đồng.
 - Giá trị còn lại (năm 18): $-0,5 \times (P/F, 15\%, 18) = -0,5 \times 0,0822 = -0,041$ triệu đồng.
 - ▶ Lý do có dấu trừ: Giá trị còn lại (Salvage Value - SV) là khoản tiền thu hồi được từ tài sản (máy A) khi nó hết tuổi thọ hoặc tại cuối thời kỳ phân tích (năm 18).
 - ▶ Giá trị còn lại là một dòng tiền dương vì nó đại diện cho khoản thu nhập (tiền nhận được từ bán hoặc tái sử dụng máy). Ví dụ, bạn bán máy cũ được 0,5 triệu đồng vào năm 18.
 - ▶ giá trị còn lại không phải là chi phí mà là thu nhập (dòng tiền dương), vì vậy nó có tác dụng giảm tổng chi phí của phương án. Trong PWC, giá trị còn lại được tính với dấu âm để phản ánh việc nó làm giảm tổng PWC.
 - Tổng PWC = $3 + 1,080 + 0,467 + 12,225 - 0,041 = 16,732$ triệu đồng.
 - **Máy B:**
 - Đầu tư ban đầu: 4 triệu đồng.
 - Thay mới lần 1 (năm 9): $4 \times (P/F, 15\%, 9) = 4 \times 0,2843 = 1,138$ triệu đồng.
 - Chi phí hàng năm ($N = 18$ năm): $1,6 \times (P/A, 15\%, 18) = 1,6 \times 6,112 = 9,800$ triệu đồng.
 - Giá trị còn lại: 0.
 - Tổng PWC = $4 + 1,138 + 9,800 = 14,938$ triệu đồng.
 - **Kết luận:** $PWC(B) < PWC(A)$, nên chọn máy B.

3.2.4. Phương pháp Giá trị hàng năm (AW)

- **Định nghĩa:** Quy đổi tất cả dòng tiền thành chuỗi đều hàng năm trong suốt thời kỳ phân tích. Phương án có AW lớn nhất là tối ưu. Nếu thu nhập giống nhau, chọn phương án có chi phí tương đương hàng năm (AWC) nhỏ nhất.
- **Tiêu chuẩn:** $AW \geq 0$ (đáng giá), AW tối đa (tốt nhất), hoặc AWC tối thiểu.
- **Chi phí vốn (CR - Capital Recovery):** Là giá trị tương đương hàng năm của vốn đầu tư ban đầu (P) và giá trị còn lại (SV). Tức là khoản tiền tương đương hàng năm để bù đắp cho:
 - Chi phí đầu tư ban đầu (P).
 - Chi phí sử dụng vốn (lãi suất i).
 - Giảm trừ khoản thu hồi từ giá trị còn lại (SV).

SV là viết tắt của **Salvage Value**, tức là giá trị còn lại hoặc giá trị thu hồi của một tài sản (như máy móc, thiết bị) tại cuối tuổi thọ kinh tế hoặc cuối thời kỳ phân tích (TKPT).

- **Công thức:** $CR = P \times (A/P, i\%, N) - SV \times (A/F, i\%, N)$
hoặc $CR = [P - SV \times (P/F, i\%, N)] \times (A/P, i\%, N)$
hoặc $CR = (P - SV) (A/F, i\%, N) + P(i\%)$

Hoặc $CR = (P - SV) (A/P, i\%, N) + SV(i\%)$

- **Ví dụ 1:** Tính CR cho tài sản 10 triệu đồng, giá trị còn lại 2 triệu sau 5 năm, lãi suất 8%.

$$CR = 10 \times (A/P, 8\%, 5) - 2 \times (A/F, 8\%, 5)$$

$$= 10 \times 0,2505 - 2 \times 0,1705$$

$$= 2,505 - 0,341$$

$$= 2,164 \text{ triệu đồng/năm.}$$

- **Ví dụ 2:**

	Máy A	Máy B
<i>Thu nhập hàng năm</i>	5 triệu đồng	7 triệu đồng
<i>Chi phí hàng năm</i>	2,2 triệu đồng	4,3 triệu đồng
<i>Đầu tư ban đầu (P)</i>	10 triệu đồng	15 triệu đồng
<i>Giá trị còn lại (SV)</i>	2 triệu đồng	0 đồng
<i>Tuổi thọ</i>	5 năm	10 năm
<i>MARR (i)</i>	8%	

- Ta có: TKPT: 10 năm.
- **Tính AW cho máy B**
 - **Bước 1: Tính chi phí vốn (CR):**
 - ▶ Công thức: $CR = P \times (A/P, 8\%, 5) - SV \times (A/F, 8\%, 5)$.
 - ▶ Tính $(A/P, 8\%, 5)$: $(A/P, 8\%, 5) = [0,08 / (1 - (1,08)^{-5})] \approx 0,2505$.
 - ▶ Tính $(A/F, 8\%, 5)$: $(A/F, 8\%, 5) = (A/P, 8\%, 5) - 0,08 = 0,2505 - 0,08 = 0,1705$.
 - ▶ Tính CR: $CR = 10 \times 0,2505 - 2 \times 0,1705 = 2,505 - 0,341 = 2,164 \text{ triệu đồng/năm.}$
 - **Bước 2: Tính AW:**
 - ▶ Công thức: $AW = \text{Thu nhập hàng năm} - \text{Chi phí hàng năm} - CR$.
 - ▶ $AW(A) = 5 - 2,2 - 2,164 = 0,636 \text{ triệu đồng/năm.}$
 - **Lưu ý về TKPT:** Vì TKPT = 10 năm > tuổi thọ 5 năm, máy A cần thay mới 1 lần vào năm 5. Tuy nhiên, trong phương pháp AW, CR được tính dựa trên tuổi thọ của máy (N = 5 năm), và chu kỳ thay mới được giả định lặp lại giống nhau (máy mới có cùng P, SV, và N). Do đó NER (Net Equivalent Annual Return - Thu nhập ròng tương đương hàng năm) của máy A là 0,636 triệu đồng/năm trong suốt 10 năm.
- **Tính AW cho máy B**
 - **Bước 1: Tính chi phí vốn (CR):**
 - ▶ Công thức: $CR = P \times (A/P, 8\%, 10) - SV \times (A/F, 8\%, 10)$.
 - ▶ Tính $(A/P, 8\%, 10)$: $(A/P, 8\%, 10) = [0,08 / (1 - (1,08)^{-10})] \approx 0,1490$.
 - ▶ Tính $(A/F, 8\%, 10)$: $(A/F, 8\%, 10) = (A/P, 8\%, 10) - 0,08 = 0,1490 - 0,08 = 0,0690$.
 - ▶ Tính CR: $CR = 15 \times 0,1490 - 0 \times 0,0690 = 2,235 - 0 = 2,235 \text{ triệu đồng/năm.}$
 - **Bước 2: Tính AW:** $AW(B) = 7 - 4,3 - 2,235 = 0,465 \text{ triệu đồng/năm.}$
- **So sánh và kết luận**
 - $AW(A) = 0,636 \text{ triệu đồng/năm.}$
 - $AW(B) = 0,465 \text{ triệu đồng/năm.}$

- **Kết luận:** $AW(A) > AW(B)$, nên chọn **máy A** vì nó mang lại lợi nhuận ròng hàng năm cao hơn.

3.2.5. Phương pháp Giá trị tương lai (FW)

- **Định nghĩa:** Quy đổi tất cả dòng tiền về một thời điểm trong tương lai (thường là cuối thời kỳ phân tích). Phương án có FW lớn nhất là tối ưu.
- **Tiêu chuẩn:** $FW \geq 0$ (đáng giá), FW tối đa (tốt nhất).
- **Lưu ý:** PW, FW, và AW cho kết quả tương đương trong việc xếp hạng phương án.

$$PW(A)/PW(B) = FW(A)/FW(B) = AW(A)/AW(B)$$

3.3. Các công thức Excel

3.3.1 Giá trị tương lai (FV - Future Value)

$$=FV(\text{rate}, \text{nper}, \text{pmt}, [\text{pv}], [\text{type}])$$

- **rate** Lãi suất mỗi kỳ
- **nper** No. of periods: Số kỳ (số năm, số tháng...)
- **pmt** Periodic payment: Khoản đóng đều mỗi kỳ (A)
 - pmt dương nếu nhận tiền (như thu nhập định kỳ).
 - pmt âm nếu trả tiền (như chi phí định kỳ)
- **pv** Giá trị đầu tư ban đầu (P)
 - Dấu dương (+) khi là tiền bạn nhận (như giá trị còn lại).
 - Dấu âm (-) khi là tiền bạn phải trả (như chi phí cuối kỳ).
- **type** Thời điểm thanh toán: 0 = cuối kỳ, 1 = đầu kỳ

Ví dụ: Đầu tư 100 triệu, lãi 8%/năm, không rút tiền, sau 5 năm có bao nhiêu?

$$=FV(8\%, 5, 0, -100000000, 0)$$

→ Kết quả: 146.933.280 (VNĐ)

3.3.2. Giá trị hiện tại (PV - Present Value)

$$=PV(\text{rate}, \text{nper}, \text{pmt}, [\text{fv}], [\text{type}])$$

Tham số	Ý nghĩa	Ghi chú
fv	Giá trị mong muốn trong tương lai	Dấu âm nếu đó là tiền bạn sẽ nhận

Ví dụ:

- Lãi suất: 10% (0,1).
- Số kỳ: 5 năm.
- Thanh toán hàng năm: -1.000.000 VNĐ (chi phí vận hành).
- Giá trị còn lại (FV): 500.000 VNĐ (tiền nhận được khi thanh lý, năm 5).

Công thức: $=PV(0.1, 5, -1000000, 500000, 0)$

3.3.3. Khoản thanh toán hàng kỳ (PMT - Payment)

$$=PMT(\text{rate}, \text{nper}, \text{pv}, [\text{fv}], [\text{type}])$$

- Tính bạn cần gửi hoặc trả đều mỗi kỳ bao nhiêu để đạt một mục tiêu.

Ví dụ:

- Lãi suất: 10% (0,1).
- Số kỳ: 5 năm.
- Giá trị hiện tại (pv): 5.000.000 VNĐ (số tiền vay).
- Giá trị tương lai (fv): 0 VNĐ (trả hết nợ).

Công thức: $=PMT(0.1, 5, 5000000, 0, 0)$

Người ta thường thêm dấu trừ (-) vào trước một vài hàm trong Excel để đổi dấu kết quả cho phù hợp với quy ước về dòng tiền, hoặc phù hợp với một loại báo cáo nào đó.

Ví dụ: Bạn muốn có **150.000.000 VNĐ** sau **5 năm** với lãi suất **5%/năm**. Hỏi bây giờ bạn cần gửi bao nhiêu tiền?

Ta sẽ sử dụng hàm **PV (Present Value - Giá trị hiện tại)**.

- rate: 5%
- nper: 5
- pmt: 0
- fv (giá trị tương lai): 150,000,000 (đây là số tiền bạn muốn nhận được, nên là số dương)

Nếu bạn nhập công thức: **=PV(5%, 5, 0, 150000000)** Kết quả Excel trả về sẽ là: **-117.528.257 VNĐ**.

Kết quả này là một số âm, hoàn toàn đúng theo logic của Excel vì nó biểu thị số tiền bạn phải **chi ra** hôm nay. Tuy nhiên, trong một báo cáo hoặc khi trình bày, việc hiển thị "Số tiền cần đầu tư: -117.528.257 VNĐ" có thể gây khó hiểu.

Để con số này trở nên trực quan hơn, người ta thường thêm dấu trừ vào trước công thức:

$$=-PV(5\%, 5, 0, 150000000)$$

Bây giờ, kết quả sẽ là: **117.528.257 VNĐ**, một số dương dễ hiểu hơn nhiều, mang ý nghĩa "Số tiền bạn cần đầu tư là...".

3.3.4. Giá trị hiện tại thuần (NPV - Net Present Value)

- NPV là giá trị hiện tại ròng của **tất cả dòng tiền** (bao gồm cả chi phí và thu nhập) của một dự án, được **chiết khấu về thời điểm hiện tại** bằng một lãi suất chiết khấu cố định (thường là chi phí vốn hoặc lãi suất yêu cầu).

- Công thức:

$$NPV = \sum_{t=0}^n \frac{CF_t}{(1+r)^t}$$

- CF_t : Dòng tiền ròng tại thời điểm t
- r : Lãi suất chiết khấu
- t : Thời điểm phát sinh dòng tiền

- **NPV (Net Present Value)** is the difference between the present value of **cash inflows** and the present value of **cash outflows** over a period of time.

→ **NPV = Tổng PV của các dòng tiền thu vào - Tổng PV của các dòng tiền chi ra (bao gồm đầu tư ban đầu)**

- Xét năm thứ 0: $NPV_0 = \frac{CF_0}{(1+r)^0} = CF_0$. Nếu tại năm thứ 0 có chi ra tiền đầu tư ban đầu,

thì ta có thể viết lại công thức như sau:

$$NPV = \text{initial investment} + \frac{\text{Cash flow Year 1}}{(1+r)^1} + \dots + \frac{\text{Cash flow Year n}}{(1+r)^n}$$

$$NPV = \text{initial investment} + \sum_{t=1}^{t = \text{end of project}} \frac{(\text{Cash Flows at Year } t)}{(1+r)^t}$$

- Giá trị hiện tại ròng NPV cho ra ba kết quả như sau:

- **NPV > 0**: Dự án được kỳ vọng sẽ tạo ra lợi nhuận và đáng để đầu tư (tạo ra giá trị).
- **NPV = 0**: Dự án hòa vốn, không lãi cũng không lỗ (chỉ đủ bù đắp chi phí vốn).
- **NPV < 0**: Dự án không hiệu quả, có thể gây lỗ và không nên thực hiện.

• **NPV càng lớn càng tốt.**

• **Công thức excel:** **=NPV(rate, value1, value2,...) + initial_investment**

- Dùng cho các dòng tiền **từ năm đầu tiên trở đi**
- **initial_investment**: dòng tiền năm 0 phải cộng riêng
- **Ví dụ 1**: Đầu tư 100 triệu, thu về 30tr/năm trong 5 năm, lãi suất chiết khấu 10%:

$$=NPV(10\%, 30000000, 30000000, 30000000, 30000000, 30000000) - 100000000$$
 → Kết quả: 13,723,603 (Đ)

○ **Ví dụ 2:**

	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
21	Năm thứ	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	Cash Flow	-10	2.8	2.8	2.8	2.8	-5.2	2.8	2.8	2.8	2.8	4.8
23	NPV	4.27	=NPV(8%,M22:V22)+L22									

• **NPV và PW về bản chất là GIỐNG nhau**

- **Present Worth (PW)** có nghĩa là "Giá trị hiện tại" hoặc "Giá trị hiện tại ròng". Nó đề cập đến việc **quy đổi tất cả các dòng tiền** (thu vào và chi ra) của một dự án hoặc khoản đầu tư **về thời điểm hiện tại** (thời điểm ban đầu của dự án) bằng cách sử dụng tỷ lệ chiết khấu.
- **Net Present Value (NPV)** là "Giá trị hiện tại ròng". Nó cũng tính toán giá trị hiện tại của tất cả các dòng tiền (thu vào và chi ra) của một dự án.
- → **Cả hai đều quy dòng tiền về hiện tại, để so sánh phương án đầu tư.**
- **Ví dụ minh họa**: Giả sử Đầu tư ban đầu: 100 triệu, Nhận về 30 triệu mỗi năm trong 5 năm, $i = 10\%$
 - **Cách tính NPV**: $=NPV(10\%, 30, 30, 30, 30, 30) - 100 \rightarrow NPV = 13.7$ triệu
 - **Cách hiểu PW**: $PW = -100 + 30 \times (P/A, 10\%, 5) = -100 + 113.7 = 13.7$ triệu
 - **Kết quả giống nhau**, chỉ khác cách gọi.
- Có thể coi **NPV và PW là hai thuật ngữ đồng nghĩa** khi chúng được sử dụng để đánh giá tính khả thi tài chính của một dự án đầu tư bằng cách chiết khấu tất cả các dòng tiền (thu và chi) về thời điểm hiện tại. "NPV" là thuật ngữ phổ biến và được công nhận rộng rãi hơn trong tài chính.

3.3.5. Tỷ suất hoàn vốn nội bộ/ Tỷ suất sinh lợi nội tại (IRR - Internal Rate of Return)

- Tỷ lệ lãi suất mà tại đó dự án của bạn **hòa vốn (NPV = 0)**.

$$NPV = \sum_{t=0}^n \frac{CF_t}{(1 + IRR)^t} = 0$$

- IRR cho biết **mức lợi nhuận tối đa mà dự án có thể mang lại.**
 - Tiêu chuẩn "dự án đáng giá": **IRR ≥ MARR**, với **MARR**: Minimum acceptable rate of return suất sinh lợi tối thiểu chấp nhận được
 - Công thức Excel: **=IRR(values, [guess])**
 - **values**: các dòng tiền (âm là đầu tư, dương là thu về)
 - **guess**: ước đoán ban đầu (có thể bỏ qua)
- Ví dụ**: Đầu tư 100 triệu, thu về: 30tr/năm trong 5 năm:

=IRR({-100000000, 30000000, 30000000, 30000000, 30000000, 30000000})

→ Kết quả: 15%

→ **IRR có ít nhất 1 đại lượng đối dấu**

	G	H	I	J	K	L
28	Năm thứ 0	1	2	3	4	5
29	-100000000	30000000	30000000	30000000	30000000	30000000
30	15%	=IRR(G29:L29)				

3.3.6. Xác định phương thức trả góp

3.3.6.1. Tính tiền lãi phải trả trong kỳ

- **Hàm IPMT:** dùng để xác định phần lãi phải trả trong mỗi kỳ.
- **Cú pháp:** =IPMT(Rate, Per, Nper, PV)
- Trong đó:
 - **Rate:** là lãi suất trả góp
 - **Per:** số thứ tự của kỳ trả góp
 - **Nper:** tổng số kỳ trả góp
 - **PV:** giá trị hiện tại (số tiền còn thiếu chưa trả)

3.3.6.2. Tính tiền vốn phải trả trong kỳ

- **Hàm PPMT:** dùng để xác định phần vốn phải trả trong mỗi kỳ.
- **Cú pháp:** =PPMT(Rate, Per, Nper, PV)
- Trong đó:
 - **Rate:** là lãi suất trả góp
 - **Per:** số thứ tự của kỳ trả góp
 - **Nper:** tổng số kỳ trả góp
 - **PV:** giá trị hiện tại (số tiền còn thiếu chưa trả)

3.4. Bài tập

Bài tập 1: Một người gửi 200.000.000 đồng vào ngân hàng ACB và mỗi năm gửi thêm 50.000.000 đồng với lãi suất 11% (bỏ qua lạm phát) sau 10 năm người đó nhận được số tiền là bao nhiêu?

Cách 1: Dùng Excel

	B	C	D
9	P	-200000000	
10	A	-50000000	
11	n	10	
12	i	11%	
13	FV_Cách 1	1,403,984,645	=FV(C12,C11,C10,C9,0)
14			
15		567,884,197	=FV(C12,C11,,C9)
16		836,100,448	=FV(C12,C11,C10)
17	FV_Cách 2	1,403,984,645	=C15+C16

Cách 2: Tính thông thường

1. Tính FV của khoản tiền ban đầu:

Công thức: $FV_{PV} = PV_0 * (1 + r)^n$

$$FV_{PV} = 200,000,000 * (1 + 0.11)^{10}$$

$$FV_{PV} = 200,000,000 * (1.11)^{10}$$

$$FV_{PV} \approx 200,000,000 * 2.8394205$$

$$FV_{PV} \approx 567,884,100 \text{ VNĐ}$$

2. Tính FV của chuỗi tiền gửi định kỳ (Dạng niên kim thông thường - Ordinary Annuity):

Công thức: $FV_{PMT} = PMT * [((1 + r)^n - 1)/r]$

$$FV_{PMT} = 50,000,000 * [(1 + 0.11)^{10} - 1]/0.11]$$

$$FV_{PMT} = 50,000,000 * [(1.11)^{10} - 1]/0.11]$$

$$FV_{PMT} \approx 50,000,000 * [(2.8394205 - 1)/0.11]$$

$$FV_{PMT} \approx 50,000,000 * [1.8394205/0.11]$$

$$FV_{PMT} \approx 50,000,000 * 16.7220045$$

$$FV_{PMT} \approx 836,100,225 \text{ VNĐ}$$

3. Tổng số tiền nhận được sau 10 năm:

$$\text{Tổng số tiền} = FV_{PV} + FV_{PMT}$$

$$\text{Tổng số tiền} \approx 567,884,100 + 836,100,225$$

$$\text{Tổng số tiền} \approx 1,403,984,325 \text{ VNĐ}$$

Bài tập 2: Tình huống: Công ty BĐS Novaland mở bán các căn hộ với phương thức trả góp như sau: trị giá căn hộ là 1.500.000.000 đồng, khách hàng trả trước 30%, phần còn lại trả đều trong 5 năm với lãi suất cố định hàng năm là 10%. Hãy xác định số tiền trả hàng năm, phần vốn và phần lãi trả hàng năm?

• **Cách thực hiện:**

- **Bước 1:** Thiết lập bảng tính như hình bên dưới
- **Bước 2:** Nhập công thức tính **số tiền còn lại chưa trả** vào ô B5 = **B3*(1-B4)**
- **Bước 3:** Nhập công thức tính **số tiền trả đều hàng năm** vào ô B8 = **PMT(B7,B6,B5)**
- **Bước 4:** Nhập công thức tính **số vốn trả hàng năm** vào ô B11=**PPMT(\$B\$7,A11,\$B\$6,\$B\$5)**
- **Bước 5:** Nhập công thức tính **số lãi trả hàng năm** vào ô C11=**IPMT(\$B\$7,A11,\$B\$6,\$B\$5)**
- **Bước 6:** Tính tổng cộng (bao gồm vốn và tiền lãi) vào ô **D11=B11+C11**
- **Bước 7:** Thực hiện sao chép các công thức tính vốn trả và lãi trả cho các dòng còn lại

	A	B	C	D
1	Mua nhà trả góp			
2				
3	Trị giá căn hộ	1,500,000,000		
4	Tỷ lệ trả trước	30%		
5	Số tiền chưa trả	1,050,000,000	$B5=B3*(1-B4)$	
6	Tổng số kỳ trả	5		
7	Lãi suất	10%		
8	Số tiền trả đều hàng năm	276,987,354.83	$B8=-PMT(B7,B6,B5)$	
9	Số vốn và lãi trả hàng năm			
10	Năm	Trả vốn	Trả lãi	Tổng cộng
11	1	$=PPMT(\$B\$7,A11,\$B\$6,\$B\$5)$	$=IPMT(\$B\$7,A11,\$B\$6,\$B\$5)$	$=B11+C11$
12	2	189,186,090.32	87,801,264.52	276,987,354.83
13	3	208,104,699.35	68,882,655.48	276,987,354.83
14	4	228,915,169.28	48,072,185.55	276,987,354.83
15	5	251,806,686.21	25,180,668.62	276,987,354.83

Chương 3: QUẢN LÝ PHẠM VI DỰ ÁN

- **Phạm vi (scope):**
 - danh sách tất cả công việc liên quan **cần (hoặc không cần) làm** của dự án, và quy trình thực hiện các công việc này.
 - Gồm tất cả các tiến trình cần thiết để chắc chắn rằng dự án bao gồm những gì dự án cần phải làm để hoàn thành dự án một cách thành công.
- Dự án phải có một phạm vi được viết ra rõ ràng, nếu không dự án sẽ không bao giờ kết thúc.
- **Quản lý Phạm vi** bao gồm các tiến trình
 - xác lập tất cả các công việc (sản phẩm) cần làm
 - chỉ gồm các công việc (sản phẩm) cần làm để hoàn tất dự án
 - Bảo đảm cho dự án thực hiện đầy đủ những công việc đã được cam kết và chỉ thực hiện những việc đã được cam kết
 - Xác định ranh giới trách nhiệm của dự án, phân lập những gì thuộc dự án với những gì không thuộc dự án
- **Sự chuyển giao (deliverable):** những kết quả sẽ được chuyển giao của dự án CNTT/HTTT... **V.d.**, phần cứng, phần mềm, tài liệu, đào tạo, Bảo hành, Tài liệu,... và phương thức chuyển giao
- **Nhóm dự án và các bên liên quan** (Stakeholders) phải cùng hiểu những sản phẩm nào được tạo ra như là kết quả của dự án và chúng được tạo ra như thế nào
- **Ràng buộc tam giác của QLDA**
 - Ràng buộc tam giác của QLDA là những hạn chế phải được cân bằng để đạt được thành công của dự án
 - Ba ràng buộc: **thời gian, chi phí hay nguồn lực và chất lượng**
 - Dự án có mục tiêu 3 chiều: hoàn thành DA đúng thời điểm, đúng kinh phí và đạt chất lượng theo yêu cầu
 - Thay đổi trong 1 ràng buộc kéo theo sự thay đổi trong ràng buộc khác
- **Tam giác thép trong IT**
 - Là tiền đề để quản lý dự án CNTT phát biểu rằng ba ràng buộc chính trong dự án bất kỳ là thời gian, nguồn lực và chất lượng và thay đổi trong mối quan hệ ràng buộc kéo theo sự thay đổi trong hai ràng buộc còn lại hoặc phạm vi dự án để tạo nên sự khác biệt
 - Ràng buộc duy nhất đối với QLDA CNTT là **nguồn lực so với chi phí**
 - Các nguồn lực kỹ năng cần cho dự án, cơ sở vật chất, vốn phức tạp hơn nhiều so với những thứ chỉ tính riêng bằng chi phí
 - Phạm vi chính là Diện tích tam giác
 - Nếu diện tích tam giác mở rộng hay thu nhỏ → các cạnh tạo nên tam giác cũng mở rộng hay thu nhỏ phù hợp theo tính toán thực tế mới

1. Quy trình quản lý phạm vi

- **Kế hoạch quản lý phạm vi (plan scope management):** xác định phạm vi và các yêu cầu của dự án.
- **Thu thập yêu cầu (collect requirements):** xác định các tài liệu cung cấp cho việc thực hiện dự án.
- **Xác định phạm vi (define scope):** xem xét điều lệ dự án, tài liệu yêu cầu, tài sản quy trình tổ chức để tạo tuyên bố phạm vi.

- **Phân rã công việc (create WBS):** chia các công việc thành những phần nhỏ hơn, dễ quản lý hơn...
- **Xác nhận phạm vi (validate scope):** sự chấp nhận chính thức của các chuyển giao dự án.
- **Kiểm soát phạm vi (control scope):** điều khiển những thay đổi của phạm vi trong suốt dự án.

2. Tiến trình định nghĩa phạm vi

- Thiết lập các phát biểu chi tiết về phạm vi của dự án để làm cơ sở kết thúc dự án trong tương lai
- Cần cân đối giữa mục tiêu, nguồn lực, phương pháp, thủ tục với độ phức tạp, kích cỡ và tầm quan trọng của các yêu cầu.
- Các yêu cầu phải được xem xét tầm quan trọng và đánh giá khả thi trước khi cam kết
- **Inputs:** Project Charter, Based-line Project Plan, bối cảnh phát sinh yêu cầu
- **Outputs:**
 - Kế hoạch thiết lập phạm vi: cung cấp các chỉ dẫn về cách định nghĩa, lập tài liệu, quản lý và kiểm soát thay đổi trên phạm vi của dự án
 - Thực hiện chi tiết hoá mục tiêu và yêu cầu nêu trong Project Charter.
 - Thiết lập các tiêu chuẩn đánh giá, nghiệm thu các chuyển giao.
 - Thiết lập các điều khoản về thay đổi phạm vi của dự án
 - Phát biểu định nghĩa phạm vi dự án.
 - Work Breakdown Structure (WBS).

3. Kế hoạch quản lý phạm vi (plan scope management)

- **Lập kế hoạch phạm vi** là quá trình xây dựng các tài liệu nhằm cung cấp nền tảng về phạm vi của dự án.
- **Được lập bởi đội án** - dùng kỹ thuật chuyên gia và các cuộc họp để tạo ra 2 kết quả: Kế hoạch quản lý phạm vi, Kế hoạch quản lý yêu cầu.
- **Kế hoạch quản lý phạm vi là một phần của kế hoạch quản lý dự án.**
- **Nội dung của kế hoạch phạm vi**
 - Chuẩn bị bản tuyên bố phạm vi chi tiết.
 - Làm thế nào để tạo ra WBS.
 - Làm thế nào để duy trì và duyệt WBS.
 - Làm thế nào để được sự chấp nhận chính thức của các chuyển giao dự án khi hoàn thành.
 - Làm thế nào để kiểm soát các yêu cầu thay đổi của phạm vi dự án.

4. Thu thập yêu cầu (collect requirements)

- Phân loại các yêu cầu: khám phá, phân tích, đặc tính, kiểm tra...
- Điều quan trọng là sử dụng phép lặp để xác định các yêu cầu, vì nó không rõ ràng trong giai đoạn đầu của dự án.
- *“Những điều kiện hay khả năng phải được đáp ứng bởi dự án hoặc hiện diện trong sản phẩm/dịch vụ, hoặc kết quả để đáp ứng các thỏa thuận, hoặc các đặc điểm kỹ thuật chính thức khác...”*
- Kế hoạch quản lý yêu cầu (requirements management plan) của dự án phải được phân tích, tài liệu hóa, quản lý...

- **Phương pháp thu thập yêu cầu:** *Phỏng vấn, Thảo luận nhóm, Kỹ thuật ra quyết định, Bảng câu hỏi - khảo sát, Quan sát, Làm mẫu (prototyping), Điểm chuẩn (benchmarking)...*
- **Ma trận lưu vết yêu cầu - RTM (Requirements Traceability Matrix)**
 - Danh sách các yêu cầu, các thuộc tính, và tình trạng của yêu cầu... để đảm bảo tất cả yêu cầu đều được giải quyết.
 - Ví dụ

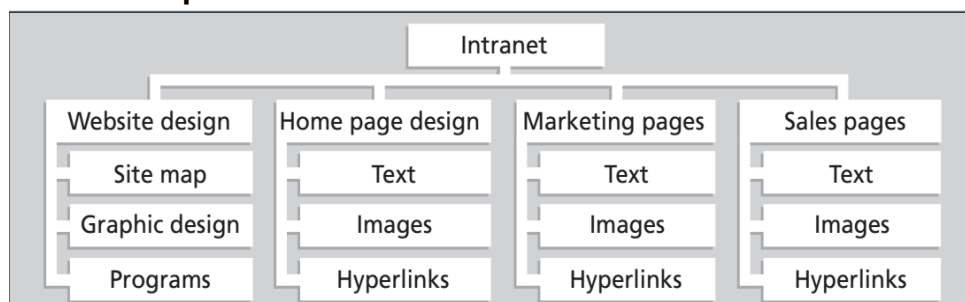
Số yêu cầu	Tên	Loại	Nguồn	Tình trạng
R32	Bộ nhớ máy tính xách tay	Phần cứng	Điều lệ dự án và thông số kỹ thuật máy tính xách tay của công ty	Hoàn thành - Đặt máy tính xách tay với yêu cầu có bộ nhớ 16GB.

5. Xác định phạm vi (define scope)

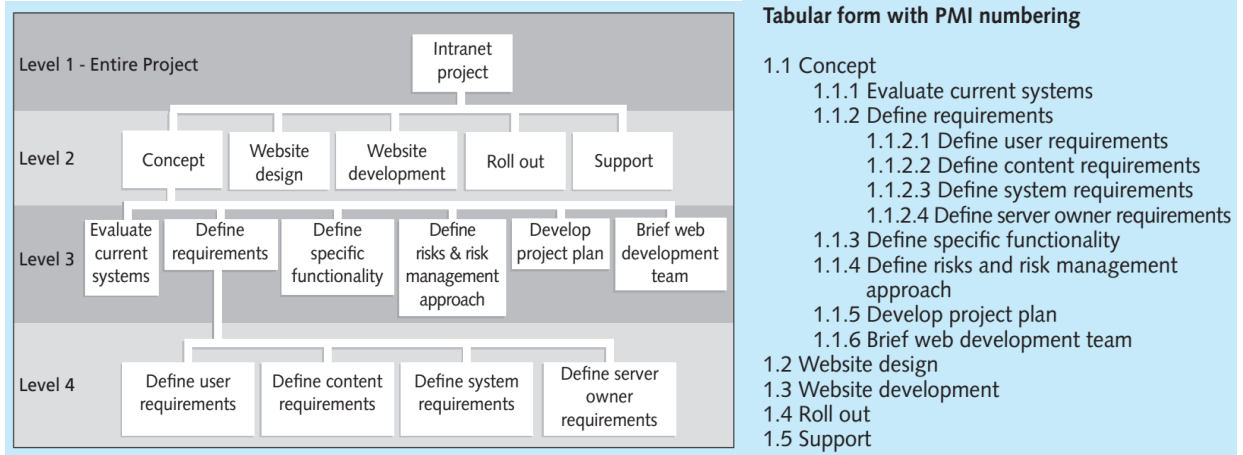
- Để tạo ra tuyên bố phạm vi dự án với ít nhất một mô tả về phạm vi sản phẩm, các tiêu chuẩn chấp nhận sử dụng, và thông tin về các chuyển giao của dự án.
- **Tuyên bố phạm vi (scope statements)** cũng hữu ích để ghi lại các thông tin liên quan khác... V.d., Các hạn chế, các giả định...
- **Tuyên bố về phạm vi** gồm:
 - Kiểm chứng về dự án (project justification)
 - Mô tả ngắn về sản phẩm của dự án
 - Tổng kết tất cả các sản phẩm chuyển giao của dự án
 - Tuyên bố về những yếu tố xác định thành công của dự án
- Theo thời gian, phạm vi dự án sẽ trở nên cụ thể hơn.

6. Tạo phân rã công việc (WBS)

- **Phân rã công việc - WBS (Work Breakdown Structure):** nhóm chuyển giao có định hướng của các công việc liên quan để xác định phạm vi tổng thể của dự án.
- **WBS:** là cấu trúc phân rã mục tiêu, yêu cầu (sản phẩm) của dự án thành những phần đủ nhỏ để hiểu, làm được và kiểm soát được.
- **WBS** là tài liệu nền tảng cho lập kế hoạch dự án và quản lý lịch biểu, chi phí, nguồn lực, và sự thay đổi...
- **Đường cơ sở phạm vi**
 - **Phân rã (decomposition):** sự phân phối dự án thành từng phần nhỏ.
 - **Gói công việc (work package):** nhiệm vụ ở mức thấp nhất của WBS.
 - **Đường cơ sở phạm vi (scope baseline):** (1) tuyên bố phạm vi, (2) WBS, (3) từ điển WBS.
- **Ví dụ WBS theo sản phẩm**



- **Ví dụ WBS theo giai đoạn**



- **Các tiếp cận để tạo WBS**

- Sử dụng hướng dẫn từ một số tổ chức...
- *Tương tự (analogy)*: xem lại các WBS của dự án tương tự.
- *Từ trên xuống (top-down)*: bắt đầu với các hạn mục lớn nhất và phân rã xuống.
- *Từ dưới lên (bottom-up)*: bắt đầu với các tác vụ cụ thể và cuộn lên.
- *Bản đồ tư duy (mind map)*: các nhánh tỏa ra từ ý tưởng chính để cấu trúc những suy nghĩ và ý tưởng.

- **Từ điển WBS (WBS dictionary)**

- tài liệu **mô tả thông tin chi tiết của từng mục WBS**.
- Nhiều tác vụ WBS hơi mơ hồ và phải được giải thích rõ để biết phải làm gì, và có thể ước lượng thời gian và chi phí để thực hiện công việc.

- **Ghi chú về WBS và từ điển WBS**

- Mỗi WBS có 1 đơn vị công việc là duy nhất/chỉ xuất hiện một nơi.
- Mỗi WBS là tổng các công việc của WBS dưới nó.
- Mỗi WBS là trách nhiệm của 1 cá nhân, dù có liên quan đến/thực hiện bởi nhiều người.
- WBS phải phù hợp với công việc thực tế sẽ được thực hiện/nhất quán với cách thực hiện công việc.
- WBS chủ yếu phục vụ cho đội dự án, và các mục đích khác nếu có...
- Mọi công việc ở mức thấp nhất đều khả thi trong điều kiện nguồn lực giới hạn của dự án
- WBS phải bảo đảm rằng các sản phẩm và các công việc được thể hiện theo thứ tự hợp lý, không mâu thuẫn nhau.
- Thành viên đội dự án phải được tham gia tạo WBS để đảm bảo tính nhất quán trong công việc.
- Mỗi WBS phải được ghi trong từ điển WBS để đảm bảo sự chính xác về phạm vi công việc.
- WBS phải linh hoạt để thích ứng với sự thay đổi trong kiểm soát công việc theo tuyên bố phạm vi.

7. Xác nhận phạm vi (validate scope)

- Sự chấp nhận chính thức để chuyển giao khi hoàn thành dự án.
- Sự chấp nhận được thực hiện bởi khách hàng và ký kết các chuyển giao.
- Rất khó khăn để tạo ra tuyên bố phạm vi và WBS tốt cho dự án.
- Còn khó khăn hơn để kiểm tra phạm vi và giảm thiểu các thay đổi phạm vi...

8. Kiểm soát phạm vi (control scope)

- Liên quan đến việc **kiểm soát thay đổi trong phạm vi dự án**.
- **Kiểm tra phạm vi**: hợp thức hóa việc chấp nhận phạm vi của dự án
- **Điều khiển thay đổi phạm vi**: điều khiển những thay đổi của phạm vi dự án.
- Nhiều dự án CNTT chịu phải tình trạng « **phạm vi phình ra** » (**scope creep**) và kiểm tra phạm vi tồi.
- **Quản lý các yêu cầu**
 - Các yêu cầu được kiểm soát bằng **tài liệu**, để thiết lập BPP và để thực hiện các tiến trình tạo sản phẩm.
 - Phân công trách nhiệm và phân bổ nguồn lực quản lý.
 - Các yêu cầu phải được “review” giữa các bên tham gia trước khi đưa vào dự án.
 - Loại trừ yêu cầu không hoàn chỉnh
 - Khả thi và kiểm chứng được
 - Được cam kết.
 - Các **thay đổi trên nội dung yêu cầu** phải được “review” giữa các bên tham gia trước khi tích hợp vào dự án.
 - Ước lượng mức độ ảnh hưởng và đàm phán
 - Định nghĩa, tính rủi ro, thông báo và lập tài liệu kiểm soát
- **Giám sát kết quả thực hiện**
 - **Xem xét đối chiếu thành quả của dự án với các yêu cầu của dự án** để điều chỉnh lại các hoạt động của dự án hoặc thay đổi các yêu cầu ban đầu.
 - Phân trách nhiệm và nguồn lực theo dõi kết quả.
 - **Mức độ thực hiện dự án** (kích cỡ, nỗ lực, chi phí, thời gian thực hiện) được giám sát, cập nhật tài liệu và đối chiếu với yêu cầu để thiết lập các hành động sửa đổi (corrective actions) cần thiết.
 - **Các rủi ro** liên quan đến chi phí, nguồn lực, kế hoạch thực hiện và giải pháp kỹ thuật cần phải được giám sát theo dõi để phòng tránh hoặc khắc phục.
 - **Diễn biến của kết quả thực hiện** (bình thường hoặc không bình thường) được thông báo đến các bên có liên quan
- **Mục tiêu của kiểm soát phạm vi**
 - Tác động đến các yếu tố gây ra sự thay đổi phạm vi
 - Đảm bảo sự thay đổi được thực hiện theo quy trình
 - Quản lý thay đổi khi chúng xảy ra.
- **Phương sai (variance)**: sự khác biệt giữa kế hoạch và thực tế.

9. Phân tích khả thi

- **Khả thi kinh tế (Economic Feasibility).**
 - Xác định **lợi ích của dự án** (giảm chi phí vận hành, khắc phục lỗi, gia tăng tính linh hoạt, tăng tốc độ xử lý,...) **thể hiện thành lợi ích hữu hình và lợi ích vô hình**.
 - Xác định **chi phí** của dự án: chi phí hữu hình và chi phí vô hình.
 - Tính **điểm hoà vốn** (project break-even point) và thời gian sinh lời từ chuyển giao
- **Khả thi kỹ thuật (Technical Feasibility)/ Rủi ro**
 - Đánh giá về sản phẩm, hệ thống (phần cứng, phần mềm...), có thể làm được hay không, cũng như kích cỡ của hệ thống, độ phức tạp và khả năng của nhóm dự án để ước tính thời gian, chi phí và các rủi ro nảy sinh từ phương án thực hiện.
 - Các rủi ro gồm:

- Ước tính **sai lợi ích, chi phí hoặc thời gian** thực hiện.
- Ước tính **sai hiệu quả của các chuyển giao** ở phía tổ chức thụ hưởng.
- Ước tính **sai khả năng tích hợp của các chuyển giao** từ dự án vào trong hệ thống đang vận hành ở phía tổ chức thụ hưởng
- **Các gợi ý cho việc xác định phương án khả thi kỹ thuật:**
 - Dự án lớn có nhiều rủi ro hơn dự án nhỏ.
 - Yêu cầu dễ hiểu và có cấu trúc tốt sẽ có ít rủi ro.
 - Áp dụng công nghệ chuẩn và phổ biến sẽ có ít rủi ro.
 - Những thành viên đã quen cách làm từ các dự án tương tự sẽ gặp ít rủi ro.
- **Khả thi vận hành (Operational Feasibility)**
 - Đánh giá mức độ mà **giải pháp tích hợp trong các chuyển giao của dự án sẽ làm thoả mãn yêu cầu** của tổ chức thụ hưởng.
 - Các phân tích phải **bộc lộ được giá trị sử dụng** (cao hay thấp) của các chuyển giao đối với tổ chức thụ hưởng.
 - Vì chuyển giao từ dự án sẽ được sử dụng trong tổ chức, nó cũng là một thành phần (hoặc hệ thống con) trong môi trường vận hành của tổ chức thụ hưởng, nên nó cần phải thích nghi với môi trường này để có giá trị sử dụng cao.
- **Khả thi về kế hoạch thực hiện (Schedule Feasibility).**
 - Phân tích **mức độ đáp ứng về thời gian hoàn tất** cho các yêu cầu (deadlines)
 - Bảo đảm cho kế hoạch của tổ chức thụ hưởng sẽ đúng tiến độ đã hoạch định
- **Khả thi về pháp lý (Legal and Contractual Feasibility).**
 - Phân tích khả năng thoả mãn các quy định pháp lý của nhà nước (luật lao động, luật bản quyền sở hữu trí tuệ,...)
 - Phân tích các điều khoản trên các hợp đồng (quyền sử dụng phần mềm, tài liệu của tổ chức,...).
- **Khả thi về chính trị xã hội (Political Feasibility).**
 - Là sự **ước lượng về mức độ hài lòng của các stakeholders** đối với giải pháp.
 - Nếu có **nhiều stakeholders đồng tình ủng hộ, thì dự án sẽ dễ thành công.**

Chương 4: QUẢN LÝ THỜI GIAN DỰ ÁN

- Các nhà quản lý xem việc kết thúc dự án đúng tiến độ là một thách thức lớn nhất.
- Thời gian có tính linh hoạt ít nhất - nó trôi qua bất kể điều gì xảy ra.
- Các vấn đề lịch biểu là lý do chính dẫn đến xung đột trong dự án, đặc biệt là nửa sau của dự án.
- **Khái niệm QL thời gian**
 - QL thời gian nhằm bảo đảm cho dự án tạo ra kết quả chuyển giao đúng thời hạn
 - Thời hạn đặt ra cho DA là để DA có các chuyển giao cần thiết tại một thời điểm đã xác định
 - **Các yếu tố phụ thuộc:**
 - Những công việc nào cần thiết phải thực hiện.
 - Khối lượng công việc mà mỗi tiến trình phải hoàn thành với một nguồn lực cụ thể được cấp phát cho tiến trình đó.
 - Thời gian thực hiện 1 công việc phụ thuộc vào:
 - Tính chất công việc (khối lượng, độ phức tạp)
 - Tính chất của nguồn lực cấp phát cho công việc (có năng lực cao hay thấp đối với công việc)
 - Các tiến trình liên kết với nhau như thế nào để tạo ra kết quả chuyển giao nhanh nhất, vì chúng bị phụ thuộc nhau:
 - Tác động lên cùng một đối tượng, và
 - Sử dụng chung nguồn lực.
 - Khả năng sử dụng được tối đa nguồn lực (con người, phương pháp, công cụ) sẵn có của dự án cho các công việc phải làm của dự án

1. Quy trình quản lý thời gian

- **Kế hoạch quản lý lịch biểu (plan schedule management):** xác định chính sách - thủ tục và tài liệu được sử dụng cho việc lập kế hoạch, thực hiện, và kiểm soát tiến độ.
- **Xác định hoạt động (define activities):** xác định hoạt động cụ thể mà đội dự án và các bên liên quan phải thực hiện để chuyển giao.
- **Thứ tự hoạt động (sequence activities):** xác định và tài liệu hóa mối quan hệ giữa các hoạt động.
- **Ước lượng nguồn lực (estimate activity resources):** ước lượng nguồn lực trong đội dự án cần sử dụng để thực hiện các hoạt động dự án.
- **Ước lượng thời gian (estimate activity durations):** ước lượng thời gian cần thiết để hoàn thành các công việc cá nhân.
- **Phát triển lịch biểu (develop schedule):** phân tích thứ tự các hoạt động, ước lượng nguồn lực và thời gian để tạo lịch biểu dự án.
- **Kiểm soát lịch biểu (control schedule):** kiểm soát và quản lý thay đổi theo lịch biểu dự án.

2. Kế hoạch quản lý lịch biểu (plan schedule management)

- Được xây dựng bởi đội/nhóm dự án - sử dụng kỹ thuật chuyên gia, kỹ thuật phân tích, và các cuộc họp.
- Kế hoạch quản lý lịch biểu bao gồm:
 - Mô hình tiến độ dự án
 - Phương pháp lập lịch

- Mức độ chính xác và đơn vị đo lường
- Ngưỡng kiểm soát
- Quy định đo lường hiệu suất
- Báo cáo định dạng
- Mô tả quy trình.

3. Xác định hoạt động

- **Hoạt động (activity) hoặc tác vụ (task):** thành phần công việc trong WBS, có thời gian - chi phí dự kiến, và các yêu cầu nguồn lực.
- **Lịch biểu dự án bắt nguồn từ tài liệu khởi động dự án**
 - Bản tuyên bố dự án có chứa ngày bắt đầu và kết thúc, cùng với thông tin về ngân sách
 - Tuyên bố phạm vi và WBS giúp xác định cần phải làm những gì
- **Xác định hoạt động (define activities):** đòi hỏi phát triển WBS chi tiết hơn, và giải thích tất cả công việc phải thực hiện để ước lượng thời gian - chi phí thực hiện.
- **Hoạt động và thuộc tính**
 - **Danh sách hoạt động (activity list):** bảng các hoạt động được đưa vào lịch biểu, bao gồm: Tên hoạt động, Định danh hoạt động hoặc số, Mô tả ngắn gọn về hoạt động.
 - **Thuộc tính hoạt động (activity attributes):** cung cấp thêm một số thông tin: Người tiên nhiệm, người kế nhiệm, các mối quan hệ, độ sớm - trễ, yêu cầu nguồn lực, các ràng buộc, ngày áp dụng, và các giả định liên quan đến hoạt động.
- **Cột mốc quan trọng**
 - **Cột mốc (milestone):** một sự kiện quan trọng mà thường không có thời gian ($t = 0$).
 - Có nhiều hoạt động và rất nhiều công việc để hoàn thành một cột mốc quan trọng.
 - Cột mốc là công cụ hữu ích cho việc thiết lập các mục tiêu lịch biểu và giám sát tiến độ.

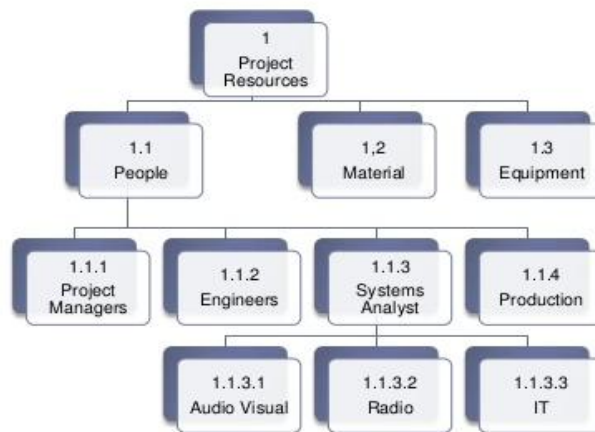
4. Thứ tự hoạt động (sequence activities)

- liên quan đến các việc xem xét và xác định sự phụ thuộc.
- **Sự phụ thuộc (dependency) hoặc mối quan hệ (relationship)** là trình tự của các hoạt động hoặc tác vụ của dự án.
- **Có 3 loại phụ thuộc:**
 - **Sự phụ thuộc bắt buộc (mandatory):** có trong bản chất của công việc đang thực hiện (logic cứng).
 - Ví dụ: cần phải phân tích để hiểu bài toán trước khi thiết kế giải pháp cho bài toán
 - **Sự phụ thuộc kín/chọn lựa (discretionary):**
 - sự phụ thuộc của một công việc vào kết quả hoặc cách thực hiện của công việc trước đó (ở tình huống cụ thể).
 - được xác định bởi nhóm dự án (logic mềm).
 - **Sự phụ thuộc bên ngoài (external):**
 - là sự phụ thuộc của công việc vào các công việc nằm ngoài dự án (non-project activities).
 - quan hệ giữa các hoạt động và phi dự án...

- Ví dụ: chuyển giao phần mềm cho khách hàng phụ thuộc vào công tác chuẩn bị máy tính và nơi làm việc của tổ chức đó.
- **Sơ đồ mạng (network diagram):** hình ảnh hiển thị các mối quan hệ hợp lý, hoặc thứ tự, của các hoạt động dự án.
- **2 loại sơ đồ mạng chính:** Sơ đồ mũi tên (ADM/AOA), Sơ đồ ưu tiên (PDM)

5. Ước lượng nguồn lực (estimate activity resources)

- Ước lượng số lượng và loại nguồn lực cho từng hoạt động của dự án.
 - **Nguồn lực (resources):** con người, thiết bị, và nguyên vật liệu.
- Vấn đề quan trọng trong ước lượng nguồn lực:
 - Những khó khăn nào trong các hoạt động của dự án?
 - Lịch sử thực hiện các hoạt động tương tự là gì?
 - Có phải những nguồn lực cần thiết đã có sẵn?
- **Phân rã nguồn lực (resource breakdown structure-RBS):** cấu trúc phân cấp để xác định các nguồn lực dự án theo thể loại và loại.



6. Ước lượng thời gian (estimate activity durations)

- Lượng thời gian làm việc thực tế trên một hoạt động *cộng* với thời gian đã trôi qua.
- Dựa trên năng lực trung bình của nhóm dự án, phương pháp thực hiện, công cụ trợ giúp và môi trường.
- **Nỗ lực (effort):** số ngày hoặc giờ công làm việc cần thiết để hoàn thành một tác vụ.
 - **Nỗ lực không bằng khoảng thời gian bình thường.**
- Những người đang làm việc giúp tạo ra ước lượng thời gian, và cần có chuyên gia nên xem xét lại.
- **Ước lượng ba điểm (three-point estimate)** hữu ích để ước lượng thời gian, thay vì tính các hoạt động rời rạc (v.d., 2 ngày, 8 tuần...).
 - Trung bình: “lạc quan”, “có khả năng nhất”, và “bi quan”
 - V.d., 3t lạc quan, 4t có khả năng nhất, và 5t bi quan...
- Ước lượng 3 điểm được dùng cho PERT và mô phỏng Monte Carlo.
- **Các kỹ thuật ước lượng thời gian:**
 - **Ước lượng phi khoa học**
 - Dựa trên kinh nghiệm chủ quan, cảm tính
 - Nhanh và dễ dàng
 - Kết quả thiếu tin cậy → Chỉ nên dùng trong các trường hợp
 - Đội ngũ chuyên môn rất có kinh nghiệm, có kỹ năng cao, đội hình cố định

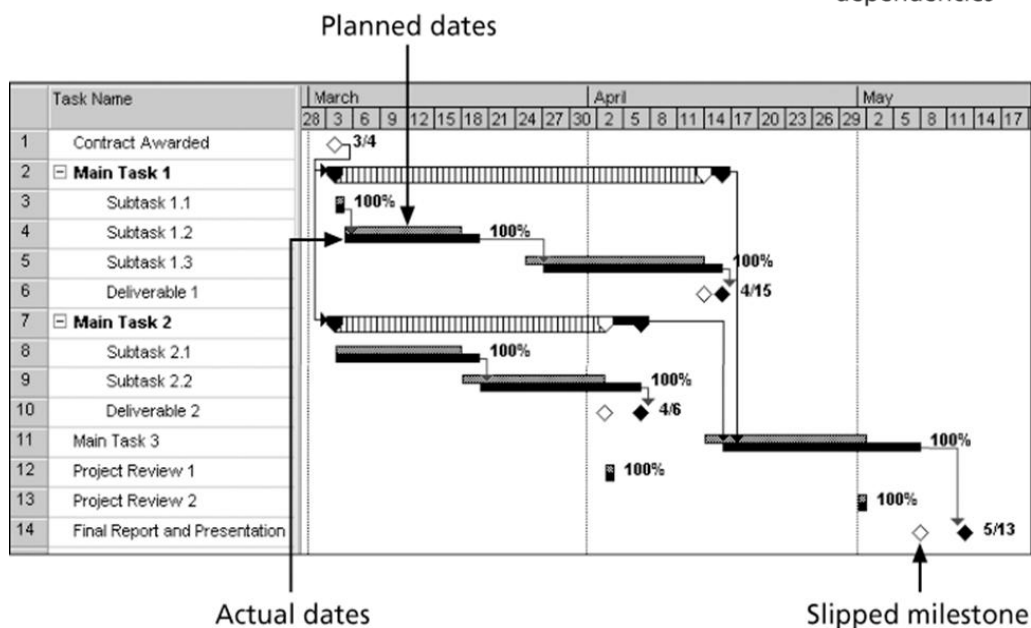
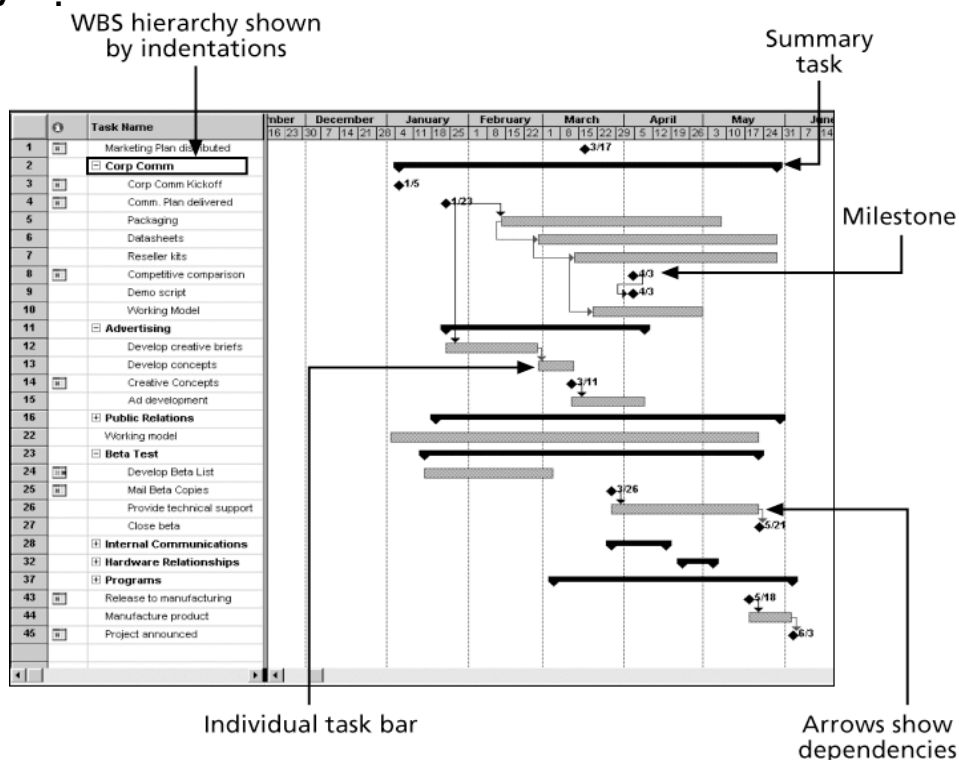
- Dự án đã qui định, bắt buộc phải thực hiện
- **Ước lượng PERT:** thích hợp đối với các DA
 - Đòi hỏi tính sáng tạo
 - Coi trọng chất lượng kết quả công việc hơn là thời gian hoàn thành dự án
 - Cần làm 3 ước lượng thời gian cho mỗi công việc
 - **Ước lượng khả dĩ nhất (ML - Most Likely):** Thời gian cần để hoàn thành công việc trong điều kiện bình thường hay hợp lý
 - **Ước lượng lạc quan nhất (MO - Most Optimistic):** Thời gian cần để hoàn thành công việc trong điều kiện “tốt nhất” hay “lý tưởng” (không có trở ngại)
 - **Ước lượng bi quan nhất (MP – Most Pessimistic):** Thời gian cần để hoàn thành công việc một cách tồi nhất (đầy trở ngại)
- **Phương pháp đường tới hạn (CPM)**
 - CPM là 1 kỹ thuật mạng dùng 1 ước tính thời gian chính xác (không giống với PERT dùng đến 3 ước tính) để tính toán thời lượng, thời gian dự trữ công việc hay thời gian trì hoãn và đường tới hạn. Phương pháp này có 4 đặc điểm:
 - Tất cả các gói công việc phải được đặt trong sơ đồ mạng
 - Các gói công việc trên sơ đồ mạng phải được sắp xếp tuần tự sao cho thể hiện được tất cả các phụ thuộc và đường đi đến kết thúc
 - CPM mang tính tiền định ở chỗ nó chỉ dùng 1 ước tính thời gian chính xác chứ không dùng 3 ước tính để tính toán thời lượng, và do đó khả năng theo dõi phần trăm hoàn thành với 1 mức độ chính xác hợp lý.
 - Cần phải tính thời gian dự trữ (float) hay thời gian trì hoãn (slack) cho mỗi gói công việc và tính toán đường tới hạn
- **Khó khăn trong việc ước lượng thời gian**
 - Phần mềm chưa làm bao giờ
 - Khó dùng lại những kinh nghiệm của dự án trước đây
 - Công nghệ thay đổi Khó phân ranh giới rõ ràng giữa các giai đoạn. Ví dụ:
 - Kiểm thử có bao gồm việc gỡ rối hay không?
 - Thiết kế có bao gồm việc vẽ sơ đồ cấu trúc chương trình hay không?
 - Công sức và thời gian còn phụ thuộc vào 1 vài yếu tố khá
- **Một số phương pháp ước lượng khác**
 - Hỏi ý kiến chuyên gia
 - So sánh với các DA tương tự đã làm để có số liệu ước tính

7. Phát triển lịch biểu (develop schedule)

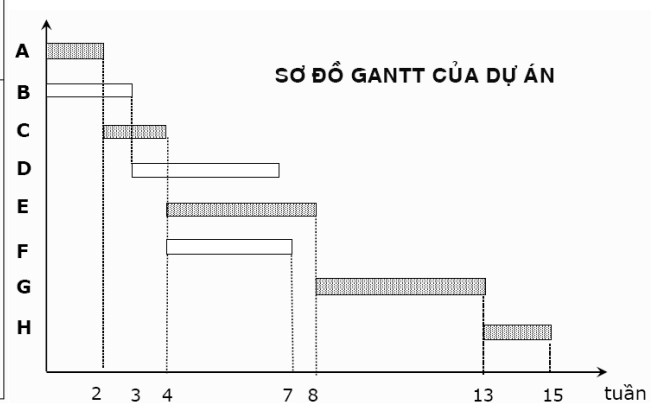
- Sử dụng các đầu ra của các quy trình quản lý thời gian để xác định thời điểm bắt đầu và kết thúc của dự án.
- Mục tiêu tạo ra lịch biểu thực tế của dự án, làm cơ sở để giám sát tiến độ với các tiêu chí thời gian.
- **Tạo được lịch biểu phù hợp:** Phân tích thứ tự hoạt động, thời lượng, nhu cầu nguồn lực và giới hạn về thời gian để xây dựng kế hoạch tiến độ của dự án
- Các công cụ và kỹ thuật:

7.1. Sơ đồ Gantt

- Định dạng chuẩn để hiển thị thông tin lịch biểu - liệt kê các hoạt động với ngày bắt đầu và ngày kết thúc tương ứng.
- Gantt là phương pháp trình bày các tiến trình thực tế cũng như kế hoạch thực hiện các công việc của DA theo trình tự thời gian
- Các công việc của dự án và thời gian thực hiện công việc được biểu diễn bằng thanh ngang
- **Cách xây dựng biểu đồ GANTT**
 - Xác định hệ trục tọa độ: Trục tung thể hiện công việc, Trục hoành thể hiện thời gian.
 - Mỗi công việc được thể hiện bằng 1 đoạn thẳng
 - Độ dài đoạn thẳng thể hiện thời gian thực hiện công việc
 - Vị trí đoạn thẳng thể hiện trình tự thực hiện công việc
- **Các ký hiệu Gantt**



Công việc	Mô tả	Công tác trước	Thời gian (tuần)
A	Xây dựng bộ phận bên trong	—	2
B	Sửa chữa mái và sàn	—	3
C	Xây ống gom khói	A	2
D	Đổ bê tông và xây khung	B	4
E	Xây cửa lò chịu nhiệt	C	4
F	Lắp đặt hệ thống kiểm soát	C	3
G	Lắp đặt thiết bị lọc khí	D,E	5
H	Kiểm tra và thử nghiệm	F,G	2

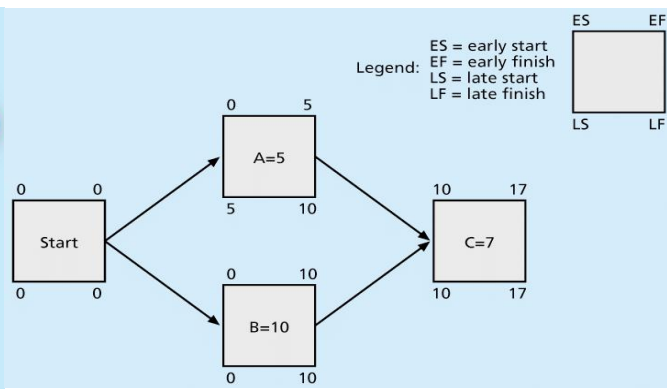
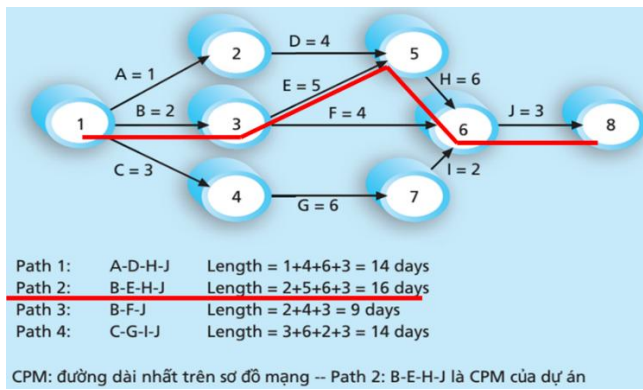


Đường gantt: A – C – E – G – H.

- **SMART:** Các cột mốc nên: Specific – Cụ thể; Measurable – Có thể đo lường; Assignable – Có thể phân công; Realistic – Thực tế; Time-framed – Có thời hạn.
- **Tác dụng của sơ đồ GANTT**
 - Xác định được khối lượng các công việc cần thực hiện trong DA.
 - Xác định được thời gian thực hiện từng công việc và thời gian hoàn thành toàn bộ DA.
 - Là cơ sở để phân phối nguồn lực cho từng công việc trong DA
- **Ưu điểm**
 - Dễ vẽ
 - Dễ nhận biết hiện trạng thực tế và kế hoạch thực hiện các công việc trong DA
 - Xác định rõ thời gian hoàn thành toàn bộ DA
- **Nhược điểm**
 - Không thể hiện rõ mối quan hệ giữa các công việc, đặc biệt trong DA có nhiều công việc
 - **Không thể hiện được công việc nào là chủ yếu có tính quyết định** đối với tổng tiến độ thực hiện DA
 - Không thuận tiện khi phân tích đánh giá các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của bản thân sơ đồ DA

7.2. Đường tới hạn - CPM (Critical Path Method)

- Kỹ thuật sơ đồ mạng để tiên đoán tổng thời gian.
- một loạt các hoạt động để xác định thời gian ngắn nhất mà dự án có thể hoàn thành.
- đường dài nhất thông qua sơ đồ mạng và có ít các slack hoặc float nhất.
- Slack hoặc float: thời gian 1 hoạt động có thể trễ mà không làm trễ bất kỳ hoạt động nào, hoặc ngày kết thúc.
- **Nếu một hoặc hơn các hoạt động trên CPM có thời gian lâu hơn kế hoạch tiến độ dự án sẽ bị trễ, trừ khi giám đốc dự án có hành động khắc phục.**
- **Phương pháp thực hiện:**
 - Xác định các công việc cần thực hiện.
 - Xác định mối quan hệ và trình tự cho từng công việc
 - Vẽ sơ đồ mạng công việc
 - Tính toán thời gian và chi phí cho từng công việc
 - Xác định thời gian dự trữ của công việc và sự kiện
 - Xác định đường Găng.



• Xem thêm tài liệu viết tay.

• Ý nghĩa của đường găng (critical path)

- Mỗi sơ đồ có ít nhất 1 đường găng
- Tổng thời gian của tất cả các công việc trên đường găng: là thời gian tối thiểu để hoàn thành DA
- Nếu công việc trên đường găng bị trễ → toàn bộ DA trễ. Muốn rút ngắn thời hạn hoàn thành DA → tập trung vào các công việc trên đường găng
- Với công việc không găng → cho phép xê dịch thời gian thực hiện (không quá thời gian dự trữ).

• Phân tích kết quả CPM: xác định

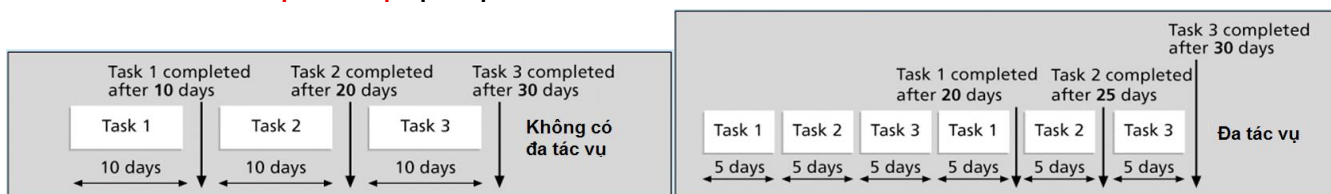
- Thời gian tối thiểu để hoàn thành DA (critical time)
- Đường găng và các công việc găng (critical path & activities)
- Thời gian dự trữ các công việc (slack/float)

• Có 3 kỹ thuật để rút ngắn lịch biểu dựa trên CPM:

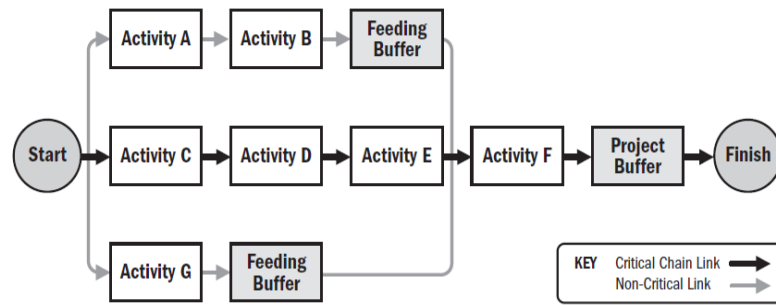
- Rút ngắn (shorten) thời gian các hoạt động quan trọng: thêm nguồn lực hoặc thay đổi phạm vi hoạt động.
- Rút ngắn (crash) các hoạt động bằng cách nén lịch biểu lớn nhất sao cho chi phí phát sinh ít nhất.
- Theo dõi nhanh (fast track) các hoạt động bằng cách thực hiện song song hoặc chồng chéo nhau.

7.3. Chuỗi tới hạn (critical chain schedule)

- Lên kế hoạch khi nguồn lực hạn chế để tạo lịch biểu, gồm bộ đệm (buffer) để đảm bảo ngày hoàn thành dự án.
- Những nỗ lực để giảm thiểu các đa tác vụ (multitask) khi một nguồn lực hoạt động trên nhiều hơn một tác vụ tại một thời điểm.



- **Bộ đệm (buffer):** thời gian cộng thêm để hoàn thành một tác vụ.
- Chuỗi tới hạn loại bỏ bộ đệm từ các tác vụ cá nhân, thay vì tạo ra...
 - Một Bộ đệm dự án (project buffer) hoặc thời gian bổ sung trước ngày kết thúc dự án
 - Nhiều bộ đệm tác vụ (feeding buffer) hoặc thời gian bổ sung trước các tác vụ trên CPM.
- Ví dụ



7.4. Ước lượng và đánh giá chương trình - PERT (Program Evaluation and Review Technique)

- Phương pháp sử dụng mô hình xác suất, thời gian hoàn thành công việc được mô tả theo dạng hàm phân phối xác suất → có tính yếu tố rủi ro
- ước lượng khi không chắc chắn về các ước lượng thời gian hoàn thành hoạt động cá nhân.
- **Xem thêm tài liệu viết tay.**
- **Bảng phân phối xác suất:**

z	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
.0	.5000	.5040	.5080	.5120	.5160	.5199	.5239	.5279	.5319	.5359
.1	.5398	.5438	.5478	.5517	.5557	.5596	.5636	.5675	.5714	.5753
.2	.5793	.5832	.5871	.5910	.5948	.5987	.6026	.6064	.6103	.6141
.3	.6179	.6217	.6255	.6293	.6331	.6368	.6406	.6443	.6480	.6517
.4	.6554	.6591	.6628	.6664	.6700	.6736	.6772	.6808	.6844	.6879
.5	.6915	.6950	.6985	.7019	.7054	.7088	.7123	.7157	.7190	.7224
.6	.7257	.7291	.7324	.7357	.7389	.7422	.7454	.7486	.7517	.7549
.7	.7580	.7611	.7642	.7673	.7704	.7734	.7764	.7794	.7823	.7852
.8	.7881	.7910	.7939	.7967	.7995	.8023	.8051	.8078	.8106	.8133
.9	.8159	.8186	.8212	.8238	.8264	.8289	.8315	.8340	.8365	.8389
1.0	.8413	.8438	.8461	.8485	.8508	.8531	.8554	.8577	.8599	.8621
1.1	.8643	.8665	.8686	.8708	.8729	.8749	.8770	.8790	.8810	.8830
1.2	.8849	.8869	.8888	.8907	.8925	.8944	.8962	.8980	.8997	.9015
1.3	.9032	.9049	.9066	.9082	.9099	.9115	.9131	.9147	.9162	.9177
1.4	.9192	.9207	.9222	.9236	.9251	.9265	.9279	.9292	.9306	.9319
1.5	.9332	.9345	.9357	.9370	.9382	.9394	.9406	.9418	.9429	.9441
1.6	.9452	.9463	.9474	.9484	.9495	.9505	.9515	.9525	.9535	.9545
1.7	.9554	.9564	.9573	.9582	.9591	.9599	.9608	.9616	.9625	.9633
1.8	.9641	.9649	.9656	.9664	.9671	.9678	.9686	.9693	.9699	.9706
1.9	.9713	.9719	.9726	.9732	.9738	.9744	.9750	.9756	.9761	.9767
2.0	.9772	.9778	.9783	.9788	.9793	.9798	.9803	.9808	.9812	.9817
2.1	.9821	.9826	.9830	.9834	.9838	.9842	.9846	.9850	.9854	.9857
2.2	.9861	.9864	.9868	.9871	.9875	.9878	.9881	.9884	.9887	.9890
2.3	.9893	.9896	.9898	.9901	.9904	.9906	.9909	.9911	.9913	.9916
2.4	.9918	.9920	.9932	.9925	.9927	.9929	.9931	.9932	.9934	.9936
2.5	.9938	.9940	.9941	.9943	.9945	.9946	.9948	.9949	.9951	.9952
2.6	.9953	.9955	.9956	.9957	.9959	.9960	.9961	.9962	.9963	.9964
2.7	.9965	.9966	.9967	.9968	.9969	.9970	.9971	.9972	.9973	.9974
2.8	.9974	.9975	.9976	.9977	.9977	.9978	.9979	.9979	.9980	.9981
2.9	.9981	.9982	.9982	.9983	.9984	.9984	.9985	.9985	.9986	.9986
3.0	.9987	.9987	.9987	.9988	.9988	.9989	.9989	.9989	.9990	.9990
3.1	.9990	.9991	.9991	.9991	.9992	.9992	.9992	.9992	.9993	.9993
3.2	.9993	.9993	.9994	.9994	.9994	.9994	.9994	.9995	.9995	.9995
3.3	.9995	.9995	.9995	.9996	.9996	.9996	.9996	.9996	.9996	.9997
3.4	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9998

- **Cần lưu ý để lập thời biểu chính xác**
 - Các ngày nghỉ, ngày lễ, các sự kiện quan trọng của tổ chức
 - Các hạn chế về thời gian từng công việc cụ thể: cần nhận dạng rõ, đầy đủ & kịp thời để lập kế hoạch
 - Cần trao đổi với các bên liên quan để có thông tin cần thiết để lập thời biểu
- **Kỹ thuật làm ngắn tiến độ dự án**

- Trong thực tế, có rất nhiều trường hợp thời gian hoàn thành mong muốn (D) nhỏ hơn thời gian tối ưu để hoàn thành DA theo đường găng (S)
- Để đảm bảo thời gian qui định D → tìm cách rút ngắn thời gian đường găng S
- Làm ngắn thời gian của các công việc găng bằng cách tăng thêm nguồn lực hoặc thay đổi qui mô DA.
- **Xem thêm tài liệu viết tay.**

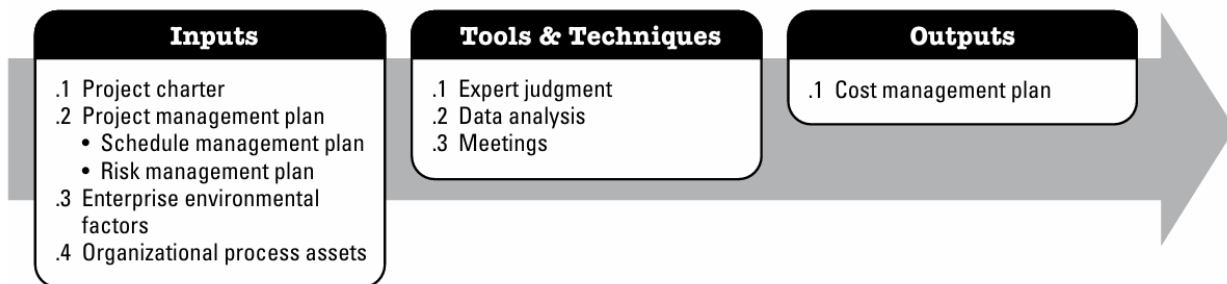
8. Kiểm soát lịch biểu (control schedule)

- để biết tình trạng tiến độ, yếu tố ảnh hưởng đến thay đổi lịch biểu, lịch biểu thay đổi, và quản lý các thay đổi.
- **Các công cụ và kỹ thuật:**
 - Báo cáo tiến độ
 - Hệ thống kiểm soát thay đổi lịch biểu
 - Phần mềm QLDA (v.d., PMIS, MS Project)
 - Phân tích phương sai (v.d., float hoặc slack)
 - Quản lý hiệu quả dự án (v.d., EVM).
- **Kiểm tra thực tế lịch biểu**
 - Xem xét bản thảo lịch biểu hoặc ngày hoàn thành dự kiến trong điều lệ dự án.
 - Chuẩn bị lịch biểu chi tiết hơn với đội dự án.
 - Chắc chắn lịch biểu là thực tế và được theo dõi.
 - Thông báo đến nhà quản lý hàng đầu nếu có các vấn đề về lịch biểu.

Chương 5: QUẢN LÝ CHI PHÍ DỰ ÁN

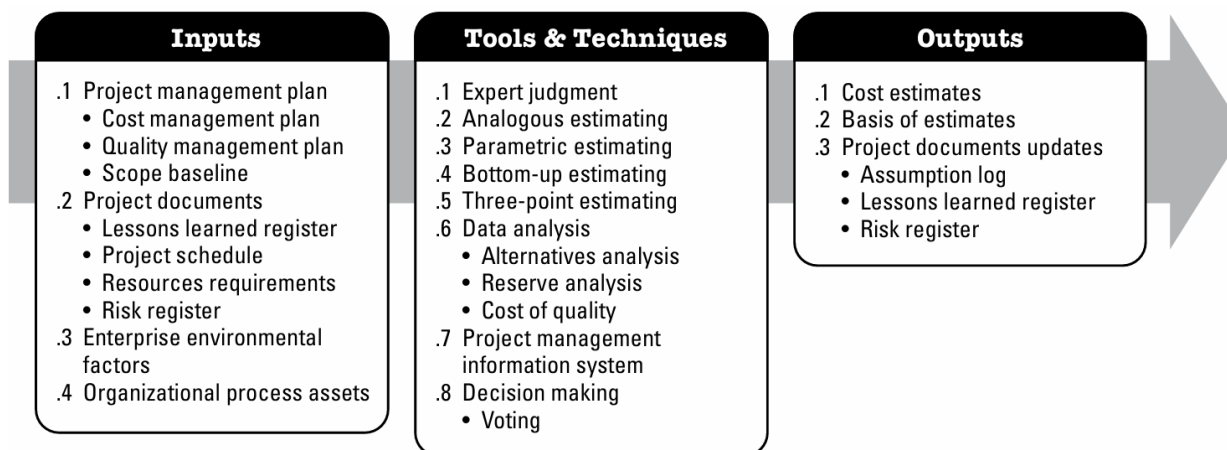
- **Chi phí (cost):** tài nguyên được tính trước để đạt được mục tiêu hay để trao đổi cái gì đó. Đo bằng đơn vị tiền tệ (v.d., USD, VND...).
 - Chi phí là tài nguyên được hy sinh hay tính trước để đạt được một mục tiêu rõ ràng hay để trao đổi cái gì đó.
- **Quản lý chi phí dự án (project cost management):** các thủ tục - quy trình để đảm bảo dự án được hoàn thành trong ngân sách được duyệt.
- Quản lý chi phí là để bảo đảm cho dự án hoàn thành trong khoản kinh phí cho phép (và trong thời hạn cho phép)
 - Hoạch định (ước tính) chi phí thực hiện dự án
 - Đánh giá hiệu quả sử dụng kinh phí trong các kế hoạch thực hiện và dự báo kết quả của dự án
- **Quy trình quản lý chi phí**
 - **Kế hoạch quản lý chi phí (plan cost management):** xác định chính sách - thủ tục liên quan đến chi phí, xác định nguồn tài nguyên cần thiết và số lượng để thực hiện dự án.
 - **Ước lượng chi phí (estimate cost):** ước lượng chi phí của nguồn lực cần thiết để hoàn thành dự án.
 - **Xác định ngân sách (determine budget):** phân bổ chi phí cho các hạng mục công việc - để thiết lập đường cơ sở cho việc đo thành quả dự án.
 - **Kiểm soát chi phí (control cost):** điều chỉnh, kiểm soát sự thay đổi ngân sách dự án.
- **Nguyên tắc quản lý chi phí**
 - Ban điều hành quan tâm đến tài chính nhiều hơn HTTT, nên người QLDA phải hiểu được:
 - **Lợi nhuận (profits):** doanh thu – chi phí.
 - **Lợi nhuận biên (profit margin):** lợi nhuận/doanh thu.
 - **Vòng đời chi phí (life cycle cost):** chi phí sở hữu + hỗ trợ.
 - **Phân tích dòng tiền (cash flow analysis):** chi phí và lợi ích hàng năm của dự án, và dòng tiền hàng năm...
- **Các loại chi phí và lợi ích**
 - **Chi phí hữu hình (tangible cost):** chi phí hoặc lợi ích có thể đo bằng tiền (v.d., USD, VND...).
 - **Chi phí vô hình (intangible cost):** chi phí hoặc lợi ích khó có thể đo bằng tiền.
 - **Chi phí trực tiếp (direct cost):** chi phí liên quan trực tiếp đến sản phẩm/dịch vụ của dự án.
 - **Chi phí gián tiếp (indirect cost):** chi phí liên quan gián tiếp liên quan đến việc thực hiện dự án.
 - **Chi phí chìm (sunk cost):** tiền được chi tiêu trong quá khứ - khi quyết định các dự án đầu tư...

1. Kế hoạch quản lý chi phí (plan cost management)



- được lập bởi nhóm dự án - sử dụng kỹ thuật chuyên gia, kỹ thuật phân tích, và các cuộc họp.
- Lập kế hoạch cho ngân sách phụ thuộc vào bản chất của dự án và tổ chức.
- **Một số câu hỏi cần cân nhắc:**
 - Các khó khăn nào sẽ gặp khi thực hiện các công việc cụ thể trong dự án?
 - Có phạm vi nhất định nào ảnh hưởng đến nguồn tài nguyên?
 - Tổ chức đã thực hiện những công việc nào tương tự như dự án?
 - Tổ chức đó có đủ người, trang thiết bị và vật tư để thực hiện dự án?
- **Kế hoạch quản lý chi phí bao gồm:**
 - Mức độ chính xác và đơn vị đo lường
 - Liên kết với quy trình tổ chức
 - Ngưỡng kiểm soát
 - Quy định về đo lường hiệu suất
 - Định dạng báo cáo
 - Mô tả quy trình.

2. Ước lượng/ Ước tính chi phí (estimate cost)



- Là ước tính mức độ kinh phí cần thiết để trang bị đủ nguồn lực cho dự án.
- được giám đốc dự án thực hiện, nếu muốn hoàn thành dự án trong phạm vi ràng buộc của ngân sách.
- Phải biết các loại ước lượng chi phí, làm thế nào để thực hiện ước lượng.
- Các vấn đề điển hình liên quan đến ước lượng chi phí CNTT/HTTT.
- **Các loại ước lượng chi phí**

Loại ước lượng	Khi nào làm	Tại sao làm	Độ chính xác
Độ lớn thô (ROM)	Rất sớm, 3–5 năm	Ước lượng chi phí thô để quyết định lựa chọn	–50% to +100%
Ngân sách	Sớm, 1–2 năm	Đưa tiền (USD, VND...) vào kế hoạch ngân sách	–10% to +25%
Xác định	Trễ, nhỏ hơn 1 năm	Cung cấp chi tiết để mua, ước lượng chi phí thật sự	–5% to +10%

ROM: Rough Order of Magnitude

- **Thông tin thêm về ước lượng chi phí**

- Số lượng và phân loại ước lượng chi phí thay đổi tùy lĩnh vực ứng dụng. V.d., 5 loại trong dự án xây dựng: độ thô, khái niệm, sơ bộ, chốt, và kiểm soát.
- Ước lượng chi phí thực hiện ở các giai đoạn khác nhau, và chính xác hơn theo thời gian.
- Tỷ lệ lớn trong tổng chi phí là chi phí lao động - được tính theo **FTE (Full-Time Equivalent)**.
 - 1 FTE ~ 1 người làm toàn thời gian:
 $8 \text{ giờ/ngày} \times 5 \text{ ngày/tuần} \times 52 \text{ tuần/năm} = 2080 \text{ giờ/năm}$

- **Công cụ và kỹ thuật ước lượng chi phí**

- **Tương tự (analogous) hoặc trên xuống (top-down)**: dùng chi phí thực các dự án tương tự, để ước lượng chi phí.
- **Dưới lên (bottom-up)**: tính các hạng mục công việc liên quan, và tổng hợp tổng ước lượng.
- **Mô hình tham số (parametric model)**: dùng các đặc điểm/tham số dự án trong mô hình toán để ước lượng chi phí.
 - sử dụng các đặc điểm riêng biệt trong dự án áp dụng phương thức toán học để ước tính chi phí. Mô hình COCOMO (Constructive Cost Model) là mô hình thông dụng
- **Ước tính 3 điểm.**

- **Mô hình COCOMO (Constructive Cost Model):**

- là **mô hình ước lượng chi phí phần mềm** — nghĩa là giúp bạn dự đoán:
 - **Bao nhiêu người** cần tham gia làm phần mềm
 - **Bao nhiêu thời gian** sẽ cần để hoàn thành
- COCOMO giúp ta tính ra con số tương đối để dễ lập kế hoạch và quản lý dự án.
- Xác định cả 2 thông số là số nhân lực và thời gian phát triển
- Quy đổi đánh giá về số dòng lệnh thành đánh giá về số nhân lực
- Nó bắt đầu từ việc **đếm số dòng lệnh (LOC - Line of Code)** mà bạn dự kiến sẽ viết cho phần mềm.
 - Bạn phân tích các yêu cầu
 - Ước lượng từng phần sẽ cần khoảng bao nhiêu dòng code
 - Loại trừ những đoạn có thể **tái sử dụng (reuse)**
 - Cộng tất cả lại → ra tổng số **Kilo Lines of Code (KLOC - K)**
- Trình tự thực hiện (Work Breakdown Structure)
 - Phân tích các yêu cầu của dự án

- Xác định line of code của từng yêu cầu dựa vào metric data
- Trừ các phần đã được xác định là reuse code
- Tổng các phần còn lại tính được **K** line of code
- Áp dụng công thức tính

- $E = a_b * K * e^{b_b}$

- $D = c_b * E * e^{d_b}$

- E là số nhân lực tham gia vào dự án
- D là thời gian thực hiện dự án

○ **Các hệ số của công thức COCOMO**

Software Project type	A _b	B _b	C _b	D _b
DA tổ chức tương đối nhỏ, DA phần mềm đơn giản, đội ngũ nhỏ có kinh nghiệm ứng dụng tốt, làm việc trên môi trường với những yêu cầu không quá cứng nhắc	2.4	1.05	2.5	0.38
DA nhúng được triển khai trong điều kiện chặt chẽ phần cứng, phần mềm và các ràng buộc vận hành	3.6	1.2	2.5	0.32
DA phần mềm bên trong, trung gian, đội ngũ có kinh nghiệm hỗn hợp và làm việc trên môi trường với những yêu cầu không quá cứng nhắc	3.0	1.12	2.5	0.35

- Các giá trị E và D tính được phụ thuộc vào khả năng estimate giá trị line of code (K) của dự án

- **Các vấn đề về chi phí HTTT**

- Các ước lượng được thực hiện quá nhanh.
- Thiếu người có kinh nghiệm ước lượng chi phí.
- Đánh giá thấp yếu tố nhân lực CNTT/HTTT.
- Ban điều hành muốn mọi thứ luôn chính xác.

- **Cần phải cân đối giữa chi phí cho dự án và giá trị (lợi ích) mà dự án mang lại để cho dự án có sức thuyết phục các nhà tài trợ.**

- Tính giá trị mà dự án tạo ra cho tổ chức
- Tính các loại chi phí cho dự án
- Tính mức độ lợi nhuận bằng các mô hình (financial models)

2.1. Tính giá trị dự án tạo ra cho tổ chức

- **MOV (Measurable Organizational Value)** là giá trị hữu ích mà dự án tạo ra cho tổ chức.
- **Đặc tính của MOV:** Đo lường được, Có lợi cho tổ chức, Được các stakeholders chấp nhận, Kiểm chứng được.

- **Đo lường được:**

- Độ đo của MOV được thiết lập trên giá trị của các chuyển giao đối với mục tiêu chiến lược của tổ chức, được thể hiện trên các Indicators.
- **Indicator: là một độ đo** (hoặc một tập liên kết nhiều độ đo) để quan sát các diễn biến của một tiến trình, một dự án hoặc một hệ thống thông tin.
- Một độ đo thường là một đồ thị, biểu đồ hoặc bảng để định nghĩa các mong muốn của tổ chức.

- **Có 3 loại Indicator:**

- Success Indicators: đo lường các Critical Success Factors để biết các mục tiêu đã đạt được hay chưa.

- Progress Indicators: đo lường sự tiến triển của công việc để biết tiến độ đang thực hiện là nhanh hay chậm. Ví dụ: Gantt chart
- Analysis Indicators:
 - Trợ giúp phân tích kết quả của mỗi công việc. Ví dụ PERT-AOA
 - Kiểm chứng các giả định về các loại dữ liệu dùng để quản lý trong hệ thống thông tin quản lý.
- **Có lợi cho tổ chức:**
 - Giá trị hữu dụng mà dự án tạo ra là những gì mà tổ chức đang cần
 - Thời gian: Chuyển giao vào đúng thời điểm mà tổ chức cần
 - Giá trị thu về: vượt trội hơn chi phí đầu tư
 - DA CNTT phải là 1 công cụ đắc lực cho tổ chức để giải quyết các bài toán phát sinh từ mục tiêu chiến lược → DA phải hữu ích đối với tổ chức
- **Được chấp nhận:**
 - MOV phải được các stakeholders (và tổ chức) chấp nhận để tiến hành các cam kết
 - Giá trị của MOV thường được tổ chức xem xét dựa trên 4 tiêu chí:
 - **Tài chính:** là lợi ích thu được từ DA đối với việc quản lý tài chính của tổ chức: *Gia tăng lợi nhuận, Đầu tư ổn định, Chi phí quản lý thấp*
 - **Sản xuất:** Những gì mà DA giúp cho tổ chức vượt trội trong các vận hành tổ chức: *Cải tiến Chất lượng của sản phẩm, Cải tiến Value chain, Tăng hiệu quả sản xuất của tổ chức*
 - **Khách hàng:** quan điểm của khách hàng như thế nào khi DA kết thúc: *Thời gian đáp ứng, Chất lượng sản phẩm, Hiệu quả sản xuất của KH sẽ như thế nào khi DA kết thúc.*
 - **Học hỏi và cải tiến:**
 - Dự án giúp được gì để cải tiến bộ máy của tổ chức như qui trình, quản lý nhân lực, sản xuất công nghiệp hay ứng dụng công nghệ mới
 - Giúp cho tổ chức có khả năng để tồn tại và phát triển
- **Kiểm chứng được:** Đặc tính này giúp đánh giá kết quả thực tế của dự án đối với các mục tiêu/ mục đích của tổ chức, thể hiện trên các độ đo thực tế

2.2. Tính chi phí dự án

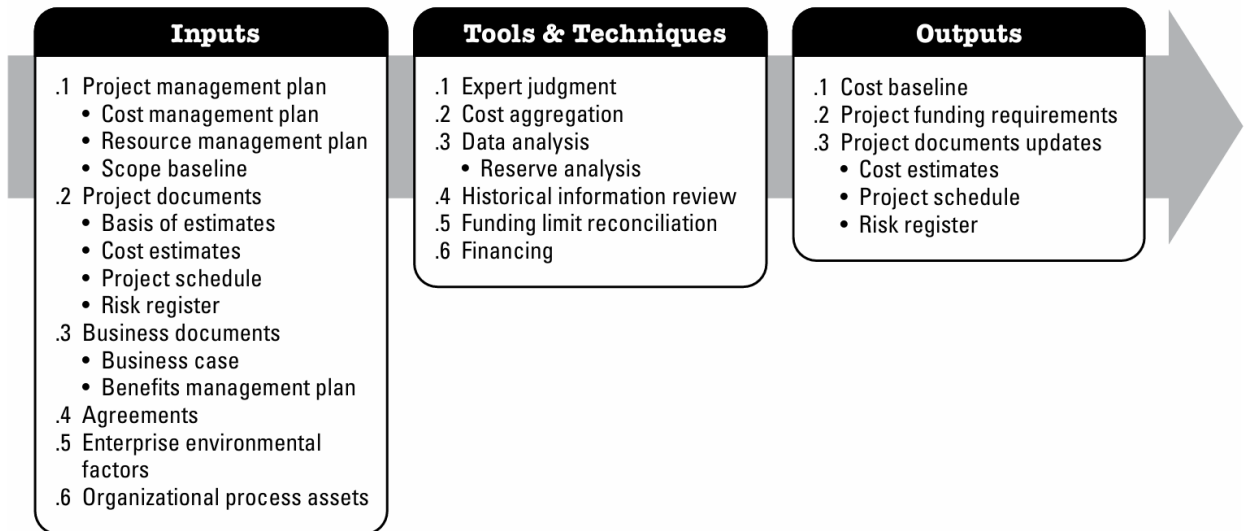
- **Direct cost:** là chi phí trực tiếp cho nguồn lực thực hiện dự án
 - Ví dụ:
 - Dự án có 1 công việc tốn 1 ngày để hoàn tất, và cần 1 người thực hiện.
 - Chi phí để trả cho người thực hiện là \$20/giờ, đó là khoản tiền công mà người đó sẽ nhận được.
 - Ngoài tiền công trả cho người thực hiện, dự án cần phải trả thêm chi phí cho các **tiện ích**:
 - Điện, nước, thuê máy,...: tính theo giờ,
 - Bảo hộ lao động (nón, quần áo,...): tính theo tháng,
 - Tập huấn, bảo hiểm: tính theo quý hoặc năm.
 - **Nếu chi phí tiện ích = \$5 / giờ** → chi phí thực cho công việc là 8 giờ / ngày * \$25 / giờ = \$200 / ngày
 - **5 bước xác định chi phí trực tiếp:**
 - Xác định loại nguồn lực cho kế hoạch thực hiện

- Xác định mức độ cần của mỗi loại nguồn lực
- Xác định đơn giá (chi phí) của mỗi loại nguồn lực Tính chi phí cho các công việc
- Cân đối nguồn lực để nguồn lực không bị sử dụng quá mức (một nguồn lực không thể cấp phát cho nhiều công việc cùng lúc).
- **Indirect cost:**
 - Chủ yếu là cho các **hoạt động quản lý**
 - Ví dụ: số giờ viết báo cáo mỗi tuần, số giờ họp mỗi tháng
 - Dự án càng phức tạp → nhiều rủi ro.
 - Đối với DA CNTT thì chi phí cho các hoạt động quản lý cao hơn bình thường
- **Sunk cost:**
 - Chi phí **đã xảy ra và không thể thay đổi** được bởi bất kỳ quyết định nào trong hiện tại và tương lai.
 - Các chi phí chìm mặc dù có thật, nhưng chúng không được đề cập đến.
 - Chi phí chìm cần phải loại ra khi tính toán hiệu quả kinh tế của những dự án trong tương lai.
 - Ví dụ: chi phí nghiên cứu phát triển sản phẩm, chi phí nghiên cứu tiếp thị, chi phí thuê chuyên gia lập dự án
- **Learning Curve:**
 - Chi phí để **thử nghiệm**
 - Thường gắn kèm với chi phí làm mẫu thử để cho DA hiểu rõ bài toán hoặc sử dụng công nghệ một cách hiệu quả.
- **Reserve:** Chi phí dự phòng cho các rủi ro nhằm cung cấp sự linh động cần thiết cho DA để khắc phục rủi ro khi nó xảy ra.

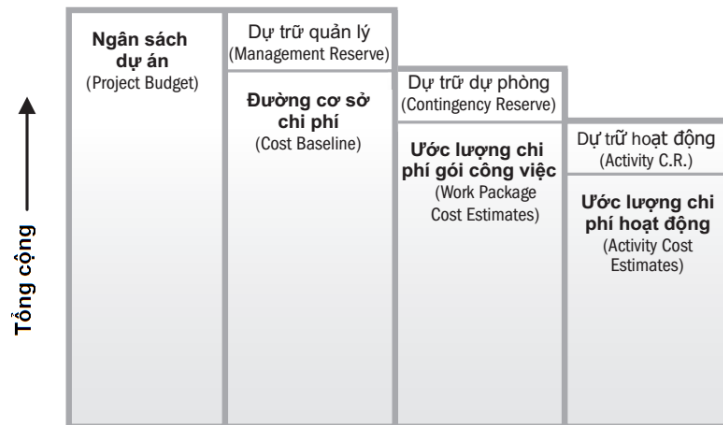
2.3. Financial model

- **Payback:** Xác định **bao lâu thì sẽ thu hồi được vốn** đầu tư.
 - **Ví dụ:** dự án đầu tư \$100,000 để phát triển và ứng dụng , và tiền lời từ dự án là \$20,000 mỗi năm, thì thời gian thu hồi vốn là $\$100000 / \$20000 = 5$ năm.
 - → Phương pháp này đơn giản, nhưng không xem xét đến giá trị của đồng vốn theo thời gian
- **Break-Even:** Xác định **điểm hòa vốn** của dự án dựa trên số lượng.
 - Ví dụ: Website mua bán cần chi phí \$100,000 và mỗi lần bán được một mặt hàng, Website thu được \$5 tiền lời.
 - Như vậy, số lượng mặt hàng cần phải bán được để thu hồi vốn là $100,000 / 5 = 20,000$ mặt hàng
- **Return On Investment** (Xem chương 10, mục 10.4).
- **Net Present Value** (Xem chương 2, mục 3.3.4).

3. Xác định ngân sách (determine budget)

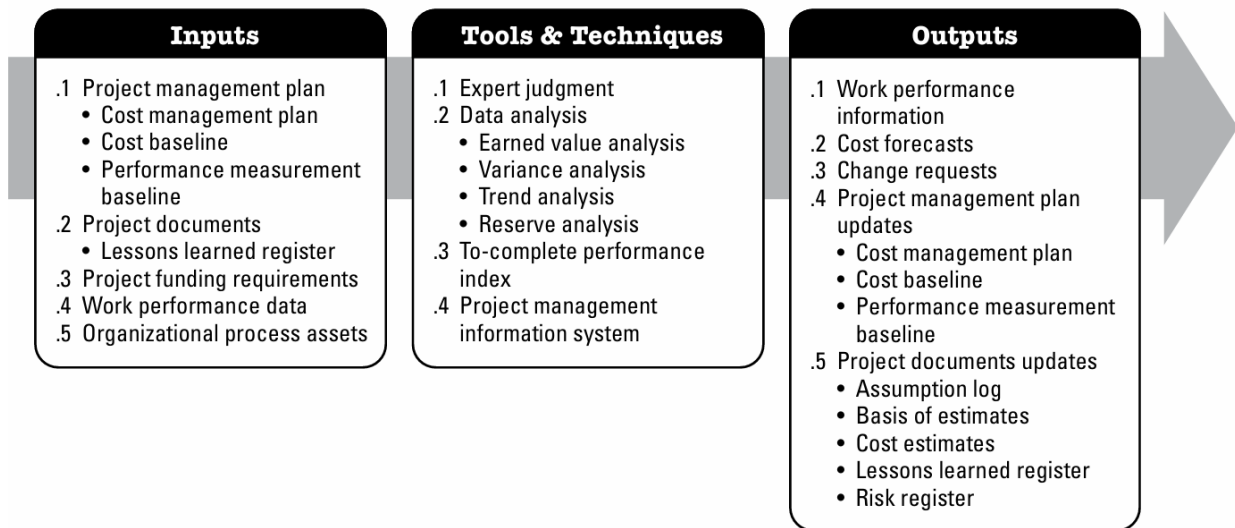


- Liên quan đến việc phân bổ chi phí cho các hạng mục công việc theo thời gian.
 - WBS là đầu vào của xác định ngân sách...
- Mục tiêu tạo ra đường cơ sở chi phí (cost baseline)
 - Ngân sách theo giai đoạn thời gian để giám đốc dự án đo lường và giám sát hiệu quả chi phí.
- Các thành phần ngân sách dự án



- **Chi phí dự trữ (reserve):** lượng tiền ước lượng để giảm thiểu rủi ro chi phí, cho các tình huống khó có thể đoán trước → **Xem thêm chương 9.**
- **LẬP NGÂN SÁCH CHI PHÍ**
 - Tổng gộp các chi phí ước tính của từng hoạt động hay toàn bộ công việc để thiết lập chi phí cơ bản cho phép
 - **Dự toán ngân sách chi phí:** hoạt động nghiệp vụ theo dõi tất cả các chi phí trực tiếp và gián tiếp cho công ty bằng DA
 - Doanh thu cho DA được so sánh với tất cả các chi phí trực tiếp và gián tiếp để tính toán lợi nhuận của từng DA.

4. Kiểm soát chi phí (control cost)



- **Kiểm soát kinh phí DA là xem xét các yếu tố thay đổi kinh phí của dự án để**
 - Dự báo trước về tình hình ngân sách của dự án
 - Điều chỉnh kế hoạch sử dụng kinh phí
- **Bao gồm:**
 - Giám sát việc thực hiện chi phí. Giám sát trạng thái của dự án để cập nhật ngân sách và kiểm soát những thay đổi so với ngân sách cơ bản
 - Bảo đảm rằng chỉ có sự thay đổi hợp lý đều được ghi nhận trong đường mức (Base line).
 - Phải thông báo cho các bên liên quan những thay đổi có ảnh hưởng đến chi phí.
- Nhiều tổ chức trên toàn thế giới luôn gặp vấn đề về kiểm soát chi phí.
- **Inputs**
 - **Reviews:** kết quả họp (hình thức hoặc phi hình thức) về các chuyển giao, milestones, hoặc yêu cầu của dự án tính đến thời điểm họp.
 - **Status reports:** các báo cáo tiến độ công việc so với yêu cầu nêu trong BPP.
 - **Forecast reports:** Các báo cáo dự báo về xu hướng của các công việc đang thực hiện so với các yêu cầu nêu trong BPP
- **Các chi phí được kiểm soát như thế nào?**
 - Kiểm soát chi phí là **so sánh giữa chi phí ngân sách cho phép và chi phí thực tế ở các giai đoạn khác nhau** của DA
 - Trên phương diện toàn bộ DA, việc kiểm soát chi phí do giám đốc DA thực hiện.
 - Đối với các phần công việc cụ thể thì trách nhiệm được giao cho nhóm DA
 - **Kiểm soát chi phí đánh giá 2 loại chi phí sau:**
 - Các chi phí đến thời điểm hiện tại của DA
 - Những chi phí còn lại đến tận thời điểm kết thúc của DA
- **Kiểm soát chi phí hiện tại:**
 - Cập nhật tình trạng của công việc và chi phí của nó (tất cả các chi phí)
 - Ước lượng các chi phí còn lại đến tận điểm mốc tiếp theo, tuân thủ cho đến cuối DA
 - So sánh tình hình chi phí hiện tại (kể cả chi phí còn lại) với các chi phí dự kiến trong ngân sách
 - Đánh giá mức độ chênh lệch
- **Trong trường hợp vượt quá ngân sách**
 - Phát triển các biện pháp dự phòng (cũng như việc phân tích các hậu quả)

- Quyết định nên đưa ra biện pháp nào cần phải thực hiện
- Trao đổi các biện pháp này với chủ đầu tư/ nhà tài trợ và các bên liên quan.
- **Quản lý giá trị thu được - EVM (Earned Value Management):** kỹ thuật đo lường hiệu quả dự án, tích hợp với dữ liệu phạm vi - thời gian - chi phí.
 - Đưa ra mốc chi phí (Cost Base line): dự tính ban đầu cộng với sự thay đổi cho phép, người QL cần phải xác định cách tốt nhất mà dự án đạt được mục tiêu.
 - Cần phải có thông tin định kỳ để sử dụng EVM
- **Các khái niệm EVM** (Xem thêm tài liệu QTDAPM, dưới đây là các khái niệm bổ sung)
 - **Ngân sách** chi phí công việc đã lên lịch **BCWS=Budgeted Cost of Work Scheduled**: cũng là **ngân sách dự trù** cho tổng chi phí sẽ chi tiêu cho một công việc trong suốt một giai đoạn định trước.
 - Có mối quan hệ với PV.
 - **Chi phí thực sự** của công việc được thực hiện **ACWP= Actual Cost of Work Performed**: là **tổng cộng các chi phí trực tiếp hay gián tiếp** trong việc hoàn tất công việc trong một giai đoạn định trước.
 - Có mối quan hệ với AC.
 - **Chi phí** ngân sách cho việc tiến hành công việc **BCWP= Budgeted Cost of Work**: là giá trị của công việc **thật sự hoàn thành**.
 - Có mối quan hệ với EV.
- **Các công thức mở rộng:**
 - **Ví dụ quy ước ban đầu:**
 - Giả sử dự án A cần \$40000 và 4 tháng để hoàn tất 20 công việc, các việc đều có khối lượng như nhau, được chia đều trong 4 tháng với chi phí cho mỗi việc là $\$40000 / 20 = \2000 , và kinh phí cho dự án mỗi tháng là $\$40000 / 4 \text{ tháng} = \10000 để thực hiện 5 việc / tháng.
 - Cuối tháng thứ nhất, dự án A chỉ hoàn tất được công việc 1, 2 và 3 với chi phí tương ứng cho mỗi việc là \$2000, \$3000 và \$3000
 - **Budgeted Cost of Work Schedule**
 - $$BCWS = \sum_k BCWS_k | t$$
 - là **tổng kinh phí hoạch định** cho các công việc **dự tính** sẽ hoàn thành đến thời điểm t.
 - **tiền dự tính cho công việc theo lịch**
 - “| t” chỉ có nghĩa: xem xét đến thời điểm t
 - Ví dụ: tháng 1 dự tính làm xong 5 việc, mỗi việc 2.000 USD, tổng dự tính $BCWS = 5 \times 2.000 = 10.000 \text{ USD}$
 - **Budgeted Cost of Work Performed**
 - $$BCWP = \sum_k BCWS_k | t$$
 - là tổng kinh phí hoạch định cho các công việc k đã hoàn thành, tính đến thời điểm t.
 - **tiền dự tính cho công việc đã làm xong**
 - không lấy chi phí thực tế, chỉ lấy ngân sách **theo kế hoạch** (budgeted)

- Ví dụ: tháng 1 chỉ hoàn thành 3 việc, theo kế hoạch mỗi việc 2.000 USD,
 $BCWP = 3 \times 2.000 = 6.000 \text{ USD}$
- **Actual Cost of Work Performed**
 - $ACWP = \sum_k ACWP_k | t$
 - Là **số tiền thực tế đã chi trả** cho *những công việc đã hoàn thành* đến thời điểm t.
 - Ví dụ ACWP A | tháng 1 là \$2000 + \$3000 + \$3000 = \$8000 cho 3 công việc 1, 2, và 3 đã hoàn thành, với việc 1 mất 2.000, việc 2 mất 3.000, việc 3 mất 3.000
- **Cost Variance**
 - $CV = BCWP - ACWP$
 - là khác biệt giữa **chi phí ước tính (ngân sách)** so với **chi phí thực tế**.
 - **lời/lỗ so với dự toán**
 - Nếu $CV < 0$ thì dự án đã thực sự chi nhiều hơn so với kế hoạch.
 - $CV | \text{tháng 1} = \$6000 - \$8000 = - \$2000 \rightarrow \text{âm} \rightarrow \text{lỗ, vượt ngân sách.}$
- **Schedule Variance**
 - $SV = BCWP - BCWS$
 - là sự khác biệt (tính bằng chi phí) giữa mức độ dự kiến phải hoàn thành công việc (**tiến độ dự kiến**) so với mức độ đã hoàn thành công việc (**tiến độ thực tế**).
 - **nhANH/chẬM tiến độ**
 - $SV | \text{tháng 1} = \$6000 - \$10000 = - \$4000 \rightarrow \text{âm} \rightarrow \text{chậm tiến độ}$
- **Cost Performance Index**
 - $CPI = BCWP / ACWP$
 - **hiệu quả chi phí**
 - thể hiện **tỉ lệ giữa kinh phí đã hoạch định** cho các công việc **đã hoàn thành, so với chi phí thực tế**.
 - Nếu $CPI < 1$ thì dự án đã bị lạm chi/chi phí vượt dự toán.
 - $CPI A | \text{tháng 1} = \$6000 / \$8000 = 0.75$
 - $\rightarrow$ nếu đầu tư \$1 vào dự án A thì chỉ nhận được hiệu quả \$0.75 từ dự án.
 - Nếu muốn thành công, và nếu không có sự thay đổi tích cực nào trong cách sử dụng kinh phí thì dự án A cần phải tốn một khoản kinh phí = Tổng kinh phí ban đầu / $CPI = \$40000 / 0.75 = \$53,333$ nhiều hơn \$13000 so với kinh phí dự kiến ban đầu.
- **Schedule Performance Index**
 - $SPI = BCWP / BCWS$
 - **hiệu quả tiến độ**
 - thể hiện **mức độ hiệu quả của các ước lượng về kinh phí** cho dự án.
 - $SPI A | \text{tháng 1} = \$6000 / \$10000 = 0.6$
 - Nếu như mức độ hiệu quả của các ước lượng về kinh phí cho dự án A vẫn chỉ ở mức 60% trong các tháng kế tiếp, thì ước tính thời gian hoàn tất dự án A sẽ là $4 \text{ tháng} / 0.6 = 6.66 \text{ tháng}$, thay vì 4 tháng như đã hoạch định.
- **Percent Scheduled for Completion**
 - $PSC = (BCWS / BAC) | t$

- là **tỉ lệ phần trăm kinh phí** (trên toàn bộ kinh phí) **cấp cho các công việc dự kiến** hoàn thành đến thời điểm t.
- **% dự tính hoàn thành**
- $PSC A|tháng 1 = \$10000 / \$40000 = 0.25 = 25\% \rightarrow$ dự tính làm xong 25% công việc đến hết tháng 1
- **Percent Complete**
 - **$PC = (BCWP / BAC) | t$**
 - thể hiện phần trăm kinh phí cấp cho các công việc **đã thực sự hoàn thành** đến thời điểm t.
 - **% thực tế hoàn thành**
 - Đây là chỉ số thể hiện (gần đúng) mức độ hoàn thành của dự án.
 - $PC A|tháng 1 = \$6000 / \$40000 = 0.15 = 15\% \rightarrow$ thực tế mới đạt 15% khối lượng công việc.
- **Tỷ lệ hiệu quả - RP (Rate of Performance):** tỷ số giữa công việc thực tế hoàn thành và công việc theo kế hoạch. *Dùng RP để ước lượng giá trị thu được (EV)...*
- **Quản lý danh mục đầu tư**
 - Thu thập và kiểm soát toàn bộ các dự án là tập hợp các hoạt động liên quan trong danh mục đầu tư.
 - **5 cấp độ quản lý danh mục đầu tư:**
 1. Đưa tất cả các dự án vào một cơ sở dữ liệu.
 2. Ưu tiên các dự án trong cơ sở dữ liệu.
 3. Chia thành nhiều ngân sách theo loại hình đầu tư.
 4. Tự động đồng bộ kho dữ liệu.
 5. Dùng công cụ quản lý rủi ro đối chiếu với rủi ro dự án...

Chương 6: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỰ ÁN

1. Tầm quan trọng của chất lượng

- Chất lượng kém của các sản phẩm CNTT...
- Mọi người dường như chấp nhận hệ thống đôi khi bị lỗi, hoặc khởi động lại máy tính.
- Nhưng chất lượng là rất quan trọng trong các dự án CNTT/HTTT.

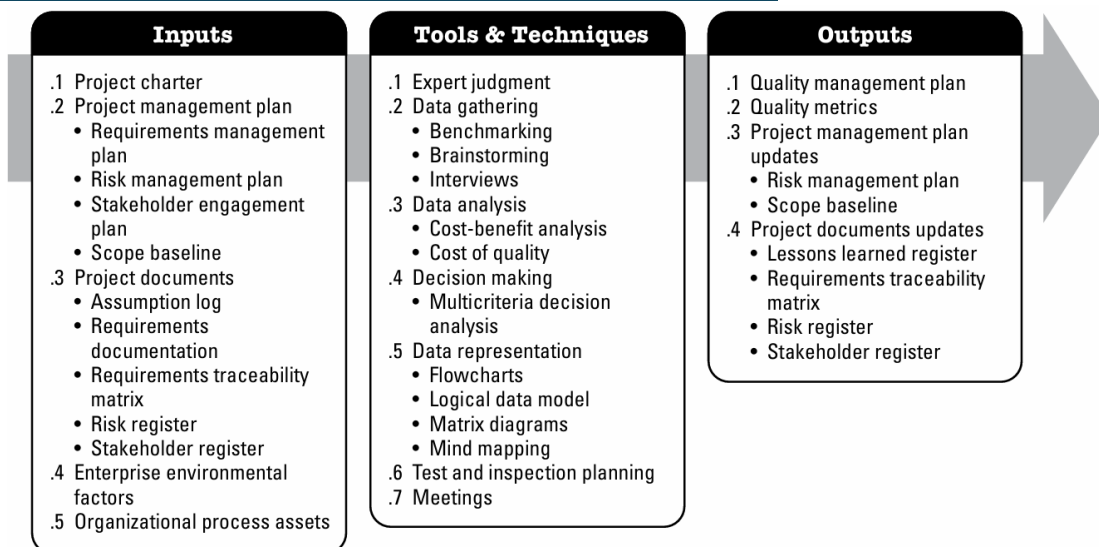
2. Chất lượng dự án

- **Chất lượng (quality):** “tập hợp các đặc tính tiêu chuẩn thỏa mãn các yêu cầu đặt ra”.
- **Các chuyên gia khác:**
 - **Phù hợp yêu cầu (conformance to requirements):** quy trình - sản phẩm của dự án đáp ứng các thông số kỹ thuật.
 - **Tiện lợi sử dụng (fitness for use):** một sản phẩm có thể được sử dụng theo ý định sản xuất.

3. Quy trình quản lý chất lượng

- **Kế hoạch quản lý chất lượng (plan quality management):** xác định các tiêu chuẩn chất lượng liên quan và cách thức đáp ứng.
- **Đảm bảo chất lượng (perform quality assurance):** đánh giá việc thực hiện tổng thể để đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng.
- **Kiểm soát chất lượng (perform quality control):** giám sát kết quả cụ thể để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng.

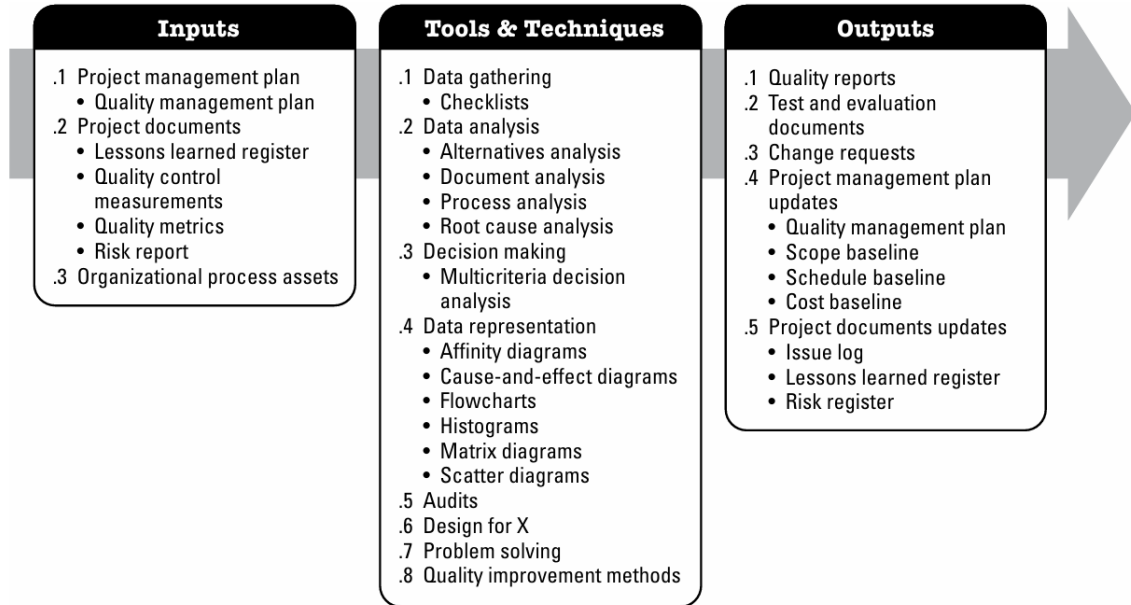
4. Kế hoạch quản lý chất lượng (plan quality management)



- **Khả năng dự đoán tình huống và hành động để mang lại kết quả mong muốn.**
- Rất quan trọng để ngăn ngừa lỗi...
 - Lựa chọn nguyên vật liệu thích hợp
 - Đào tạo và huấn luyện con người về chất lượng
 - Có quy trình để đảm bảo các kết quả phù hợp.
- **Các khía cạnh của dự án HTTT ảnh hưởng đến chất lượng**
 - **Chức năng (functionality):** mức độ hệ thống thực hiện các chức năng theo dự định.
 - **Tính năng (features):** đặc điểm đặc biệt của hệ thống để thu hút người sử dụng.

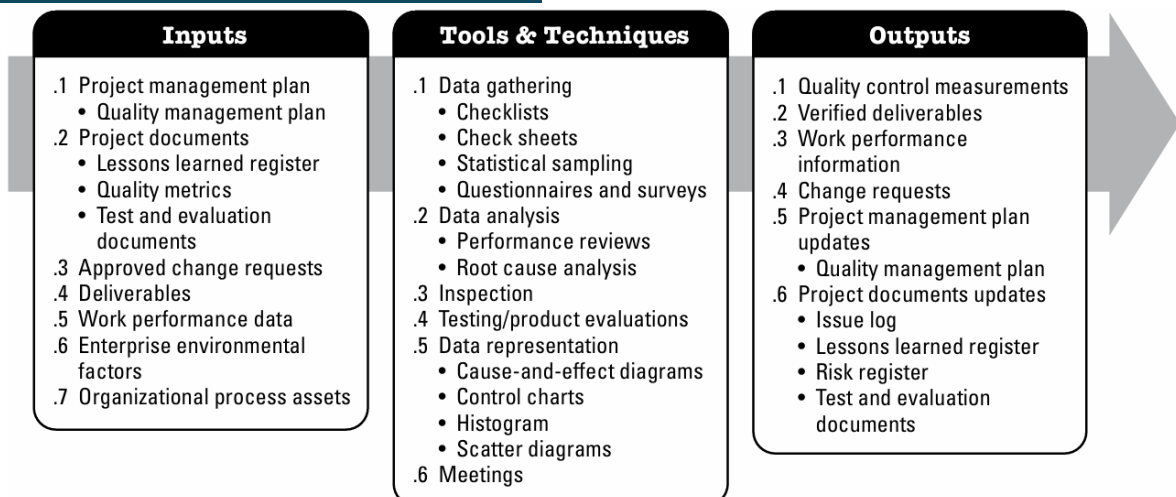
- **Đầu ra hệ thống (system outputs):** các màn hình và báo cáo mà hệ thống tạo ra.
- **Thành quả (performance):** cách thức sản phẩm/ dịch vụ đáp ứng mục đích sử dụng khách hàng.
- **Độ tin cậy (reliability):** khả năng sản phẩm/dịch vụ đáp ứng mong đợi trong điều kiện bình thường.
- **Bảo trì (maintainability):** dễ dàng thực hiện bảo trì sản phẩm.
- **Ai chịu trách nhiệm về chất lượng?** Giám đốc dự án/Nhà quản lý dự án chịu trách nhiệm cuối cùng về quản lý chất lượng dự án.

5. Đảm bảo chất lượng (quality assurance)



- **Tất cả các hoạt động liên quan để đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng dự án.**
- **Mục tiêu của đảm bảo chất lượng** là cải thiện chất lượng liên tục...
- **Đánh giá và cải thiện chất lượng**
 - Kaizen: cải thiện hoặc thay đổi cho tốt hơn.
 - Lean: đánh giá quy trình để tối đa hóa giá trị của khách hàng...
 - Điểm chuẩn (benchmark): tạo các ý tưởng để cải thiện chất lượng...
 - Kiểm định chất lượng (quality audit): xác định bài học kinh nghiệm để cải thiện các dự án...

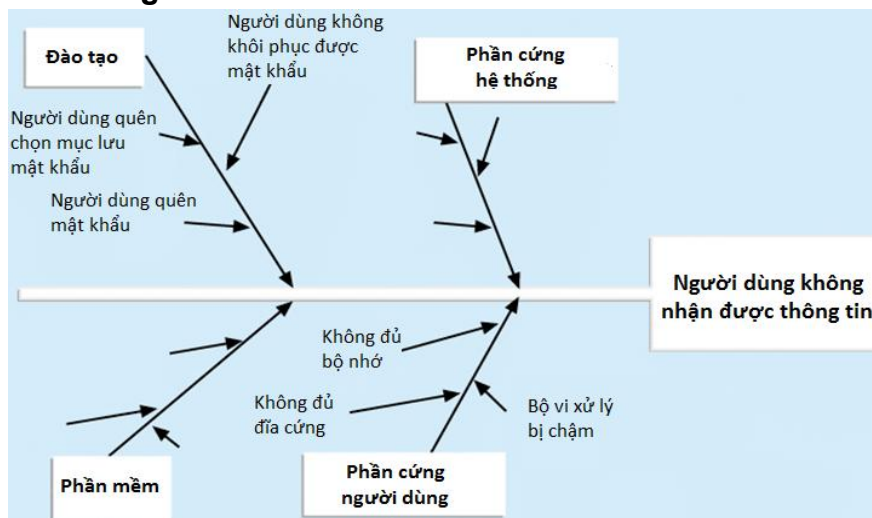
6. Kiểm soát chất lượng (quality control)



- Kiểm soát chất lượng **có đầu ra là**: Kiểm tra sự chuyển giao, Quyết định chấp nhận, Điều chỉnh quy trình.
- Các sơ đồ hỗ trợ kiểm soát chất lượng (mục 6.1. đến 6.8.).

6.1. Sơ đồ nguyên nhân - kết quả (cause-and-effect diagrams)

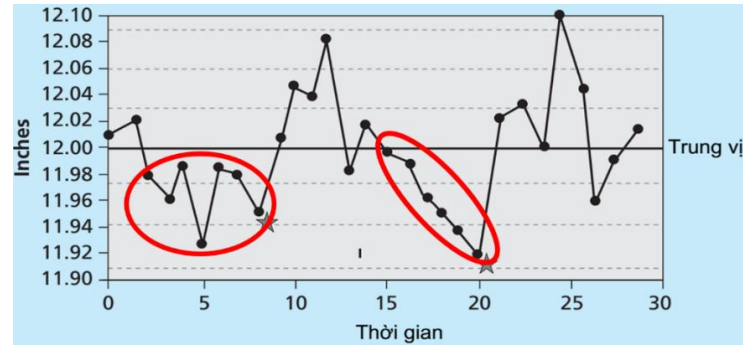
- Đây là công cụ dùng để xác định nguyên nhân gốc rễ của một vấn đề chất lượng. Nó giúp phân tích tại sao một vấn đề xảy ra bằng cách chia nhỏ các nguyên nhân tiềm năng thành các nhóm.
- Theo dõi các vấn đề chất lượng để đáp ứng các hoạt động sản xuất.
- Sử dụng **sơ đồ xương cá (fishbone) hoặc Ishikawa**.
- Cách sử dụng
 - *Vẽ một đường ngang chính (xương sống), ở đầu đường ghi vấn đề cần giải quyết (kết quả).*
 - *Vẽ các nhánh (xương cá) đại diện cho các nhóm nguyên nhân chính, ví dụ: Con người, Quy trình, Thiết bị, Nguyên liệu, Môi trường, Quản lý.*
 - *Trong mỗi nhánh, ghi các nguyên nhân cụ thể có thể dẫn đến vấn đề.*
- Ví dụ sơ đồ xương cá



6.2. Sơ đồ kiểm soát (control chart)

- Dữ liệu kết quả của một quy trình theo thời gian, để ngăn ngừa lỗi.
- **Cách sử dụng:**
 - Vẽ đường trung bình (trung vị) và hai đường giới hạn: Giới hạn trên (UCL) và Giới hạn dưới (LCL).
 - Ghi lại các điểm dữ liệu của quy trình theo thời gian.
 - Phân tích xem dữ liệu có nằm trong giới hạn kiểm soát hay không.
- **Ý nghĩa:**
 - **Quy trình kiểm soát được:** Các điểm dữ liệu dao động ngẫu nhiên trong giới hạn UCL và LCL, không cần điều chỉnh.
 - **Quy trình không kiểm soát được:** Các điểm dữ liệu vượt giới hạn hoặc có xu hướng không ngẫu nhiên (ví dụ: tăng/giảm liên tục), cần điều chỉnh hoặc loại bỏ nguyên nhân.
- **Quy tắc số 7 (7 run rule)**
 - *7 điểm dữ liệu liên tiếp đều dưới/trên trung vị, hoặc đều tăng/giảm.* Quy trình được coi là không ngẫu nhiên, cần phải được kiểm tra.

- Sử dụng biểu đồ kiểm soát chất lượng và quy tắc số 7 để tìm các mẫu trong dữ liệu...
- **Ví dụ:**

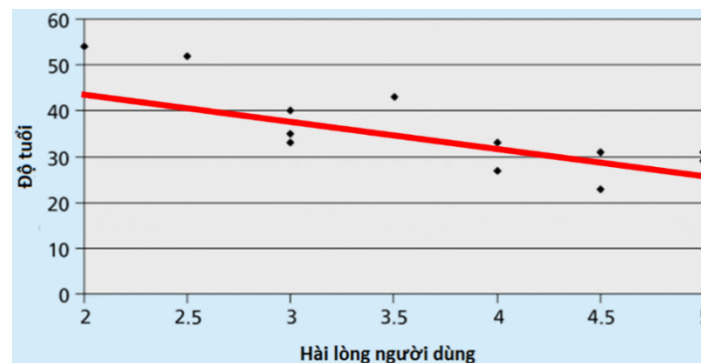


6.3. Tờ kiểm tra (checksheet)

- Để thu thập và phân tích dữ liệu. Có ích trong việc cải thiện các quy trình.
- Hay bản kiểm kê hoặc danh sách kiểm tra, tùy định dạng.
- Nó giúp ghi lại tần suất hoặc sự xuất hiện của các sự kiện, vấn đề.

6.4. Sơ đồ phân tán (scatter)

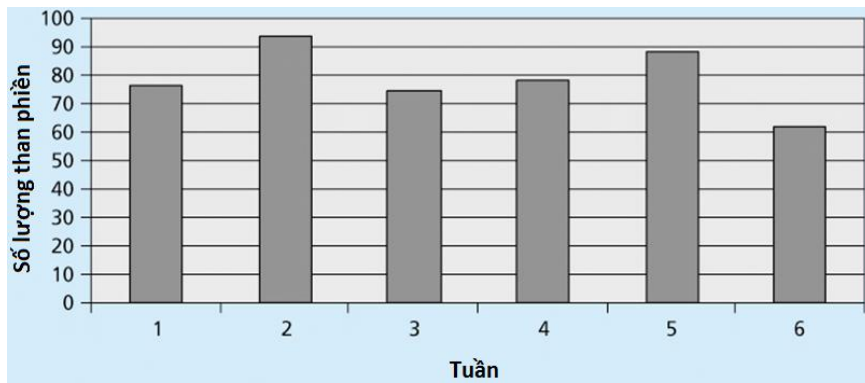
- Biểu diễn mối quan hệ giữa hai biến. (ví dụ: thời gian sản xuất và số lỗi).
- **Cách sử dụng:**
 - Vẽ trục X và trục Y, mỗi trục đại diện cho một biến.
 - Ghi các điểm dữ liệu (mỗi điểm tương ứng với giá trị của hai biến).
 - Quan sát: Nếu các điểm tập trung gần đường chéo, hai biến có mối quan hệ chặt chẽ.
- Các điểm dữ liệu gần nhau trên đường chéo, gần hơn giữa hai biến được quan hệ với nhau.
- **Ví dụ**



- Nghĩa là khi mức độ hài lòng tăng từ 2 lên 5, độ tuổi trung bình có xu hướng giảm từ khoảng 50-60 xuống còn khoảng 20-30.
- Dữ liệu này có thể cho thấy sản phẩm hoặc dịch vụ đang phù hợp hơn với nhóm người dùng trẻ, và cần cải thiện để đáp ứng tốt hơn với người lớn tuổi.

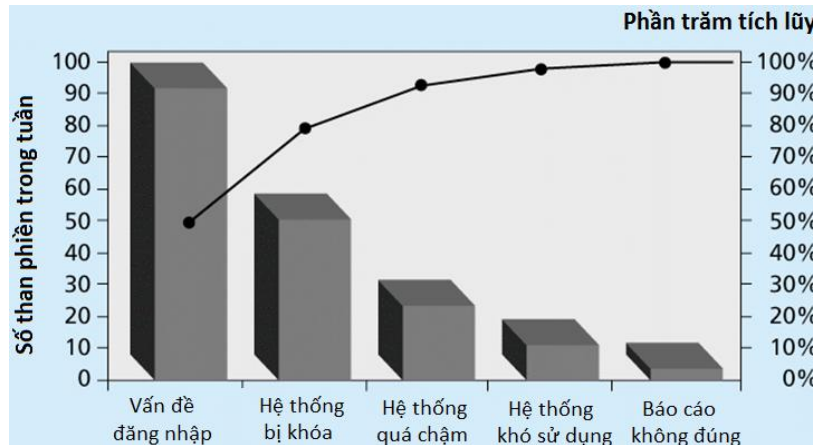
6.5. Nhật đồ (histogram)

- Biểu đồ dạng thanh để phân phối các biến.
- hiển thị tần suất xuất hiện của các giá trị trong một tập dữ liệu.
- Mỗi thanh đại diện một thuộc tính hoặc các đặc tính của một vấn đề hoặc tình huống, chiều cao của thanh đại diện cho tần số.
- **Ví dụ**



6.6. Sơ đồ Pareto (Pareto chart)

- Giúp xác định và ưu tiên các các vấn đề.
- Quy tắc 80-20: 80% các vấn đề do 20% các nguyên nhân gây ra...
- **Cách sử dụng:**
 - Liệt kê các nguyên nhân và tần suất xảy ra.
 - Sắp xếp các nguyên nhân theo thứ tự giảm dần.
 - Vẽ các cột cho tần suất và đường cong cho tổng cộng dồn (%).
- **Ví dụ**



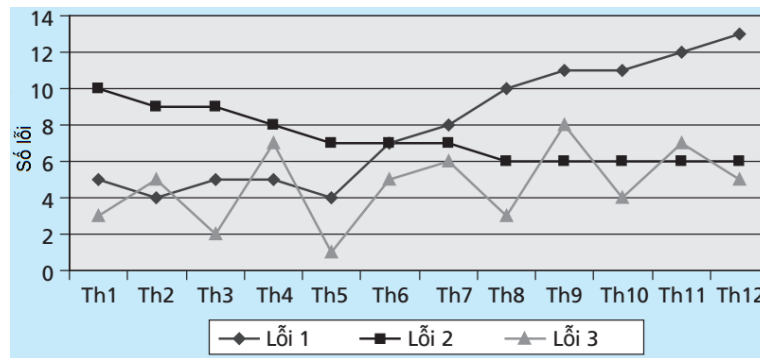
- **Đường cong tích lũy:** Tăng dần và đạt gần 100% khi bao gồm tất cả các nguyên nhân, cho thấy phần lớn vấn đề (khoảng 80%) tập trung vào hai nguyên nhân đầu tiên (Vấn đề đăng nhập và Hệ thống bị khóa).

6.7. Lưu đồ (flowcharts)

- Hiện thị các quan hệ của quy trình giúp phân tích vấn đề, và làm thế nào để cải thiện chúng.
- Lưu đồ chỉ ra các hoạt động, các điểm quyết định, và thứ tự thông tin được xử lý...

6.8. Sơ đồ dự báo (run chart)

- Là biểu đồ đơn giản hiển thị dữ liệu theo thời gian để phân tích xu hướng hoặc mô hình.
- Hiện thị lịch sử và mô hình biến đổi của quy trình theo thời gian.
- Sơ đồ dự báo dùng phân tích xu hướng và dự báo kết quả trong tương lai dựa trên lịch sử.
- **Ví dụ:**



6.9. Mẫu thống kê (statistical sample)

- Là việc chọn một phần nhỏ từ tập dữ liệu lớn để phân tích, thay vì kiểm tra toàn bộ, nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí.
- Mẫu thống kê lựa chọn một phần trong tập mẫu để phân tích.
- **Cỡ mẫu tùy cách lấy mẫu đại diện:** $Cỡ\ mẫu = 0,25 * (\text{Độ tin cậy} / \text{Lỗi chấp nhận})^2$
 - **Độ tin cậy:** Mức độ chính xác bạn muốn (thường 95%).
 - **Lỗi chấp nhận:** Sai số cho phép (thường 5%).
 - **Ví dụ:** Nếu độ tin cậy là 95% và lỗi chấp nhận là 5%, cỡ mẫu $\approx 0,25 \times (95/5)^2 = 95$ (làm tròn).

6.10. 6 Sigma

- **6 Sigma:** “một hệ thống toàn diện và linh hoạt để đạt được, duy trì, và tối đa hóa thành công kinh doanh. 6 Sigma định hướng theo nhu cầu khách hàng, sử dụng các sự kiện, dữ liệu và phân tích thống kê, và sự tập trung chú ý để quản lý, cải thiện, và tái tạo các quy trình kinh doanh”.
- **Thông tin cơ bản của 6 Sigma**
 - Tạo ra sản phẩm có chất lượng hoàn hảo với không quá 3,4 lỗi trên 1 triệu cơ hội (3.4 defects per million opportunities).
 - **6 Sigma theo quá trình cải tiến 5 bước - DMAIC.**
 - **Define:** xác định vấn đề/cơ hội, quy trình, và yêu cầu khách hàng.
 - **Measure:** xác định thang đo, thu thập, hiệu chỉnh, và hiển thị dữ liệu.
 - **Analyze:** xem xét chi tiết các quy trình để tìm cơ hội cải thiện.
 - **Improve:** đề xuất giải pháp để cải thiện các vấn đề.
 - **Control:** theo dõi và kiểm tra những cải tiến và khả năng dự đoán...

6.11. Chất lượng 6 9 (six 9s of quality)

- **Chất lượng 6 9:** kiểm soát chất lượng với 1 lỗi trong 1 triệu cơ hội.
- Tương tự cho số lỗi trong các mạch truyền thông, lỗi hệ thống, lỗi trong các dòng mã lệnh...
- **So sánh với 6 Sigma:** 6 Sigma cho phép 3,4 lỗi/1 triệu, trong khi 6 9s yêu cầu khắt khe hơn (1 lỗi/1 triệu).

6.12. Kiểm thử

- Nhiều chuyên gia CNTT nghĩ việc kiểm thử nằm ở giai đoạn gần cuối của sản phẩm CNTT/HTTT.
- Kiểm thử nên thực hiện ở hầu hết các giai đoạn của vòng đời sản phẩm CNTT/HTTT.
- **Các loại kiểm thử**

- *Kiểm thử đơn vị (unit)*: kiểm tra từng thành phần để đảm bảo không có lỗi.
- *Kiểm thử tích hợp (integration)*: kiểm tra các nhóm thành phần chức năng.
- *Kiểm thử hệ thống (system)*: kiểm tra toàn bộ hệ thống như là một thực thể.
- *Kiểm thử chấp nhận người dùng (user acceptance)*: người dùng cuối kiểm tra độc lập trước khi chấp nhận hệ thống được chuyển giao.

6.13. ISO 9000

- **ISO 9000 có 3 phần trong chu trình liên tục:** (1) lập kế hoạch, (2) kiểm soát, và (3) tài liệu chất lượng trong tổ chức.
- Cung cấp các yêu cầu tối thiểu cần thiết để đáp ứng các tiêu chuẩn chứng nhận chất lượng.
- **Giúp các tổ chức giảm chi phí và cải thiện sự hài lòng của khách hàng.**

6.14. Cải thiện chất lượng dự án HTTT

- Lãnh đạo thúc đẩy chất lượng.
- Hiểu rõ về các chi phí chất lượng.
- Tập trung vào các yếu tố tổ chức và môi trường có ảnh hưởng đến chất lượng.
- Thực hiện theo các mô hình chất lượng chuẩn...

6.15. Chi phí chất lượng (cost of quality)

- Chi phí của sự phù hợp cộng với chi phí không phù hợp.
 - **Sự phù hợp (conformance)**: sản phẩm cung cấp đáp ứng yêu cầu sử dụng.
 - **Không phù hợp (non-conformance)**: thất bại hoặc không đáp ứng được sự mong đợi về chất lượng.
- **Các chi phí liên quan tới chất lượng**
 - Ngăn ngừa (prevention cost)
 - Thẩm định (appraisal cost)
 - Thất bại bên trong (internal failure cost)
 - Thất bại bên ngoài (external failure cost)
 - Đo lường và kiểm tra thiết bị (measurement and test)

Chương 7: QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC DỰ ÁN

1. Tầm quan trọng của nguồn nhân lực

- Con người là tài sản quan trọng nhất của doanh nghiệp...
- Con người quyết định sự thành công/thất bại của tổ chức và dự án...
- Nguồn lực trong **thành quả dự án** gồm: Ổn định bên ngoài, Năng lực nhà quản lý dự án, Năng lực đội dự án, Hỗ trợ của tổ chức.

2. Quy trình quản lý nguồn lực

- **Kế hoạch quản lý nguồn nhân lực (plan human resource management):** xác định và lập hồ sơ về vai trò, trách nhiệm, và các mối quan hệ.
- **Thiết lập đội dự án (acquire project team):** chỉ định nhân sự cần thiết làm việc trong dự án.
- **Phát triển đội dự án (develop project team):** xây dựng các kỹ năng cho cá nhân và đội/nhóm.
- **Quản lý đội dự án (manage project team):** theo dõi hiệu suất, phản hồi thông tin, giải quyết vấn đề...
- **Chìa khóa quản lý con người**
 - Các nhà tâm lý và các học giả có rất nhiều nghiên cứu về quản lý con người.
 - Liên quan đến QLDA...
 - Lý thuyết động lực
 - Quyền lực và ảnh hưởng
 - Nâng cao hiệu quả
 - Trí tuệ cảm xúc
 - Khả năng lãnh đạo.
- **Động lực nội tại và ngoại sinh**
 - **Động lực nội tại (intrinsic motivation):** khiến con người tham gia để thỏa mãn niềm vui.
 - **Động lực ngoại sinh (extrinsic motivation):** khiến con người phải làm cái gì đó để được khen thưởng hay tránh hình phạt.
- **Tháp nhu cầu - Maslow**
 - “Con người sở hữu nhiều phẩm chất độc đáo khiến họ có thể lựa chọn độc lập, cho phép kiểm soát được số phận của mình”.
 - **Lý thuyết Thứ bậc Nhu cầu của Maslow.**
 - Con người cá nhân hay con người trong tổ chức chủ yếu hành động theo nhu cầu
 - Chính sự thỏa mãn nhu cầu làm họ hài lòng và khuyến khích họ hành động
 - Việc nhu cầu được thỏa mãn và thỏa mãn tối đa là mục đích hành động của con người.
 - Nhu cầu trở thành động lực quan trọng và việc tác động vào nhu cầu cá nhân sẽ thay đổi được hành vi của con người.
 - Nhu cầu tự nhiên của con người được chia thành các thang bậc khác nhau từ “đáy” lên tới “đỉnh”, phản ánh mức độ “cơ bản” của nó đối với sự tồn tại và phát triển của con người vừa là một sinh vật tự nhiên, vừa là một thực thể xã hội.
 - Maslow phát triển hệ thống nhu cầu (hierarchy of needs) thể hiện hành vi con người được dẫn dắt hay thúc đẩy bởi chuỗi các nhu cầu...

- **Nguyên tắc hoạt động của kim tự tháp:** cho đến khi nào những nhu cầu ở phía dưới còn chưa được thỏa mãn thì thật khó mà tiếp tục lên các nhu cầu ở cấp cao hơn.



• **Thuyết động lực – Herzberg**

- Herzberg đề xuất thuyết động lực (motivational and hygiene factors) cho công việc.
- **Hay thuyết 2 nhân tố:**
 - **Nhân tố động lực:** đem lại sự hài lòng trong công việc...
 - **Nhân tố duy trì:** không hài lòng nếu không được đáp ứng...



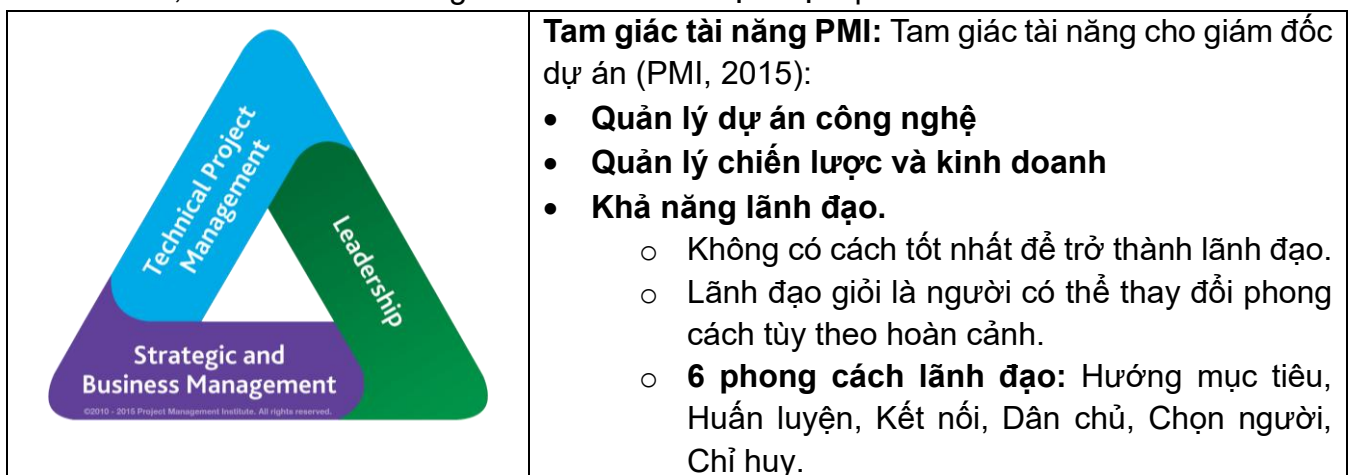
• **Thuyết nhu cầu thúc đẩy - McClelland**

- **Thành tựu (achievement motivation):** thích dự án mang tính thử thách với mục tiêu thành tựu và nhận nhiều phản hồi.
- **Hòa hợp (affiliation motivation):** nhu cầu hòa thuận cao, muốn các mối quan hệ hài hòa và được chấp nhận → người quản lý nên cố tạo một môi trường làm việc hợp tác cho họ.
- **Quyền lực (authority/power motivation):** ham quyền lực hoặc chuộng quyền lực cá nhân hay quyền lực thể chế... Những người có nhu cầu quyền lực mong muốn tác động, ảnh hưởng và kiểm soát các nguồn lực, con người nếu có lợi cho họ.

• **Lý thuyết X và Y - McGregor**

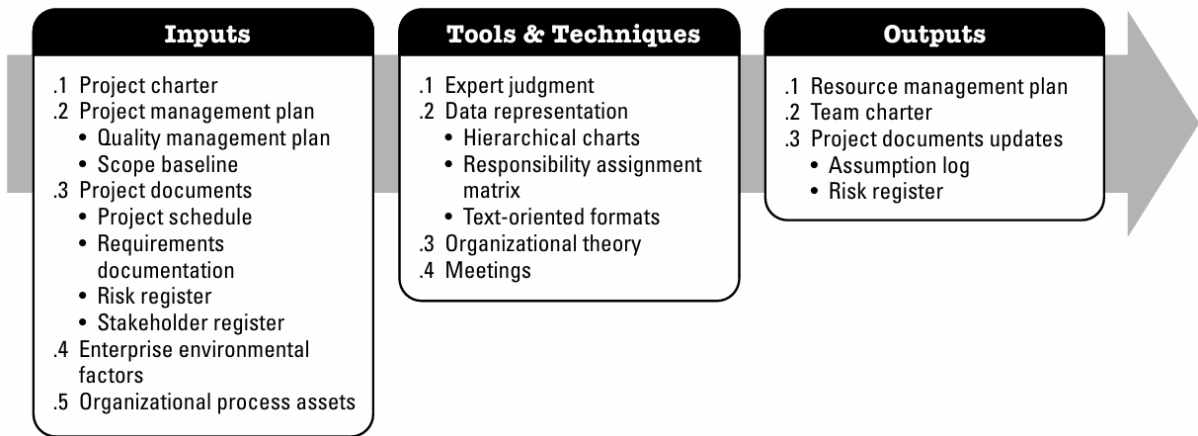
- **Thuyết X:** có cái nhìn tiêu cực vào người lao động, cho rằng nhân viên không thích công việc và làm một cách miễn cưỡng... vì thế người quản lý phải sử dụng các biện pháp sự bắt buộc, đe dọa và các phương pháp kiểm soát để làm cho nhân viên phải đáp ứng các mục tiêu.
- **Thuyết Y:** quá lạc quan về người lao động, cho rằng nhân viên xem công việc là niềm vui, tận hưởng sự hài lòng, nhu cầu thể hiện bản thân...

- **Thuyết Z:** được William Ouchi giới thiệu vào năm 1981 dựa trên phương pháp Nhật bản, gia tăng sự trung thành của người lao động với công ty bằng cách tạo ra sự an tâm và mãn nguyện cho người lao động cả trong và ngoài khi làm việc
- **Quyền lực và ảnh hưởng**
 - **Quyền lực (power)** là khả năng tiềm ẩn có **ảnh hưởng (influence)** đến hành vi của người khác, nếu không họ không làm.
 - **Quyền lực** là khả năng tiềm năng gây ảnh hưởng đến hành vi để khiến người ta làm được những việc mà có thể đã không thể làm được.
 - **Các loại quyền lực:** Khen thưởng, Ép buộc, Hợp pháp, Tham chiếu, Chuyên gia
 - **Ảnh hưởng (Influence):**
 - **Thẩm quyền:** Quyền phân cấp hợp pháp.
 - **Bổ nhiệm:** Người quản lý dự án nhận biết khả năng ảnh hưởng đến phân bổ nhiệm vụ cho nhân viên.
 - **Ngân sách:** Người quản lý dự án nhận biết khả năng trong việc ủy quyền việc sử dụng các ngân sách tự quyết của người khác.
 - **Thăng tiến:** khả năng hoàn thiện vị trí của nhân viên.
 - **Tiền:** khả năng tăng thu nhập và các phúc lợi cho nhân viên.
 - **Phạt:** khả năng đưa ra các biện pháp kỷ luật.
 - **Sự thử thách:** khả năng giao việc mà tận dụng sự thích thú của nhân viên trong việc thực hiện một công việc cụ thể nào đó.
 - **Sự thành thạo:** Kiến thức đặc biệt của người quản lý dự án mà người ta cho rằng quan trọng.
 - **Quan hệ thân thiện (Friendship):** khả năng thiết lập các mối quan hệ cá nhân thân thiện giữa người quản lý dự án và người khác.
 - Các dự án sẽ thành công hơn nếu người quản lý dự án gây ảnh hưởng cho người khác bằng: **Sự thành thạo, Chuyên nghiệp, Sự thử thách của công việc.**
 - Các dự án sẽ có xu hướng thất bại nếu người quản lý dự án lệ thuộc quá nhiều vào: **Việc trao quyền, Tiền, Kỷ luật (phạt).**
 - **Nâng cao hiệu quả:** Giám đốc dự án áp dụng 7 thói quen để nâng cao hiệu quả dự án: *Năng động, Bắt đầu và kết thúc theo tư duy, Ưu tiên việc quan trọng nhất, Tư duy cùng thắng (win - win), Hiểu người trước để được hiểu mình, Tính hiệp trợ, Rèn giữa bản thân.*
- **Trí tuệ cảm xúc - EI (Emotional Intelligence):** sự hiểu biết và điều khiển cảm xúc cá nhân, và hiểu cảm xúc người khác để cải thiện hiệu quả...



- **Lãnh đạo:** Là hành động động viên hay cưỡng ép người khác hoàn thành một nhiệm vụ cụ thể để đạt tới mục tiêu của tổ chức
 - **Lãnh đạo theo cổ điển**
 - sinh ra là có vai trò lãnh đạo
 - Tính cách lãnh đạo > < không có tính cách lãnh đạo Lãnh đạo theo hành vi
 - **Lãnh đạo thì phải thông qua đào tạo huấn luyện**
 - Các nhiệm vụ của nhà lãnh đạo
 - Kiểu lãnh đạo
 - **Lãnh đạo theo sự phù hợp**
 - Việc lãnh đạo hiệu quả tùy thuộc vào các yếu tố của môi trường
 - Tính cách, kinh nghiệm của người lãnh đạo và của nhân viên
 - Cấu trúc của nhiệm vụ cần được thực hiện (cấu trúc tốt hay cấu trúc kém)
 - **Mô hình lãnh đạo Vroom (Vroom Leadership Model)**
 - **AI (Authoritarian - Quyết định độc đoán)**
 - **Mô tả:** Nhà lãnh đạo tự mình đưa ra quyết định mà không tham khảo ý kiến từ nhóm.
 - **Khi sử dụng:** Khi tình huống cần quyết định nhanh, thông tin đầy đủ nằm ở nhà lãnh đạo, hoặc nhóm không có chuyên môn cần thiết.
 - **All (Authoritarian - Thu thập ý kiến)**
 - **Mô tả:** Nhà lãnh đạo thu thập thông tin từ nhóm nhưng vẫn tự đưa ra quyết định cuối cùng.
 - **Khi sử dụng:** Khi nhà lãnh đạo cần dữ liệu từ nhóm nhưng muốn giữ quyền kiểm soát quyết định.
 - **CI (Consultative - Tham vấn cá nhân)**
 - **Mô tả:** Nhà lãnh đạo tham vấn ý kiến từng thành viên trong nhóm riêng lẻ, sau đó tự quyết định.
 - **Khi sử dụng:** Khi cần ý kiến chuyên sâu từ từng người nhưng muốn tránh ảnh hưởng nhóm.
 - **CII (Consultative - Tham vấn nhóm)**
 - **Mô tả:** Nhà lãnh đạo tổ chức thảo luận nhóm để lấy ý kiến, nhưng vẫn tự đưa ra quyết định cuối cùng.
 - **Khi sử dụng:** Khi cần sự đóng góp từ nhóm nhưng nhà lãnh đạo giữ vai trò quyết định.
 - **GII (Group - Phân quyền tập thể)**
 - **Mô tả:** Nhà lãnh đạo để nhóm cùng thảo luận và đưa ra quyết định bằng sự đồng thuận.
 - **Khi sử dụng:** Khi vấn đề phức tạp, cần sự đồng thuận, và nhóm có kỹ năng cao.
 - **Lãnh đạo theo tình huống**
 - **4 phong cách quản lý khác nhau:** Quản lý kiểu hướng dẫn; Quản lý kiểu tư vấn hay kiểu “ông bầu”, Quản lý kiểu hỗ trợ; Phong cách phân cấp hay ủy quyền
 - **Phong cách lãnh đạo = Cá tính x Môi trường => Phong cách độc đoán; Phong cách dân chủ; Phong cách tự do**

3. Kế hoạch quản lý nguồn nhân lực (plan human resource management)



- Xác định và lập hồ sơ vai trò dự án, trách nhiệm, và báo cáo các mối quan hệ.
- **Kế hoạch quản lý nguồn nhân lực bao gồm:** Sơ đồ tổ chức dự án, Ma trận phân công trách nhiệm, Kế hoạch quản lý nhân viên, Nhật đồ nguồn lực.
- **Xác định và phân bổ công việc**
 - **Ma trận phân công trách nhiệm - RAM (Responsibility Assignment Matrix):** ma trận gán các hoạt động như trong WBS cho người có trách nhiệm thực hiện công việc như trong OBS.
 - RAM được tạo theo nhiều cách khác nhau để đáp ứng các yêu cầu chuyên biệt của dự án.
 - **Ví dụ, RAM của dự án SMART D01**

Hoạt động WBS →

Đơn vị OBS ↓	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.6	1.1.7	1.1.8
Systems Engineering	R	R P					R	
Software Development			R P					
Hardware Development				R P				
Test Engineering	P							
Quality Assurance					R P			
Configuration Management						R P		
Integrated Logistics Support							P	
Training								R P

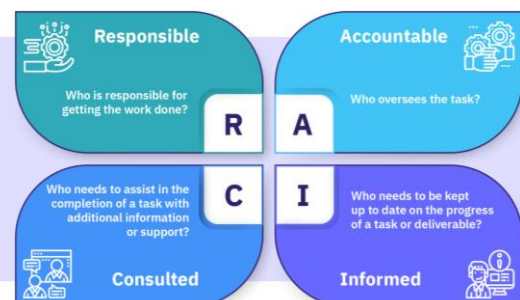
R = Responsible
P = Performing

- **Ma Trận RACI phân công trách nhiệm**

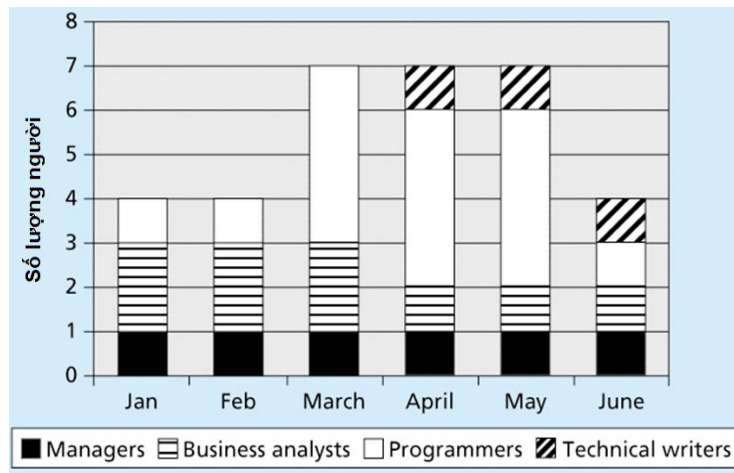
Biểu đồ RACI	Cá nhân				
Hoạt động	Ann	Ben	Carlos	Dina	Ed
Lập điều lệ dự án	A	R	I	I	I
Thu thập yêu cầu	I	A	R	C	C
Gửi yêu cầu thay đổi	I	A	R	R	C
Xây dựng kế hoạch kiểm thử	A	C	I	I	R

R = Responsible A = Accountable C = Consult I = Inform
R = Người thực hiện A = Người chịu trách nhiệm C = Tư vấn I = Thông báo

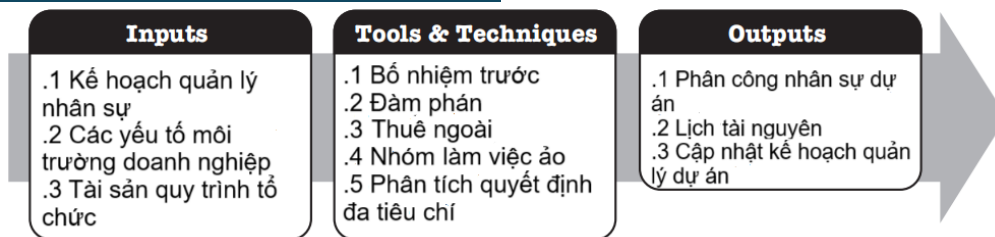
→ Có nhiều R, nhưng chỉ có 1 A.



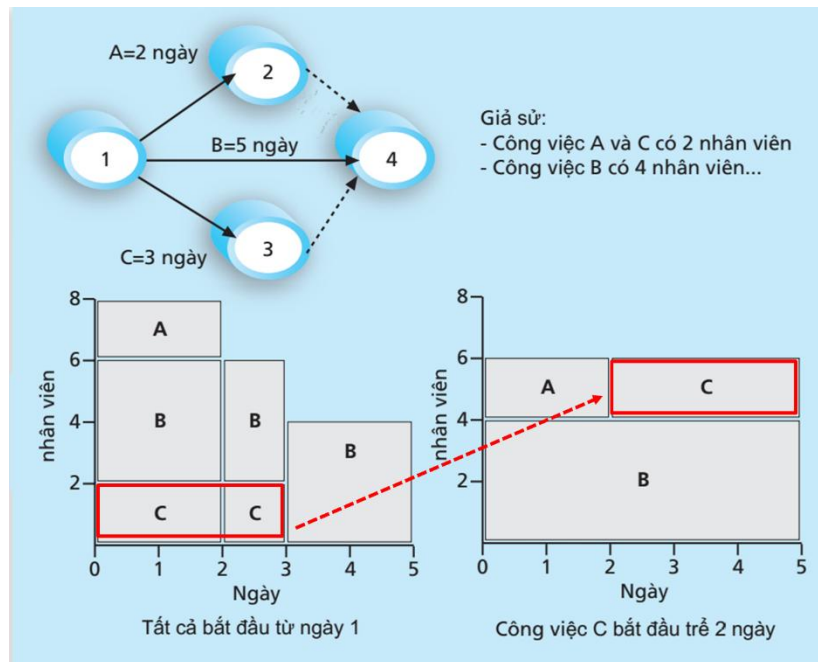
- **Kế hoạch quản lý nhân viên (staffing management plan):** thời điểm và cách thức nhân viên được thêm vào hoặc loại ra khỏi đội dự án.
 - **Ngày đồ nguồn lực (resource histogram):** dạng cột thể hiện số lượng nguồn nhân lực được phân phối theo thời gian.



4. Thiết lập đội dự án (acquire project team)



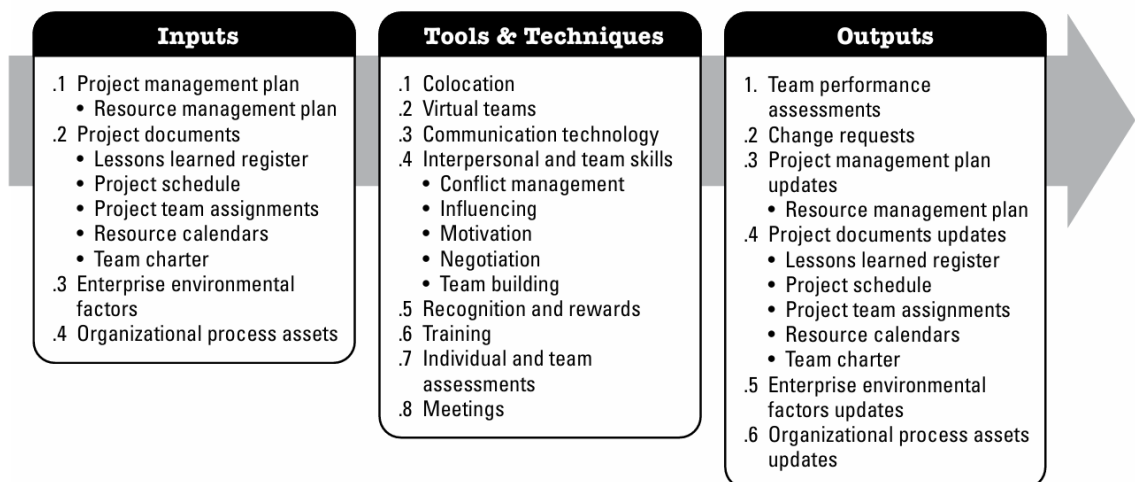
- Chỉ định những người phù hợp làm việc trong dự án vào thời điểm thích hợp. Việc tuyển chọn do giám đốc dự án thực hiện.
- Thu hút nhân lực có trình độ vào đội dự án là rất quan trọng...
- Phân bổ nhân viên dự án**
 - Kế hoạch về nhân viên, tuyển dụng tốt là rất quan trọng, cũng như việc ưu đãi và giữ chân nhân viên.
 - Các tổ chức nên có chính sách hợp lý trong tuyển dụng, và ưu đãi để thuê và giữ chân nhân tài CNTT/HTTT...
- Tải trọng nguồn lực (resource loading):** là lượng tài nguyên một dự án đòi hỏi trong một khoảng thời gian cụ thể.
 - Giúp xây dựng thỏa thuận chung về nhu cầu dự án, dựa trên nguồn lực tổ chức và lịch biểu cá nhân.
 - Quá tải (overallocation): nhiều nguồn lực hơn số khả dụng được phân bổ để thực hiện công việc trong thời gian quy định.
- Cân bằng nhân lực (resource leveling):** công cụ giải quyết xung đột nguồn lực bằng cách trì hoãn các tác vụ.
 - Cân bằng nguồn lực tạo ra sự phân phối đồng đều nguồn lực và giảm quá tải.
 - Ví dụ cân bằng nhân lực**



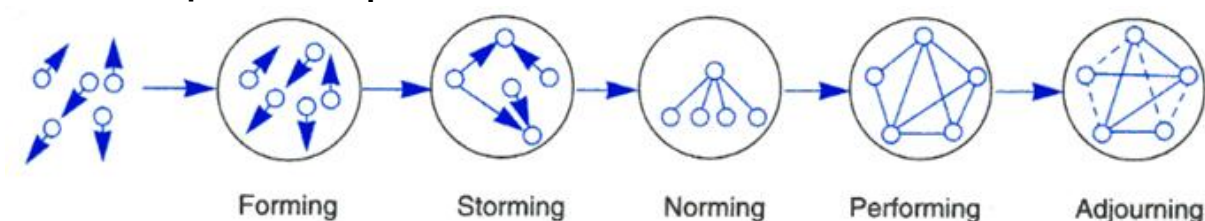
• Lợi ích của cân bằng nhân lực

- Nhân lực được sử dụng trên cơ sở liên tục hơn, cần ít sự quản lý hơn.
- Áp dụng được chính sách kiểm kê “just-in-time” với nhà thầu phụ hay các nguồn lực đắt giá khác.
- Ít sự cố hơn cho nhân sự dự án và phòng kế toán.
- Cải thiện tinh thần...

5. Phát triển đội dự án (develop project team)



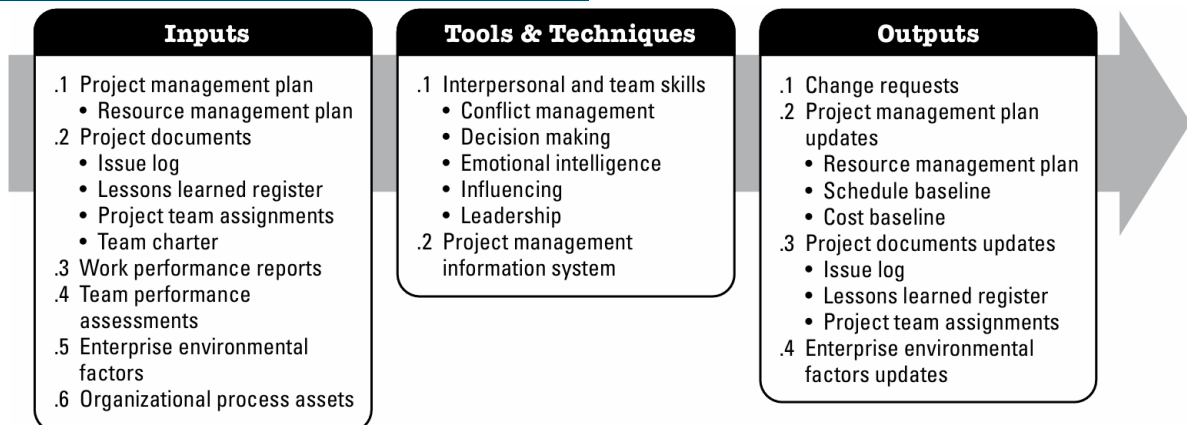
- Giúp mọi người cùng làm việc hiệu quả hơn, để nâng cao hiệu suất dự án.
- **Làm việc theo nhóm (Team work):** các cá nhân cùng làm việc với nhau để hoàn thành nhiệm vụ
- Đội dự án hoàn tất thành công hầu hết các công việc của dự án.
- **Mô hình phát triển đội - Tuckman**



Hình thành (forming) Sóng gió (storming) Ổn định (norming) Thực hiện (performing) Thay đổi (adjourning).

- *Các hoạt động xây dựng nhóm bao gồm:* Thử thách về thể chất; Các công cụ chỉ ra các sở thích tâm lý
- **Các điều kiện để nhóm làm việc có hiệu quả**
 - Thời gian: mọi thành viên đều phải cam kết dành thời gian để hoàn thành nhiệm vụ
 - Tình cảm: mọi thành viên phải quan tâm tới mục tiêu, công việc, tương lai và con người trong nhóm
 - Tập trung: Tất cả các thành viên trong nhóm phải biết vấn đề của nhóm và trong đầu mỗi thành viên phải có thứ tự các ưu tiên của nhóm
- **Đào tạo**
 - Đào tạo giúp con người hiểu được bản thân, hiểu người khác, và làm việc nhóm tốt hơn.
 - Hoạt động xây dựng đội/nhóm: Thử thách sinh lý, Công cụ biểu thị sở thích tâm lý.
- **Khen thưởng và sự công nhận**
 - Hệ thống khen thưởng và sự công nhận nhóm sẽ thúc đẩy tinh thần làm việc nhóm.
 - Khen thưởng nhóm để đạt được mục tiêu cụ thể.
 - Cố vấn và hỗ trợ từng người trong đội/nhóm để đạt mục tiêu dự án và phát triển nguồn nhân lực.

6. Quản lý đội dự án (manage project team)



- Đội dự án được dẫn dắt bởi giám đốc dự án, để thực hiện các hoạt động dự án.
- Giám đốc dự án phải quyết định
 - Các yêu cầu thay đổi cho dự án
 - Các giải pháp điều chỉnh/phòng ngừa
 - Cập nhật kế hoạch quản lý dự án...
- **Công cụ quản lý đội dự án:** Quan sát và thảo luận, Thẩm định hiệu quả, Kỹ năng cá nhân, Quản lý xung đột.
- **Các mô hình xử lý xung đột**
 - Đối đầu (confrontation): mâu thuẫn - giải quyết vấn đề.
 - Xoa dịu (smoothing): giảm khác biệt - tăng tương đồng.
 - Ép buộc (forcing): tiếp cận thắng/bại.
 - Rút lui (withdrawal): hủy bỏ khi không có sự đồng tình.
 - Thỏa hiệp (compromise): tiếp cận cho/nhận.
 - Cộng tác (collaborating): thống nhất quan điểm và nhận thức khác nhau để đồng thuận và cam kết...

- **Xung đột có tốt không?** Xung đột luôn đem lại: Các ý tưởng mới, Các thay thế tốt hơn, Động lực tích cực, Tăng tính cộng tác...
 - **Tư duy nhóm (groupthink):** phù hợp với các giá trị và chuẩn đạo đức của đội/nhóm, phát triển tốt nếu không có xung đột.
- **5 rối loạn trong đội:** Thiếu tin tưởng, E ngại xung đột, Thiếu ràng buộc, Tránh trách nhiệm, Không chú ý kết quả.

Chương 8: QUẢN LÝ TRUYỀN THÔNG DỰ ÁN

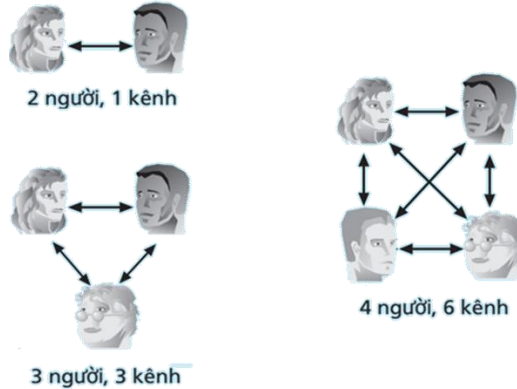
1. Tổng quan

- **Truyền thông** là quá trình **truyền đạt và tiếp nhận thông tin** giữa con người với nhau.
- **Quản lý truyền thông** là quá trình **lên kế hoạch, thu thập, phân phối, lưu trữ, truy xuất, kiểm soát và xử lý thông tin** liên quan đến dự án.
 - *Mục tiêu:* Đảm bảo thông tin được truyền đạt đúng người, đúng lúc và đúng cách.
- **Các kênh truyền thông dự án:** Khách hàng, Nhà bảo trợ, Giám đốc chức năng, Thành viên đội dự án, Giám đốc dự án khác, Dự án khác, Các bên liên quan khác.
- **Tầm quan trọng của truyền thông**
 - Chuyên gia CNTT/HTTT phải có khả năng giao tiếp hiệu quả để thành công trong vị trí của họ.
 - Kỹ năng nói và kỹ năng mềm tốt là yếu tố quan trọng cho sự phát triển nghề nghiệp CNTT/HTTT.
- **Quy trình quản lý truyền thông**
 - **Kế hoạch quản lý truyền thông (plan communications management):** xác định thông tin và truyền thông theo nhu cầu các bên liên quan.
 - **Quản lý truyền thông (manage communications):** khởi tạo, phân phối, lưu trữ, tìm kiếm, và xử lý các thông tin dựa trên kế hoạch truyền thông.
 - **Kiểm soát truyền thông (control communications):** điều khiển và kiểm soát truyền thông để đảm bảo thông tin giữa các bên liên quan được đáp ứng.
- **Tính cách và truyền thông - MBTI**
 - **Hướng ngoại (E):** thích thảo luận nơi công cộng,
 - **Hướng nội (I):** thích thông tin riêng tư.
 - **Cảm giác (S):** cần các bước chi tiết cụ thể,
 - **Trực giác (N):** muốn hiểu bức tranh tổng thể.
 - **Lý trí (T):** muốn biết các lý luận khi quyết định,
 - **Tình cảm (F):** muốn các ảnh hưởng đến cá nhân.
 - **Nguyên tắc (J):** đáp ứng đúng thời hạn,
 - **Linh hoạt (P):** cần nhiều sự giúp đỡ hơn...
- **Các phương thức truyền thông**
 - **Truyền thông nhóm và cá nhân**
 - **Truyền thông chính thức - không chính thức:** Văn bản chính thức, Văn bản không chính thức, Lời nói chính thức, Lời nói không chính thức.
 - **Truyền thông mặt đối mặt**
 - Cần chú ý nhiều hơn lời nói của người đang nói.
 - Giọng điệu giọng nói và ngôn ngữ cơ thể là cảm xúc thực sự để con người cảm nhận.
 - Các cuộc họp thường xuyên rất hiệu quả trong những dự án HTTT.
- **Phân phối thông tin**
 - Đừng bỏ các thông tin quan trọng.
 - Đừng sợ khi báo cáo các thông tin xấu.
 - Giao tiếp lời nói qua các cuộc họp và thảo luận không chính thức giúp có các thông tin quan trọng—tốt và xấu—công khai...
- **Các vấn đề khác**
 - Hiếm khi người nhận giải thích thông điệp chính xác như ý định của người gửi.
 - Vị trí địa lý và nền văn hóa ảnh hưởng đến sự phức tạp của truyền thông.

- Khác về giờ làm việc
- Rào cản ngôn ngữ
- Chuẩn mực văn hóa khác nhau.
- **Số kênh truyền thông (communications channels)** được tính theo công thức:

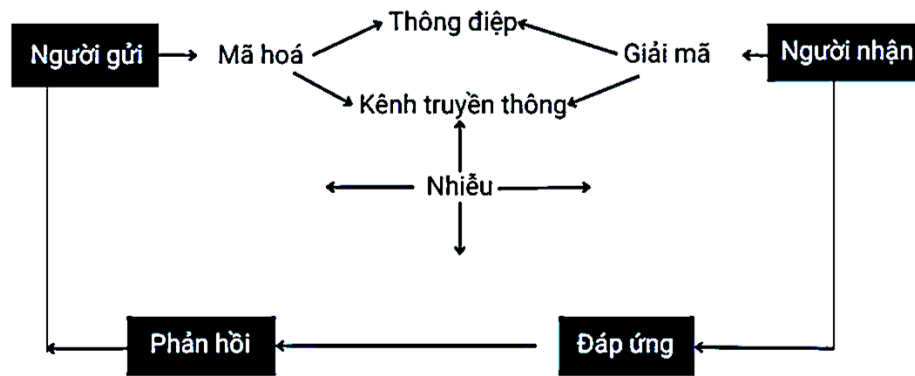
$$\frac{n(n-1)}{2}, n: \text{số lượng người.}$$

- Khi số người tăng, thông tin trao đổi tăng, vì kênh truyền thông nhiều hơn.



2. Kế hoạch quản lý truyền thông (plan communications management)

- Tài liệu hướng dẫn truyền thông dự án.
- **mô tả cách thức, thời điểm, và đối tượng thông tin** dự án được quản lý và phân phối.
- Các dự án nhỏ: kế hoạch truyền thông là một phần của hợp đồng đội/nhóm.
- Các dự án lớn: có tài liệu riêng biệt.
- **Nội dung kế hoạch truyền thông**
 - Yêu cầu truyền thông các bên liên quan.
 - Các thông tin truyền tải: định dạng, nội dung...
 - Người nhận và người xử lý thông tin.
 - Phương pháp hoặc công nghệ truyền tải thông tin.
 - Tần số truyền thông.
 - Thủ tục giải quyết vấn đề.
 - Thủ tục sửa đổi và cập nhật kế hoạch truyền thông.
 - Chú giải các thuật ngữ...
- **Mô hình truyền thông cơ bản**
 - Mô tả cách thông tin được truyền đạt giữa các bên trong dự án. Các bước trong mô hình gồm:
 - Mã hóa (Encode)
 - Truyền tin (Transmit)
 - Giải mã (Decode)
 - Ghi nhận (Acknowledge)
 - Phản hồi (Feedback)

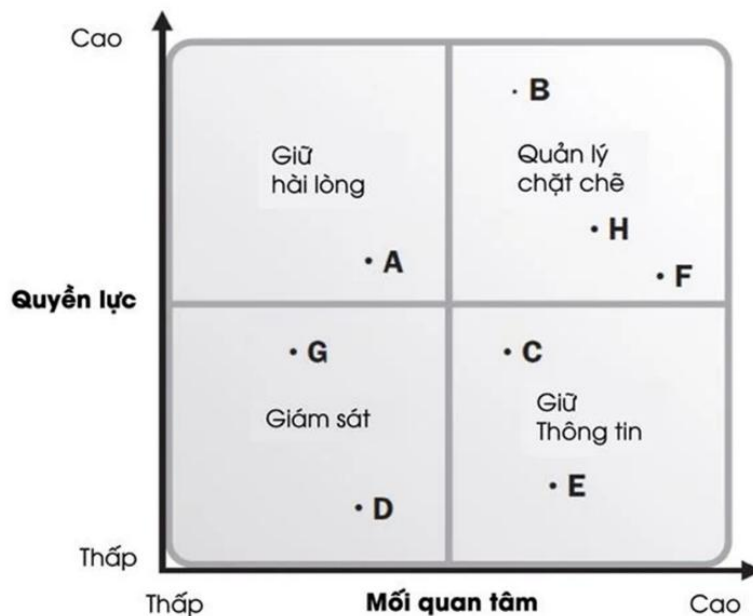


○ Ý nghĩa:

- Đảm bảo thông điệp được truyền đạt chính xác, tránh hiểu lầm.
- Phản hồi là yếu tố then chốt để kiểm tra hiệu quả giao tiếp.

● Phân tích các bên liên quan

- Xác định nhu cầu giao tiếp của các bên liên quan để xây dựng kế hoạch hiệu quả.
- **Lưới quyền lực/sự quan tâm:**
 - Quyền lực cao, quan tâm cao: Giao tiếp thường xuyên, chi tiết.
 - Quyền lực thấp, quan tâm cao: Cập nhật thường xuyên nhưng ít chi tiết.
 - Quyền lực cao, quan tâm thấp: Báo cáo tóm tắt, định kỳ.
 - Quyền lực thấp, quan tâm thấp: Thông tin tối thiểu.



2. Quản lý truyền thông (manage communications)

- Là quá trình thực hiện các hoạt động cần thiết để **đảm bảo thông tin dự án** được tạo, phân phối, và giám sát hiệu quả.
- Bao gồm việc quản lý luồng thông tin, đảm bảo sự minh bạch, và đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan.
- Là phần lớn công việc của giám đốc dự án.
- Nhận thông tin đúng người - thời điểm - định dạng cũng quan trọng như phát triển thông tin ban đầu.
- Chú ý quan trọng: sử dụng công nghệ, phương pháp và phương tiện truyền thông thích hợp, và báo cáo thực hiện...

- **Tạo và phân phối thông tin:** Điều quan trọng là chọn phương pháp truyền thông phù hợp và phương tiện truyền thông...
 - **Tạo thông tin:**
 - Dựa trên WBS (Work Breakdown Structure) để xác định nội dung cần truyền đạt.
 - Đảm bảo thông tin đúng, đủ, và phù hợp với từng đối tượng
 - **Phân phối thông tin:**
 - Sử dụng công nghệ: Email, phần mềm quản lý, video call.
 - Phương pháp chính thức (báo cáo, biên bản) và không chính thức (chat, email nhanh).
 - Đảm bảo đúng người, đúng thời điểm, đúng định dạng.
- **Phân loại truyền thông**
 - **Tương tác (interactive):** hai hoặc nhiều người trao đổi thông tin thông qua cuộc họp, gọi điện thoại, hội nghị truyền hình...
 - **Đẩy (push):** thông tin được gửi đến người nhận mà không yêu cầu phản hồi thông qua e-mail, fax, thư thoại...
 - **Kéo (pull):** thông tin được gửi đến người nhận theo yêu cầu thông qua bản tin, trang web, học trực tuyến, các kho kiến thức...
- **Cộng tác**
 - là trình điều khiển chính của việc thực hiện tổng thể của các tổ chức trên thế giới.
 - **3 kỹ thuật:** hội nghị web, hội nghị âm thanh, họp lịch biểu.
- **Báo cáo thực hiện (performance report):**
 - thông báo với các bên liên quan nguồn lực đang sử dụng, để đạt mục tiêu dự án.
 - Các loại báo cáo thực hiện:
 - **Tình trạng (status):** dự án thực hiện tới đâu.
 - **Tiến độ (progress):** hoàn thành được những gì.
 - **Dự báo (forecast):** dự đoán tình trạng và tiến bộ.

3. Kiểm soát truyền thông (control communications)

- Là quá trình **giám sát, đánh giá và điều chỉnh các hoạt động truyền thông** trong dự án để đảm bảo các thông tin tối ưu suốt vòng đời dự án.
- đảm bảo các thông tin tối ưu suốt vòng đời dự án.
- Đánh giá bằng các báo cáo, tư vấn chuyên gia, và cuộc họp - do người ngoài đội dự án thực hiện.
- Nếu có vấn đề thì phải thay đổi quy trình kế hoạch và quản lý truyền thông...
- **Kiểm soát truyền thông bao gồm**
 - **Giám sát kế hoạch:** Đảm bảo rằng kế hoạch truyền thông được thực hiện đúng như đã đề ra, bao gồm việc xác định ai cần nhận thông tin, khi nào, và bằng cách nào.
 - **Đánh giá hiệu quả truyền thông:** Kiểm tra xem thông tin có được truyền đạt rõ ràng, đầy đủ và đúng đối tượng hay không.
 - **Xử lý sai lệch:** Nếu có vấn đề trong việc truyền thông, cần điều chỉnh phương pháp hoặc kênh truyền thông để khắc phục.
 - **Đảm bảo tính minh bạch và nhất quán:** Tất cả các bên liên quan cần được cập nhật thông tin một cách nhất quán để tránh nhầm lẫn hoặc xung đột.
- **Cải thiện truyền thông dự án (Xem thêm tài liệu môn QTDACNTT)**
 - Phát triển kỹ năng giao tiếp tốt hơn.

- Thực hiện các cuộc họp thực hiện.
- Sử dụng e-mail và các công nghệ khác hiệu quả.
- Sử dụng các mẫu biểu cho truyền thông dự án.
- **Bài học kinh nghiệm (lessons-learned report)** được thực hiện từ giám đốc dự án và các thành viên đội dự án.
 - Tài liệu của các bài học cá nhân rút ra từ dự án.
 - Giám đốc dự án tổng hợp thông tin từ các bài học kinh nghiệm thành báo cáo tóm tắt dự án...
- **Tài liệu lưu trữ dự án (project archives):** bộ hồ sơ hoàn chỉnh của cách thức tổ chức dự án, cung cấp lịch sử chính xác của dự án.
 - Tổ chức và thực hiện tài liệu lưu trữ dự án cũng rất quan trọng.
 - Những tài liệu này cung cấp các thông tin giá trị cho các dự án tương lai.
 - **Các tài liệu cần lưu trữ:**
 - **Kế hoạch truyền thông:** Mô tả cách thức, tần suất, và kênh giao tiếp.
 - **Biên bản họp:** Ghi lại nội dung các cuộc họp, quyết định, và hành động cần làm.
 - **Báo cáo tiến độ:** Các báo cáo tuần/tháng.
 - **Tài liệu yêu cầu phần mềm (SRS):** Mô tả chi tiết yêu cầu, cập nhật thay đổi.
 - **Biểu đồ và công cụ cộng tác:** Lưu ảnh chụp sơ đồ Gantt, hoặc sơ đồ luồng từ Miro.
 - **Phản hồi từ khách hàng:** Lưu email phản hồi hoặc khảo sát từ khách hàng.
 - **Tài liệu hoàn thành dự án:** Tổng kết kết quả, bài học kinh nghiệm, và phê duyệt.
- **Trang web dự án:** Nhiều đội dự án tạo ra trang web dự án để lưu trữ tài liệu và các thông tin quan trọng.
- **Phần mềm hỗ trợ quản lý truyền thông**
 - Có nhiều phần mềm hỗ trợ truyền thông dự án.
 - Nhiều người làm việc tại nhà hoặc từ xa, phần mềm QLDA phải có khả năng truyền thông ảo.
 - Công nghệ chưa phải là quan trọng nhất. Cần nâng cao năng lực truyền thông trong tổ chức, liên quan đến thay đổi văn hóa...

Chương 9: QUẢN LÝ RỦI RO DỰ ÁN

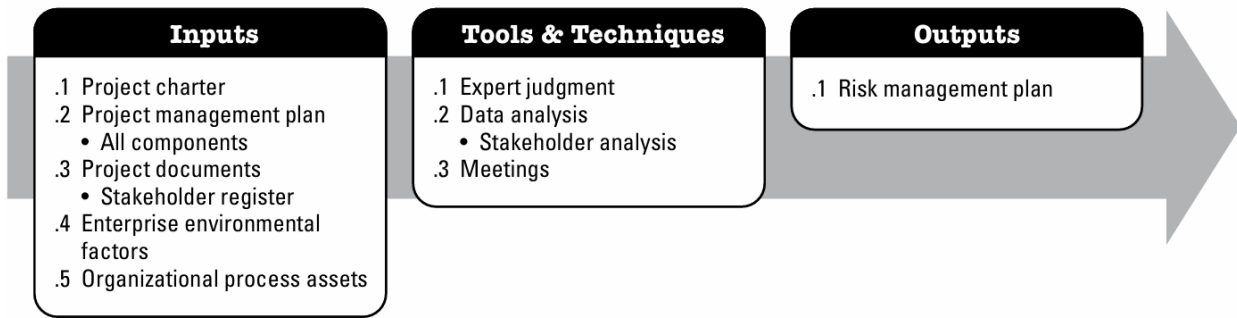
1. Tầm quan trọng của quản lý rủi ro

- **Rủi ro**
 - là “sự mất mát hoặc tổn thương có thể xảy ra”.
 - là khả năng xảy ra sự khác biệt giữa kết quả thực tế và kết quả kỳ vọng theo kế hoạch.
 - Thông thường, “rủi ro” dùng để chỉ một hay nhiều sự việc chưa nhưng có khả năng xảy ra trong tương lai có tác động đến dự án, và khi sự việc đó xảy ra thường sẽ gây ảnh hưởng xấu, thậm chí là “tai nạn” cho dự án
- **Rủi ro bao gồm 2 thành phần chính:**
 - **Xác suất (Probability):** Mức độ có thể xảy ra của sự kiện rủi ro, thường được biểu thị bằng phần trăm hoặc thang điểm từ thấp đến cao.
 - **Tác động (Impact):** Mức độ nghiêm trọng của hậu quả khi rủi ro xảy ra, có thể ảnh hưởng đến thời gian, chi phí, chất lượng hoặc phạm vi dự án.
- **Rủi ro tiêu cực (negative risk):** các vấn đề tiềm ẩn xảy ra bất ngờ, ngăn cản sự thành công của dự án.
- **Rủi ro tích cực (positive risk):** rủi ro dẫn đến những điều tốt đẹp - cơ hội.
- **Quản lý rủi ro:** giảm thiểu rủi ro tiêu cực, tăng cường rủi ro tích cực.
 - **Quản lý rủi ro dự án là nghệ thuật và khoa học:** Xác định, phân tích, và đối phó rủi ro trong suốt vòng đời dự án để đạt mục tiêu dự án.
 - **Quản lý rủi ro ít được chú ý trong dự án, nhưng nó giúp tăng sự thành công dự án:** Hỗ trợ chọn lựa dự án tốt, quyết định phạm vi, gia tăng các ước lượng theo thực tế.
- **Lợi ích rủi ro (risk utility) hoặc mức độ chấp nhận rủi ro (risk tolerance):** giá trị của sự hài lòng nhận được từ giá trị tiềm ẩn.
 - Lợi ích tăng với tốc độ giảm - người ngại rủi ro.
 - Lợi ích tăng với tốc độ tăng - chấp nhận rủi ro.
 - Cân bằng giữa rủi ro và giá trị - người trung tính.

2. Quy trình quản lý rủi ro

- **Kế hoạch quản lý rủi ro (plan risk management):** chọn cách tiếp cận, và lên kế hoạch quản lý các hoạt động rủi ro.
- **Xác định rủi ro (identify risks):** nhận dạng các rủi ro ảnh hưởng đến dự án, và đặc tính của từng rủi ro.
- **Phân tích rủi ro định tính (perform qualitative risk analysis):** ưu tiên các rủi ro dựa trên xác suất và sự ảnh hưởng của nó.
- **Phân tích rủi ro định lượng (perform quantitative risk analysis):** ước lượng bằng con số sự ảnh hưởng của rủi ro đối với mục tiêu dự án.
- **Kế hoạch đối phó rủi ro (plan risk responses):** tăng cơ hội và giảm nguy cơ để đạt mục tiêu dự án.
- **Kiểm soát rủi ro (control risks):** giám sát rủi ro đã xác định và rủi ro còn lại, nhận dạng rủi ro mới, thực hiện đối phó rủi ro, và đánh giá hiệu quả chiến lược rủi ro trong suốt vòng đời dự án.

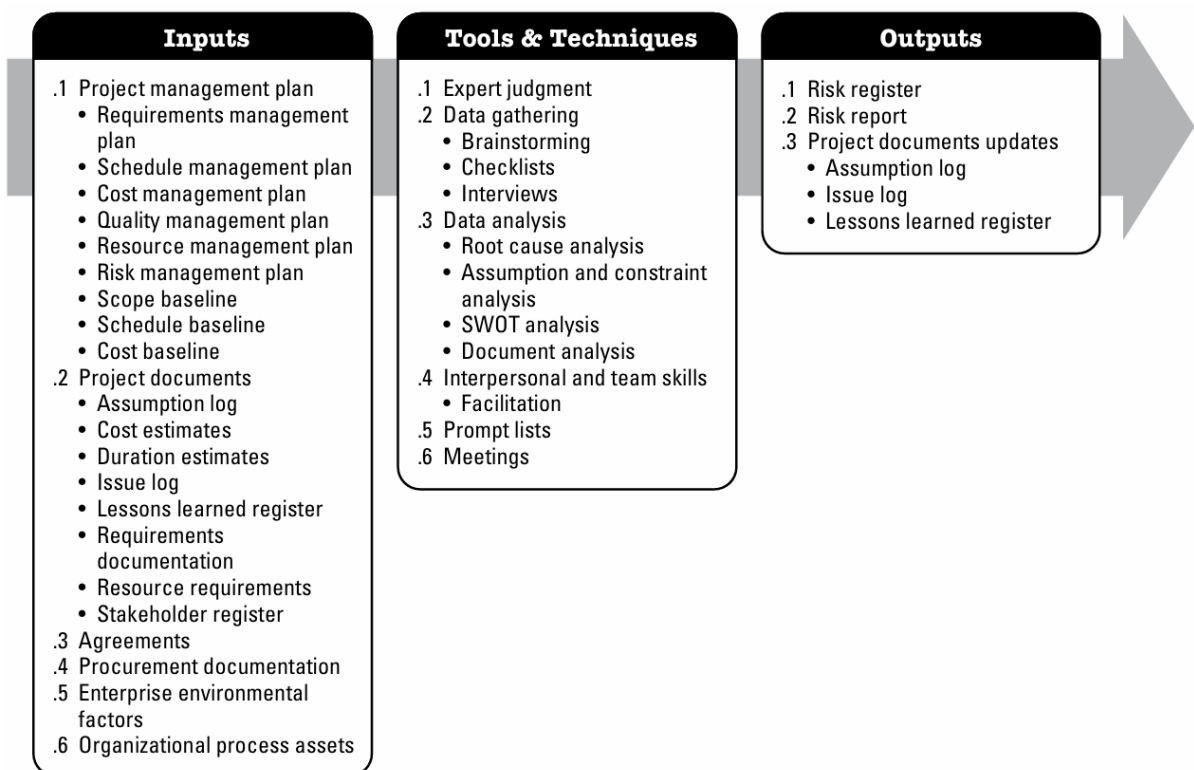
3. Kế hoạch quản lý rủi ro (plan risk management)



- Gồm các tài liệu và quy trình để quản lý rủi ro dự án
- Mức độ chi tiết thay đổi theo nhu cầu của dự án.
- Các câu hỏi cần đề cập
 - Tại sao điều quan trọng là có/không tính rủi ro này trong mục tiêu Dự án?
 - Cái gì là rủi ro đặc thù, và các kết xuất về ngăn chặn rủi ro?
 - Rủi ro này có thể ngăn chặn như thế nào?
 - Những ai là có trách nhiệm về thực hiện kế hoạch ngăn chặn rủi ro?
 - Khi nào thì hiện ra các mốc chính trong các tiếp cận rủi ro?
 - Cần những tài nguyên gì, tới đâu để ngăn chặn rủi ro?
- **Kế hoạch quản lý rủi ro gồm:** Phương pháp, Vai trò và trách nhiệm, Ngân sách và lịch biểu, Phân loại rủi ro, Khả năng và ảnh hưởng, Chấp nhận của các bên, Theo dõi.
- Trong Lập Kế hoạch rủi ro, cần phải có thêm Kế hoạch dự phòng, Kế hoạch rút lui, Quỹ dự phòng
 - **Kế hoạch dự phòng (contingency plan):** là những hoạt động xác định trước mà thành viên của dự án sẽ thực hiện nếu một sự kiện rủi ro xuất hiện.
 - giúp dự án tiếp tục vận hành bình thường hoặc nhanh chóng phục hồi khi rủi ro xảy ra.
 - **Kế hoạch rút lui (Fallback Plan)** được thực hiện cho những rủi ro có tác động lớn tới những yêu cầu mục tiêu của dự án.
 - Là **phương án dự phòng cấp hai**, được sử dụng khi kế hoạch ứng phó ban đầu không đạt hiệu quả, hoặc khi rủi ro xảy ra vượt quá khả năng kiểm soát thông thường.
 - Là “**kế hoạch B**” nhằm bảo toàn dự án ở mức tối thiểu.
 - **Quỹ dự phòng** (bất ngờ) hay tiền trợ cấp được giữ bởi nhà tài trợ và có thể dùng giảm nhẹ chi phí hay rủi ro lịch biểu nếu có những sự thay đổi về phạm vi hay chất lượng
 - nhằm đảm bảo khả năng tài chính để xử lý những tình huống bất ngờ.
 - Có **hai loại quỹ dự phòng** thường được sử dụng:
 - Dự trữ quản lý (management reserve)
 - Dành cho các rủi ro chưa thể xác định cụ thể, thường nằm ngoài Cost Baseline và chỉ được sử dụng khi có sự phê duyệt của quản lý cấp cao.
 - Giúp ứng phó với những **tình huống bất ngờ** như thiên tai, thay đổi chính sách hoặc sự kiện hiếm gặp.
 - Dự trữ dự phòng (contingency reserve)
 - Dành cho các rủi ro đã xác định trước, có khả năng xảy ra và nằm trong đường cơ sở chi phí (Cost Baseline).

- Đây là khoản chi phí dự phòng được **tính trước và phân bổ sẵn**.
- **Phân loại rủi ro:** Rủi ro thị trường, Rủi ro tài chính, Rủi ro công nghệ, Rủi ro con người, Rủi ro quy trình.
 - **Rủi ro thị trường:** Sản phẩm mới sẽ hữu ích cho công ty hay có thể tiêu thụ nó ở các công ty khác? Và liệu người tiêu dùng có chấp nhận sản phẩm hay dịch vụ đó không?
 - **Rủi ro tài chính:** Liệu công ty có đủ điều kiện để thực hiện dự án? Có phải dự án này là cách tốt nhất để sử dụng nguồn tài chính của công ty?
 - **Rủi ro công nghệ:** Liệu dự án có khả thi về mặt kỹ thuật? Liệu công nghệ này có lỗi thời trước khi một sản phẩm được sản xuất?
- **Phân rã rủi ro - RBS (Risk Breakdown Structure):** phân cấp các loại rủi ro tiềm ẩn. Tương tự WBS, nhưng được sử dụng để xác định và phân loại rủi ro.

4. Xác định rủi ro (identify risks)



- Để hiểu được những sự kiện tiềm ẩn có khả năng gây tổn hại hoặc ảnh hưởng đến dự án.
- **Các công cụ và kỹ thuật:**
 - **Xem xét tài liệu**
 - Xem xét các tài liệu của dự án như: các kế hoạch, giả định, cam kết với khách hàng, cơ chế thông tin giữa 2 bên, môi trường dự án, thông tin của các dự án khác trong quá khứ....
 - Nhận diện các yếu tố có khả năng gây ra rủi ro cho dự án.
 - → Cách thức xác định rủi ro cơ bản, đơn giản và thông dụng.
 - **Động não (brainstorming)**
 - dùng để phát triển nhiều giải pháp sáng tạo cho một vấn đề.
 - nhóm nỗ lực tạo các ý tưởng mới, phương án giải quyết vấn đề...
 - **Người có kinh nghiệm** điều hành phiên động não.

- **Phương pháp này hoạt động bằng cách** nêu các ý tưởng tập trung trên vấn đề, từ đó, rút ra rất nhiều đáp án căn bản cho nó. Kỹ thuật được sử dụng rộng rãi nhất để nhận diện rủi ro: sự đóng góp ý kiến từ nhiều người khác nhau (các chuyên gia, các thành viên của dự án, bất cứ ai có liên quan hoặc có kinh nghiệm về các vấn đề xảy ra trong dự án).
- → Từ những ý kiến này (có thể nhiều ý trùng nhau), các rủi ro sẽ được định vị nhanh chóng
- Lưu ý: cá nhân có nhiều ý tưởng hơn khi làm việc một mình so với họp động não và mặt đối mặt.
- **Các biến thể:**
 - **Nominal group technique** (mỗi người viết ý tưởng riêng trước khi chia sẻ)
 - **Electronic brainstorming** (sử dụng công nghệ để thu thập ý kiến ẩn danh)
 - **Reverse brainstorming** (tìm cách làm cho dự án thất bại để từ đó nhận diện rủi ro).
- **Kỹ thuật Delphi**
 - Tương tự kỹ thuật “Động não”
 - Khác biệt chỉ là các thành viên tham gia **không biết nhau**.
 - Kỹ thuật này thích hợp nếu các thành viên ở xa nhau.
 - **Do thành viên là “vô danh”** nên kỹ thuật này hạn chế *nhược điểm của kỹ thuật “Động não” là một vài cá nhân sẽ có ảnh hưởng đến suy nghĩ của các thành viên khác*
 - tạo sự đồng thuận giữa nhóm chuyên gia để dự đoán sự phát triển tương lai.
 - Cung cấp đầu vào độc lập liên quan đến các sự kiện tương lai.
 - Sử dụng các câu hỏi lặp lại và ghi phản hồi, tránh ảnh hưởng của sai lệch trong cách nói.
- **Phỏng vấn chuyên gia (expert interviewing)**
 - thu thập thông tin qua tìm kiếm sự thật.
 - Thường được dùng để hỏi ý kiến cá nhân của những người có nhiều kinh nghiệm từ các dự án tương tự hoặc các dự án đã hoàn thành trong quá khứ.
 - **Lựa chọn chuyên gia** cần dựa trên các tiêu chí như kinh nghiệm thực tế, uy tín trong lĩnh vực, sự đa dạng về góc nhìn, và khả năng chia sẻ thông tin một cách cởi mở.
 - Thông qua Mặt đối mặt, điện thoại, e-mail...
 - Phỏng vấn những người có kinh nghiệm trong các dự án tương tự để xác định rủi ro tiềm ẩn.
 - **Công cụ sử dụng thường là:** bảng câu hỏi có trả lời sẵn để chọn lựa, hoặc để trống cho người được hỏi tự ghi ý kiến hoặc trả lời.
- **Sử dụng phiếu kiểm tra hoặc bảng câu hỏi**
 - Phiếu kiểm tra hoặc bảng câu hỏi thường đúc kết kinh nghiệm từ các dự án quá khứ đặc biệt và các dự án tương tự, trong đó liệt kê những rủi ro thường hay gặp nhất.
 - Phiếu này giúp cho dự án nhanh chóng xác định rủi ro có thể xảy đến cho dự án.

- **Cung cấp một phương pháp có cấu trúc và nhất quán để nhận diện rủi ro**, đặc biệt **hữu ích trong việc đảm bảo không bỏ sót các rủi ro phổ biến.**
- **Sử dụng biểu đồ**
 - Sử dụng nhiều dạng biểu đồ khác nhau để phân tích và xác định rủi ro, chẳng hạn **biểu đồ xương cá** (còn gọi là biểu đồ nhân quả) được sử dụng để chỉ sự liên quan và ảnh hưởng của các yếu tố rủi ro khác nhau, từ đó xác định rủi ro có thể ảnh hưởng đến dự án.
 - **Cấu trúc của biểu đồ** bao gồm
 - Một **"xương sống" chính** đại diện cho vấn đề hoặc mục tiêu cần phân tích
 - Các **"xương cá" nhỏ** đại diện cho các loại **nguyên nhân chính.**
 - **Biểu đồ quy trình** cho thấy sự nối tiếp trong chuỗi các sự kiện, từ đó xác định các yếu tố có thể gây rủi ro cho dự án.
 - **Các loại biểu đồ quy trình bao gồm:** **flowchart cơ bản**, **swimlane diagrams** (thể hiện trách nhiệm của các bộ phận khác nhau), **value stream maps** (tập trung vào việc tạo ra giá trị). Mỗi loại phù hợp với mục đích phân tích khác nhau.
 - **Phân tích rủi ro thông qua biểu đồ** được thực hiện bằng cách xem xét từng bước trong quy trình và đặt câu hỏi.
- **Phân tích SWOT:** Giúp xác định rủi ro tích cực và tiêu cực để áp dụng vào dự án.
- **Bảng ghi rủi ro (risk register):**
 - tài liệu chứa kết quả những quá trình quản lý rủi ro khác nhau - dạng bảng hoặc bảng tính.
 - Tài liệu các sự kiện rủi ro tiềm ẩn và thông tin.
 - **Sự kiện rủi ro (risk event):** sự kiện không chắc chắn gây thiệt hại hoặc ảnh hưởng đến dự án.
 - **Nội dung bảng ghi rủi ro**
 - Thông tin dự án...
 - Thứ tự ưu tiên cho từng sự kiện
 - Mô tả từng sự kiện rủi ro
 - Xác suất, ảnh hưởng, và kết quả
 - Phân loại các sự kiện rủi ro
 - Kích hoạt (trigger): chỉ số về sự kiện rủi ro thật sự...
 - Khả năng đối phó của mỗi rủi ro.
 - Người chịu trách nhiệm cho rủi ro.
 - Nguyên nhân gốc gây ra rủi ro.
 - Ngày...

5. Phân tích rủi ro

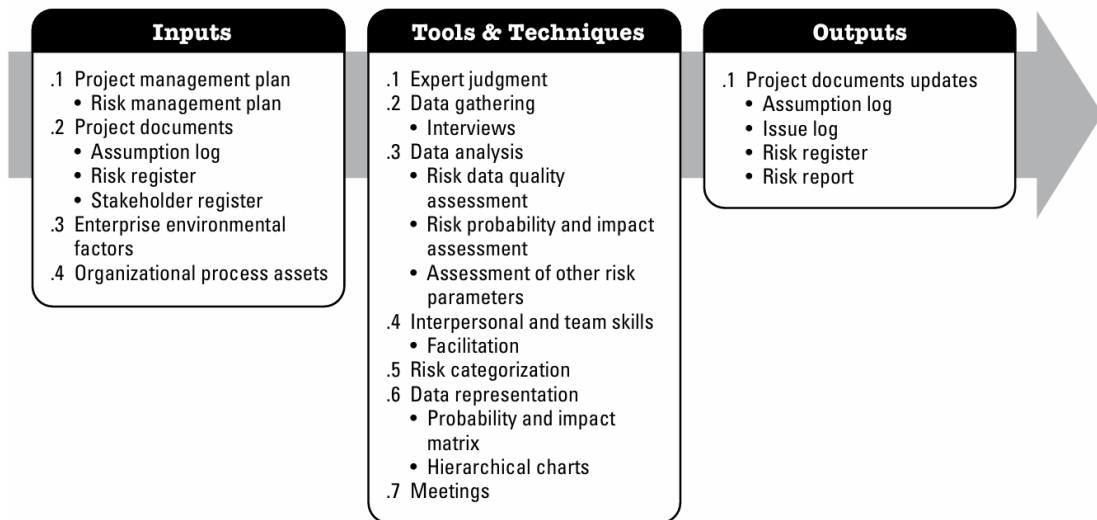
- Trong 1 dự án, rủi ro xảy ra rất nhiều → giải quyết hết tất cả các rủi ro là không cần thiết → sẽ làm phá sản ngân sách của dự án
- Áp dụng nguyên tắc 20/80 để xác định và giải quyết những rủi ro quan trọng, những nguyên nhân gốc có ảnh hưởng lớn nhất đến sự thành công của dự án, trong chừng mực cần nhắc nhở thận trọng ngân sách dự án cũng như một số yếu tố đặc biệt khác.

- **Nguyên tắc 20/80 (Pareto)**, là một khái niệm quản lý **cho rằng 20% nguyên nhân thường dẫn đến 80% kết quả**. Trong bối cảnh quản lý rủi ro dự án, nguyên tắc này được áp dụng để tập trung vào 20% rủi ro quan trọng nhất, vì chúng gây ra 80% tác động tiêu cực đến sự thành công của dự án.
- **Các kỹ thuật phân tích rủi ro:**
 - **Phân tích khả năng xuất hiện của rủi ro:**
 - **Thường xuyên:** Khả năng xuất hiện rủi ro rất cao, xuất hiện trong hầu hết dự án
 - **Hay xảy ra:** Khả năng xuất hiện rủi ro cao, xuất hiện trong nhiều dự án
 - **Đôi khi:** Khả năng xuất hiện rủi ro trung bình, chỉ xuất hiện ở một số ít dự án
 - **Hiếm khi:** Khả năng xuất hiện thấp, chỉ xuất hiện trong những điều kiện nhất định.
 - **Phân tích mức tác động của rủi ro:**
 - **Trầm trọng:** Có khả năng rất cao làm dự án thất bại
 - **Quan trọng:** Gây khó khăn lớn và làm dự án không đạt được các mục tiêu
 - **Vừa phải:** Gây khó khăn cho dự án, ảnh hưởng việc đạt các mục tiêu của dự án
 - **Không đáng kể:** Gây khó khăn không đáng kể.
 - **Phân tích thời điểm xuất hiện rủi ro:**
 - **Ngay lập tức:** Rủi ro xuất hiện gần như tức khắc
 - **Rất gần:** Rủi ro sẽ xuất hiện trong thời điểm rất gần thời điểm phân tích
 - **Sắp xảy ra:** Rủi ro sẽ xuất hiện trong tương lai gần
 - **Rất lâu:** Rủi ro sẽ xuất hiện trong tương lai xa hoặc chưa định được
 - **Ước lượng và phân hạng các rủi ro**
 - Rủi ro sau đó được tính giá trị để ước lượng bằng công thức:
Risk Exposure = Risk Impact * Risk Probability * Time Frame
 - Rủi ro được phân hạng từ cao đến thấp dựa theo các giá trị Risk Exposure tính toán được.

Risk Probability (Khả năng xuất hiện)	Risk Impact (Mức độ tác động)	Time Frame (Thời điểm xuất hiện)
○ Thường xuyên (cao): 0.8 – 1.0 ○ Hay xảy ra (trung bình cao): 0.6 – 0.79 ○ Đôi khi (trung bình thấp): 0.3 – 0.59 ○ Hiếm khi (thấp): 0.1 – 0.29	○ Trầm trọng (cao): 0.8 – 1.0 ○ Quan trọng (trung bình cao): 0.6 – 0.79 ○ Vừa phải (trung bình thấp): 0.3 – 0.59 ○ Không đáng kể (thấp): 0.1 – 0.29	○ Ngay lập tức (cao): 0.8 – 1.0 ○ Rất gần (trung bình cao): 0.6 – 0.79 ○ Sắp xảy ra (trung bình thấp): 0.3 – 0.59 ○ Rất lâu (thấp): 0.1 – 0.29

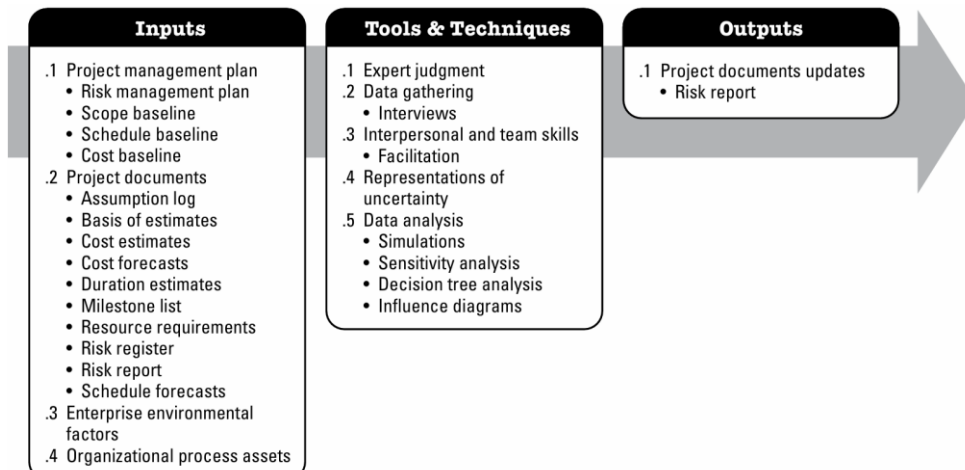
- Tùy theo tổ chức và đặc thù từng dự án, trưởng dự án (hoặc người được phân công) sẽ xác định những rủi ro nào cần đưa vào kiểm soát, với các mức ưu tiên khác nhau

5.1. Phân tích rủi ro (định tính) (perform qualitative risk analysis)



- Ước tính khả năng và ảnh hưởng của rủi ro để xác định tầm quan trọng và ưu tiên.
- **Các công cụ và kỹ thuật:**
 - **Ma trận ảnh hưởng (impact matrix)**
 - liệt kê xác suất rủi ro xảy ra trên ma trận, và các ảnh hưởng liên quan của dự án (cao - trung bình - thấp).
 - **Tính toán các yếu tố rủi ro (risk factors):** đại diện của các sự kiện cụ thể dựa trên xác suất xảy ra, và kết quả nếu xảy ra...
 - **Theo dõi 10 rủi ro hàng đầu (top 10 risk item tracking)**
 - giúp xác định các rủi ro và duy trì nhận thức về rủi ro suốt vòng đời dự án.
 - **Các bước thực hiện:**
 - Thiết lập 10 sự kiện rủi ro hàng đầu
 - Liệt kê cấp độ hiện tại, quá khứ, số lần diễn ra
 - Tóm tắt quá trình giải quyết rủi ro...
 - Phán đoán chuyên gia.
- **Nhân tố Titanic:** cách để tránh “*nhân tố Titanic*” trong dự án - phân tích sự phụ thuộc của các rủi ro.
 - **V.d.,** khả năng xảy ra rủi ro thay đổi, nếu khả năng khác thành hiện thực - rủi ro có ảnh hưởng đến sự kiện khác.

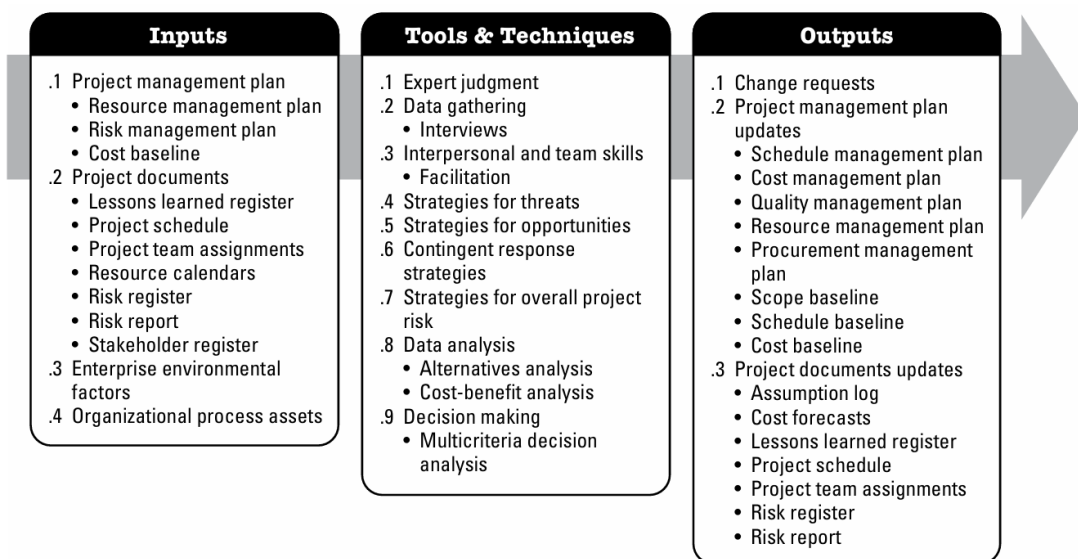
5.2. Phân tích rủi ro (định lượng) (perform quantitative risk analysis)



- Thường được thực hiện sau định tính.
- Các dự án lớn liên quan đến kỹ thuật mới cần phải phân tích rủi ro định lượng.

- **Các công cụ và kỹ thuật:**
 - **Cây quyết định và EMV**
 - **Cây quyết định (decision tree):** công cụ phân tích sơ đồ, giúp chọn tình huống tốt nhất, với tương lai không chắc chắn.
 - **Giá trị tiền tệ mong đợi - EMV (Expected Monetary Value):** tích của xác suất của sự kiện rủi ro và giá trị tiền tệ của sự kiện rủi ro.
 - **Mô phỏng (simulation)**
 - Mô phỏng mô hình hóa hệ thống để phân tích hành vi mong đợi hay hiệu suất hệ thống.
 - **Phân tích Monte Carlo:** mô phỏng kết quả mô hình nhiều lần để cung cấp các kết quả tính toán:
 - Cần 3 ước lượng (dễ xảy ra, bi quan, lạc quan) cộng với các giá trị dễ xảy ra và lạc quan.
 - **Phân tích độ nhạy (sensitivity analysis)**
 - để chỉ ra các ảnh hưởng của việc thay đổi của một hay nhiều biến trên kết quả.
 - Bảng tính: công cụ phổ biến để phân tích độ nhạy.
 - V.d., phân tích độ nhạy để xác định điểm hòa vốn dựa trên số lượng sản xuất và doanh số bán...

6. Kế hoạch đối phó rủi ro (plan risk responses)



- Sau khi xác định và phân tích, cần phải đối phó rủi ro.
- **Chiến lược đối phó rủi ro tiêu cực:**
 - **Né tránh rủi ro**
 - Dùng “đường đi khác” để né tránh rủi ro, đường đi mới có thể không có rủi ro, có rủi ro nhẹ hơn, hoặc chi phí đối phó rủi ro thấp hơn
 - Ví dụ:
 - Thay đổi phương pháp, công cụ thực hiện, thay đổi con người.
 - Thương lượng với khách hàng (hoặc nội bộ) để thay đổi mục tiêu
 - **Chấp nhận rủi ro**
 - Chấp nhận “sống chung” với rủi ro trong trường hợp chi phí loại bỏ, phòng tránh, làm nhẹ rủi ro quá lớn (lớn hơn chi phí khắc phục tác hại), hoặc tác hại của rủi ro nếu xảy ra là nhỏ hay cực kỳ thấp.

- Kế hoạch đối phó có thể là:
 - Thu thập hoặc mua thông tin để có kế hoạch kiểm soát tốt hơn
 - Lập kế hoạch khắc phục tác hại khi rủi ro xảy ra
- **Chuyển giao rủi ro**
 - Giảm thiểu rủi ro bằng cách chia sẻ tác hại khi chúng xảy ra.
 - Ví dụ:
 - Đề nghị với khách hàng chấp nhận và chia sẻ rủi ro (tăng thời gian, chi phí...)
 - Báo cáo ban lãnh đạo để chấp nhận tác động và chi phí đối phó rủi ro
 - Mua bảo hiểm để chia sẻ chi phí khi rủi ro xảy ra
- **Giảm nhẹ rủi ro**
 - Thực thi các biện pháp để giảm thiểu khả năng xảy ra rủi ro hoặc giảm thiểu tác động và chi phí khắc phục rủi ro nếu nó xảy ra.
 - Ví dụ:
 - Cảnh báo và triệt tiêu các yếu tố làm cho rủi ro xuất hiện
 - Điều chỉnh các yếu tố có liên quan theo dây chuyền để rủi ro xảy ra sẽ ít có tác động
- **Chiến lược đối phó rủi ro tích cực**
 - Khai thác rủi ro
 - Chia sẻ rủi ro
 - Nâng cao rủi ro
 - Chấp nhận rủi ro.
- **Rủi ro còn lại (residual risks):** rủi ro còn sót khi tất cả chiến lược đối phó rủi ro đã được thực hiện.
- **Rủi ro thứ cấp (secondary risks):** kết quả trực tiếp của việc thực hiện đối phó rủi ro.

7. Kiểm soát rủi ro (control risks)/ Giám sát & điều chỉnh rủi ro

- Bao gồm hoạt động giám sát để bảo đảm các chiến lược đối phó rủi ro được lên kế hoạch và thực thi chặt chẽ.
- Theo quy trình để đối phó các sự kiện rủi ro, và đảm bảo nhận thức rủi ro thực hiện bởi đội dự án.
- Mục đích việc giám sát nhằm điều chỉnh các chiến lược hoặc kế hoạch đối phó nếu chúng tỏ ra không hiệu quả, không khả thi, tốn quá nhiều ngân sách, hoặc để đáp ứng với rủi ro mới xuất hiện, hoặc sự biến tướng của rủi ro đã được nhận diện trước đó.
- Kết quả giám sát có thể được báo cáo định kỳ đến tất cả những người có liên quan, đến quản lý cấp cao, hoặc đến khách hàng nếu cần thiết.
- Do các yếu tố liên quan đến dự án thay đổi liên tục → chu trình quản lý rủi ro không đi theo đường thẳng mà được lặp lại và điều chỉnh liên tục giữa các chặng.
- Các rủi ro liên tục được điều chỉnh hoặc nhận diện mới, do đó các chiến lược và kế hoạch đối phó cũng luôn được thay đổi để bảo đảm chúng khả thi và có hiệu quả.
- **Hoạt động chính:** Theo dõi rủi ro đã xác định, Giám sát các yếu tố kích hoạt (triggers), Thực hiện kế hoạch ứng phó, Đánh giá lại rủi ro hiện có, Xác định rủi ro mới, Báo cáo rủi ro.
- **Công cụ và kỹ thuật hỗ trợ**

- **Họp đánh giá rủi ro (Risk Review Meetings):** Tổ chức các cuộc họp định kỳ để thảo luận về tình hình rủi ro, hiệu quả của các biện pháp ứng phó và xác định các rủi ro mới.
- **Phân tích phương sai và xu hướng (Variance and Trend Analysis):** So sánh kết quả thực tế với kế hoạch để xác định các sai lệch, từ đó có thể nhận diện các rủi ro tiềm ẩn hoặc đánh giá hiệu quả của các biện pháp ứng phó.
- **Làm vòng quanh (workarounds):** đối phó không theo kế hoạch, khi không có kế hoạch dự phòng...
- **Kết quả của quản lý rủi ro tốt**
 - Quản lý tốt rủi ro dự án thường ít được đề cập.
 - Dự án chạy tốt chủ yếu là do nỗ lực của đội dự án, rất nhiều công việc thực hiện để dự án tốt...
 - Giám đốc dự án phấn đấu sao cho các công việc trở nên dễ dàng hơn để tạo kết quả tốt cho dự án.

Chương 10: QUẢN LÝ MUA HÀNG DỰ ÁN

1. Tầm quan trọng của mua hàng

- **Mua hàng (procurement):** mua hàng hóa/sản phẩm và dịch vụ từ các nguồn bên ngoài.
- Hoạt động khác: thuê gia công...
 - Thế giới đang tranh luận v/v dùng thuê gia công từ nước khác có gia tăng lợi ích quốc gia không?
 - **Thiếu nguồn nhân lực (không phải chi phí) là nguyên nhân chính** cho việc thuê gia công CNTT toàn cầu...
- Tầm quan trọng của việc quản lý trang thiết bị trong dự án
 - Mua sắm gắn liền với việc yêu cầu cung cấp hàng hoá hoặc các dịch vụ từ bên ngoài
 - Tại sao phải nhập linh kiện bên ngoài?
 - Nhằm giảm chi phí cố định và chi phí định kỳ
 - Giúp khách hàng tập trung vào lĩnh vực kinh doanh chính của họ
 - Cập nhật những kỹ năng và công nghệ mới
 - Cung cấp tính linh hoạt
 - Tăng trách nhiệm

2. Hợp đồng (contract)

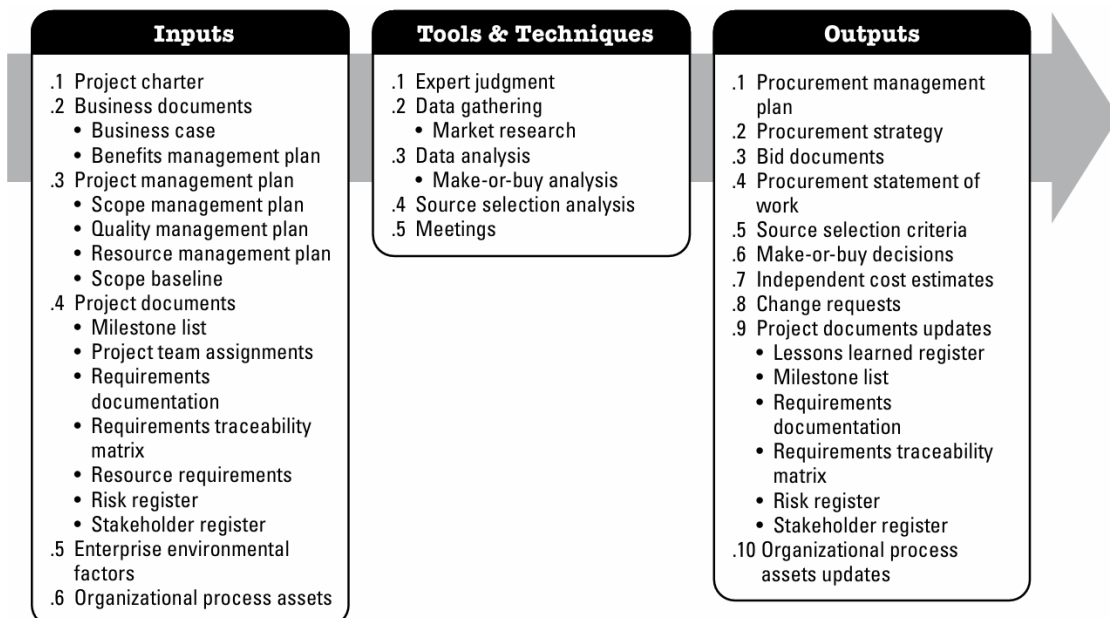
- Hợp đồng: bên bán phải cung cấp hàng hóa/sản phẩm hoặc dịch vụ theo thỏa thuận, và bên mua phải thanh toán.
- Hợp đồng cần làm rõ các trách nhiệm và tập trung vào những chuyển giao chính của dự án. → Trách nhiệm chuyển giao liên quan ràng buộc pháp lý.

3. Quy trình quản lý mua hàng

- **Kế hoạch quản lý mua hàng (plan procurement management):** mua cái gì, khi nào, và như thế nào.
- **Tiến hành mua hàng (conduct procurement):** phản hồi bên bán, chọn nhà cung cấp, và hợp đồng.
- **Kiểm soát mua hàng (control procurement):** quan hệ với bên bán, theo dõi hợp đồng, các thay đổi...
- **Kết thúc mua hàng (close procurement):** hoàn tất và thanh lý hợp đồng - giải quyết các phát sinh.

4. Kế hoạch quản lý mua hàng (plan procurement management)

- Lập Kế hoạch Quản lý Mua sắm là quá trình lập tài liệu về các quyết định mua sắm của dự án, xác định phương pháp tiếp cận và xác định các nhà cung cấp tiềm năng.
- Xác định những vấn đề liên quan tới kế hoạch mua sắm mà dự án cần nhất trong việc sử dụng sản phẩm hay những dịch vụ từ bên ngoài. Bao gồm:
 - **Có mua hay không**
 - **Mua bằng cách nào**
 - **Mua cái gì**
 - **Mua bao nhiêu**
 - **Khi nào mua**
- Nếu không có nhu cầu mua sản phẩm hoặc dịch vụ bên ngoài, không cần quy trình quản lý mua hàng.



- **Input:**

- **Tài sản quy trình tổ chức**

- Danh sách nhà cung cấp được phê duyệt trước.
 - Chính sách, thủ tục và hướng dẫn mua sắm chính thức.
 - Loại hợp đồng:

- **Hợp đồng mua sắm:** Các điều khoản, điều kiện cụ thể trong hợp đồng nhằm khắc phục mức độ rủi ro của người mua và người bán.

- Thiết lập giá cho sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp.
 - thường thuộc 1 trong 2 loại: hợp đồng giá cố định hoặc hợp đồng bồi hoàn chi phí.

- **Hợp đồng cố định giá (Fixed-price contracts):** đặt một mức giá tổng cố định cho một sản phẩm, dịch vụ hoặc kết quả được xác định. Những hợp đồng này nên được sử dụng khi các yêu cầu được xác định rõ ràng và dự kiến không có thay đổi đáng kể về phạm vi.

- **Cố định giá - FFP (Firm-Fixed-Price):** bên mua chỉ trả cho bên bán theo giá cố định. Giá cho hàng hóa được xác định ngay từ đầu và không thay đổi trừ khi phạm vi công việc thay đổi.

Ví dụ: Công ty A thuê Công ty B làm một app di động với giá 300 triệu đồng, thanh toán sau khi hoàn thành. Dù Công ty B làm hết 250 triệu hay tốn 350 triệu, thì Công ty A vẫn chỉ trả đúng 300 triệu.

- **Hợp đồng bồi hoàn chi phí (Cost-reimbursable contracts):** liên quan đến việc thanh toán (hoàn trả chi phí) cho người bán đối với **tất cả các chi phí thực tế phát sinh** hợp pháp cho công việc đã hoàn thành, cộng với một khoản **phí đại diện cho lợi nhuận** của người bán.

- Về bản chất là cộng chi phí vốn (cost plus) với chi phí kích lệ nhà thầu (bên B) hoàn thành công việc.
 - Loại này nên được sử dụng nếu phạm vi công việc dự kiến sẽ thay đổi đáng kể trong quá trình thực hiện hợp đồng.

- **Chi phí cộng phí cố định - CPFF (Cost Plus Fixed Fee):**

- bên mua trả cho bên bán chi phí thực hiện DA(thực tế), cộng thêm phí cố định bổ sung cho

→ Rủi ro là ở bên bán: nếu tính toán sai, họ lỗ.

- **Cố định giá phí ưu đãi - FPIF (Fixed-Price Incentive Fee):** bên mua trả cho bên bán giá cố định, cộng thêm tiền thưởng - **dựa trên năng suất/hiệu suất.**

Ví dụ: Dự án xây dựng văn phòng trị giá **5 tỷ đồng**. Nếu hoàn thành trước kế hoạch **1 tháng**, bên bán sẽ được thưởng thêm **200 triệu**.

→ Hoàn thành đúng hạn: nhận 5 tỷ

→ Hoàn thành sớm 1 tháng: nhận 5,2 tỷ

Mục tiêu: tạo động lực cho **bên B** nâng cao hiệu quả.

- **Cố định giá hiệu chỉnh theo giá kinh tế - FP-EPA (Fixed-Price with Economic Price Adjustment):** bên mua trả cho bên bán giá cố định, **và giá đó có thể hiệu chỉnh theo giá kinh tế/điều kiện (như thay đổi lạm phát hoặc tăng (hoặc giảm) chi phí cho các mặt hàng)** - cho các hợp đồng dài hạn.

Ví dụ: Hợp đồng cung cấp thép cho dự án trong **3 năm**, giá mỗi tấn là **15 triệu đồng**.

Năm 2, giá thép thị trường tăng **10%**, giá hợp đồng được **điều chỉnh tăng lên 16,5 triệu đồng/tấn**.

→ **Giảm rủi ro cho cả hai bên** nếu có biến động kinh tế.

các dịch vụ của họ - dựa trên tỷ lệ ước lượng.

- Điều này cho phép nhà thầu thu lợi nhuận từ dự án và khích lệ tạo ra công việc năng suất cao.
- Số tiền phí không thay đổi trừ khi phạm vi dự án thay đổi.

Ví dụ: Bên A thuê Bên B thực hiện dự án phần mềm mô phỏng.

Dự toán: 2 tỷ đồng, phí cố định: 200 triệu.

Nếu B làm xong với chi phí 1.8 tỷ → A thanh toán: **1.8 tỷ + 200 triệu = 2 tỷ**

Nếu B tiêu 2.3 tỷ → A thanh toán: **2.3 tỷ + 200 triệu = 2.5 tỷ**

Phí 200 triệu **không thay đổi** nếu phạm vi không đổi.

- **Chi phí cộng phí ưu đãi - CPIF (Cost Plus Incentive Fee):**

- bên mua trả cho bên bán phí thực hiện, cộng thêm phí định trước và hoa hồng.
- Nếu chi phí thực tế khác với chi phí mục tiêu, cả hai bên chia sẻ khoản tiết kiệm hoặc chi phí vượt quá theo tỷ lệ đã thỏa thuận

Ví dụ: Bên A thuê Bên B phát triển radar mới.

Dự toán: 10 tỷ, phí khích lệ: 1 tỷ, tỷ lệ chia chênh lệch: A 60% – B 40%.

→ Nếu B chỉ tiêu 9.5 tỷ (tiết kiệm 500 triệu):

→ B được: 9.5 tỷ + 1 tỷ + 200 triệu (40% tiết kiệm) = **10.7 tỷ**

→ A tiết kiệm 300 triệu (60%)

- **Chi phí cộng với phí thưởng – CPAF (Cost plus award fee):**

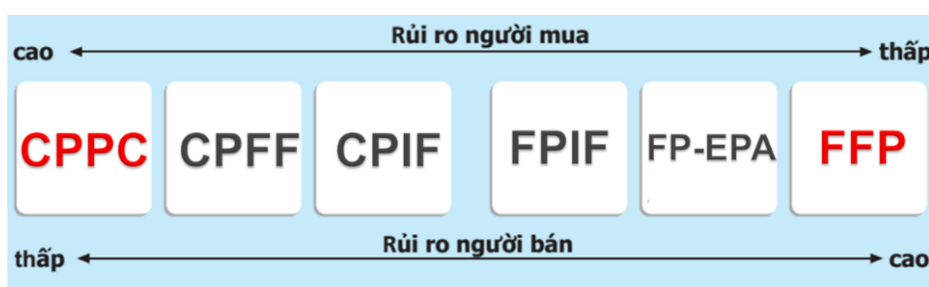
- Là hợp đồng chi phí (thực tế) cộng với phần thưởng cho thành tích.
- số tiền thưởng **không cố định** mà do A **đánh giá hiệu quả công việc của B**, đủ để tạo động lực cho việc thực hiện hợp đồng một cách xuất sắc.

Ví dụ:

- Một nhà thầu báo giá 80.000 USD phí hoàn lại và 20.000 USD phí thưởng.
- Phí thưởng dựa trên việc đạt tốc độ tối thiểu của tàu sau thử nghiệm.
- Ngân sách dự án ban đầu là 100.000 USD.
- Chi phí thực tế là 90.000 USD, vượt 10.000 USD so với ngân sách.
- Do đạt tốc độ yêu cầu, phí thưởng 20.000 USD được thanh toán.
- Tổng phí thực tế là 110.000 USD (90.000 USD + 20.000 USD).
- Nếu không đạt tốc độ tối thiểu, phí thưởng không trả, hợp đồng chỉ thanh toán 90.000 USD.

- **Chi phí cộng tỷ lệ - CPPC (Cost Plus Percentage of Costs):** bên mua trả cho bên bán chi phí thực hiện, cộng tỷ lệ phần trăm định sẵn dựa trên tổng chi phí.

Ví dụ: Một công ty thuê một nhóm thiết kế nội thất, trả toàn bộ chi phí thực tế cộng với 15% phí. Nếu chi phí thực tế là 1 tỷ đồng, công ty trả 1 tỷ + 150 triệu (15%) = 1,15 tỷ đồng. Nếu chi phí tăng lên 1,5 tỷ đồng, phí cũng tăng lên 225 triệu, tổng cộng 1,725 tỷ đồng.
→ không có động lực kiểm soát chi phí.



- **Thời gian và nguyên vật liệu (time & material):** lai ghép 2 loại: cố định giá và bồi hoàn chi phí.
- **Giá đơn vị (unit price):** bên mua phải trả cho bên bán số tiền định trước theo đơn vị dịch vụ..
- **Các điều khoản hợp đồng**
 - Hợp đồng phải dựa trên các điều khoản cụ thể để giải quyết những phát sinh (nếu có) của dự án.
 - Cần có kinh nghiệm đào tạo hoặc làm việc cho các vấn đề về thanh toán.

- Điều khoản chấm dứt (termination clause): cho phép bên bán hoặc bên mua có thể chấm dứt hợp đồng.
- **Điểm tổng giả định - PTA (Point Total Assumption)**
 - PTA là mức chi phí mà tại đó người bán (nhà thầu) bắt đầu phải chịu toàn bộ chi phí phát sinh vượt quá và lợi nhuận của họ bắt đầu giảm mạnh.
 - PTA giúp người bán biết "ngưỡng nguy hiểm", từ đó kiểm soát chi phí chặt chẽ hơn.
 - chi phí giả định tổng thể cho mỗi đơn vị tiền tệ thêm vào chi phí hợp đồng.
 - Các nhà thầu không muốn chạm mức PTA, vì gây tổn hại tài chính, nên ngăn vượt chi phí...

$$PTA = \frac{\text{Giá trần} - \text{Giá mục tiêu}}{\text{Tỷ lệ chia sẻ của bên mua}} + \text{Chi phí mục tiêu}$$

- **Ceiling Price:** Giá trần mà người mua không bao giờ trả vượt quá, dù chi phí phát sinh thế nào. Nếu chi phí vượt ngưỡng này, người bán tự chịu.
 - Là gì: Đây là số tiền tối đa tuyệt đối mà khách hàng sẵn lòng trả cho dự án, bất kể chi phí thực tế của bạn có tăng cao đến đâu.
 - Ví dụ: Khách hàng của bạn nói: "Dù có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ không bao giờ trả quá 200 triệu VND cho cái phần mềm này."
 - Giá trị này khác với giá mục tiêu và chi phí thực tế cho dự án.
- **Target Price:** Giá mục tiêu ban đầu đã đàm phán (Target Cost + Target Fee). Là số tiền mà người mua dự định chi trả nếu mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch.
 - Chi phí mục tiêu (Target Cost)
 - Là gì: Đây là ước tính tốt nhất của bạn về tổng số tiền cần thiết để hoàn thành công việc của dự án. Nó bao gồm tất cả các chi phí trực tiếp (nguyên vật liệu, lương nhân công...) và gián tiếp (điện nước, thuê văn phòng...) mà bạn dự kiến sẽ phải chi trả.
 - Ví dụ: Bạn ước tính làm cái phần mềm đó sẽ tốn 150 triệu VND tiền vật liệu, lương nhân viên, điện đóm, v.v. để hoàn thành.
 - Lợi nhuận mục tiêu (Target Profit / Target Fee)
 - Là gì: Đây là số tiền lợi nhuận bạn mong muốn kiếm được từ dự án, nếu mọi việc diễn ra đúng như kế hoạch (tức là chi phí thực tế bằng với Chi phí mục tiêu).
 - Ví dụ: Bạn muốn kiếm được 20 triệu VND từ dự án phần mềm này.
 - Giá mục tiêu (Target Price)
 - Là gì: Đây là tổng số tiền mà khách hàng dự kiến sẽ trả cho bạn, nếu dự án hoàn thành đúng Chi phí mục tiêu.
 - Công thức: Giá mục tiêu = Chi phí mục tiêu + Lợi nhuận mục tiêu
 - Ví dụ: 150 triệu (Chi phí mục tiêu) + 20 triệu (Lợi nhuận mục tiêu) = 170 triệu VND.

- **Buyer's Share Ratio:** Tỷ lệ chia sẻ **chi phí vượt quá** giữa người mua và người bán (ví dụ 80/20: người mua chịu 80%, người bán chịu 20%).

Bạn làm một phần mềm cho khách hàng.

- Chi phí mục tiêu (Target Cost): 150 triệu VND (đây là chi phí bạn ước tính để hoàn thành)
- Lợi nhuận mục tiêu (Target Profit): 20 triệu VND
- Giá mục tiêu (Target Price): $150 + 20 = 170$ triệu VND (đây là giá bạn muốn nhận)
- Giá trần (Ceiling Price): 200 triệu VND (khách hàng nói: "Tôi sẽ không trả quá 200 triệu!")
- Tỷ lệ chia sẻ (Share Ratio): 80/20 (Khách hàng chịu 80% chi phí vượt trội, bạn chịu 20%)

Bây giờ chúng ta tính PTA:

$$PTA = [(Giá\ trần - Giá\ mục\ tiêu) / Tỷ\ lệ\ chia\ sẻ\ của\ khách\ hàng] + Chi\ phí\ mục\ tiêu$$

$$PTA = [(200\text{triệu} - 170\text{triệu}) / 0.8] + 150\text{triệu}$$

$$PTA = [30\text{triệu} / 0.8] + 150\text{triệu}$$

$$PTA = 37.5\text{triệu} + 150\text{triệu}$$

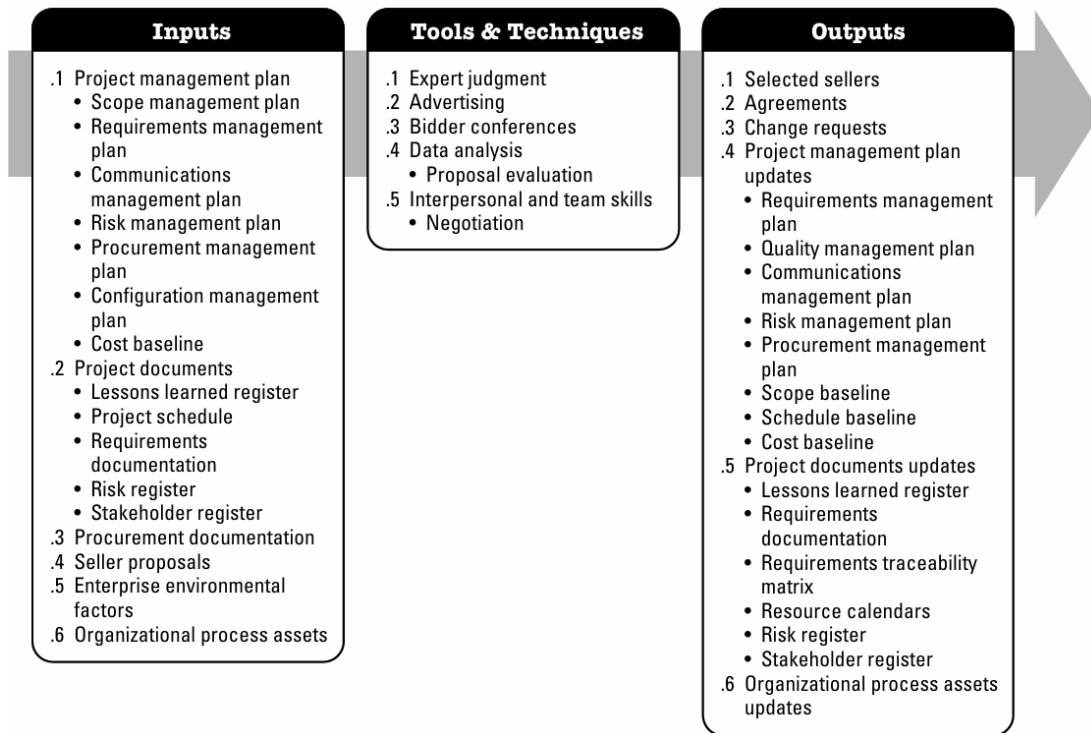
$$PTA = 187.5\text{ triệu VND}$$

• Công cụ và kỹ thuật

- Đánh giá của chuyên gia
- Thu thập dữ liệu – Nghiên cứu thị trường
- Phân tích dữ liệu
 - **Phân tích mua hay làm (make-or-buy):** xác định liệu công việc hoặc kết quả đầu ra có thể được thực hiện tốt nhất bởi nhóm dự án hay nên được mua từ các nguồn bên ngoài.
 - Các yếu tố cần xem xét: nguồn lực, chuyên môn, rủi ro...
 - có thể sử dụng thời gian hoàn vốn, lợi tức đầu tư (ROI), tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR), dòng tiền chiết khấu, giá trị hiện tại ròng (NPV), phân tích lợi ích/chi phí (BCA), hoặc các kỹ thuật khác **để quyết định liệu có nên đưa một thứ gì đó vào dự án hay mua từ bên ngoài.**
 - **Return On Investment (ROI):** Xác định mức độ lợi nhuận thu hồi được so với vốn đầu tư, tính bằng tỉ số tiền lời thu về trên vốn đầu tư ban đầu.
 - Vd: dự án cần \$100,000 để tạo ra lợi nhuận \$115,000
 - $\rightarrow ROI = (\$115,000 - \$100,000) / \$100,000 = 15\%$
 - **Thuê: 800\$/ngày. Mua: 12.000\$, chi phí hoạt động 400\$/ngày.** Cần bao lâu để giá mua bằng giá thuê?
 - Giả sử X là số ngày sử dụng:
 - $12.000 + 400X = 800X \rightarrow 12.000 = 400X \rightarrow X = 30$
 - Nếu sử dụng máy xúc **dưới 30 ngày**, thuê rẻ hơn (ví dụ: 20 ngày $\times$ 800 USD = 16.000 USD, trong khi mua là $12.000 + 20 \times 400 = 20.000$ USD).
 - Nếu sử dụng **trên 30 ngày**, mua có lợi hơn (ví dụ: 40 ngày $\times$ 800 USD = 32.000 USD, trong khi mua là $12.000 + 40 \times 400 = 28.000$ USD).

- **Kết quả trực quan:** Nếu dự án kéo dài hơn 30 ngày (ví dụ: 2 tháng), mua máy xúc sẽ tiết kiệm tiền và cho phép kiểm soát thiết bị, phù hợp nếu đội dự án có kỹ năng vận hành
- **Output:**
 - **Kế hoạch quản lý mua hàng (plan procurement management)**
 - **Chiến lược mua sắm:** xác định phương thức giao hàng dự án, loại thỏa thuận hợp đồng có tính ràng buộc pháp lý, và cách thức tiến hành mua sắm qua các giai đoạn mua sắm.
 - **Tài liệu mua hàng/ tài liệu đấu thầu (bid documents):** các tài liệu đấu thầu có thể bao gồm
 - **Đề xuất thông tin - RFI (Request for information):** sử dụng khi cần thêm thông tin về hàng hóa và dịch vụ sẽ được mua từ các nhà cung cấp. Thông thường, nó sẽ được theo sau bởi một RFQ hoặc RFP.
 - **Đề xuất nhận thầu - RFP (request for proposals):** sử dụng khi cần thêm thông tin về cách các nhà cung cấp sẽ đáp ứng các yêu cầu/đề xuất và/hoặc chi phí là bao nhiêu.
 - **Đề xuất báo giá - RFQ (requests for quotes):**
 - sử dụng khi có một vấn đề trong dự án và giải pháp không dễ xác định.
 - để thu nhận các gói thầu từ nhà cung cấp tiềm năng, có các quy tắc mua sắm nghiêm ngặt về nội dung, thời gian, và phản hồi của nhà cung cấp.
 - **Gói thầu (bid) hay đấu thầu/báo giá:** tài liệu được bên bán báo giá theo các hạng mục được bên mua xác định.
 - **Tuyên bố công việc - SOW (Statement Of Work)**
 - Bản mô tả các **yêu cầu của việc mua hàng**. SOW là một loại tuyên bố phạm vi.
 - SOW mô tả mặt hàng mua sắm với mức độ chi tiết đủ để cho phép các nhà cung cấp tiềm năng xác định liệu họ có khả năng cung cấp sản phẩm, dịch vụ hoặc kết quả hay không.
 - Thông tin được đưa vào SOW có thể bao gồm thông số kỹ thuật, số lượng mong muốn, mức chất lượng, dữ liệu hiệu suất, thời gian thực hiện, địa điểm công việc, và các yêu cầu khác.
 - Nếu SOW chỉ mô tả yêu cầu công việc của hợp đồng: hợp đồng SOW (contract SOW).
 - SOW tốt giúp nhà cung cấp hiểu hơn về những mong đợi của bên mua.
 - **Điều khoản tham chiếu (terms of reference - TOR)** đôi khi được sử dụng khi ký hợp đồng cho các dịch vụ, TOR thường bao gồm các yếu tố:
 - Nhiệm vụ mà nhà thầu được yêu cầu thực hiện cũng như các yêu cầu phối hợp được chỉ định;
 - Tiêu chuẩn mà nhà thầu sẽ đáp ứng áp dụng cho dự án;
 - Dữ liệu cần được nộp để phê duyệt;
 - Danh sách chi tiết tất cả dữ liệu và dịch vụ sẽ được người mua cung cấp cho nhà thầu để sử dụng trong việc thực hiện hợp đồng, nếu có;
 - Định nghĩa lịch trình cho việc nộp ban đầu và thời gian xem xét/phê duyệt cần thiết.

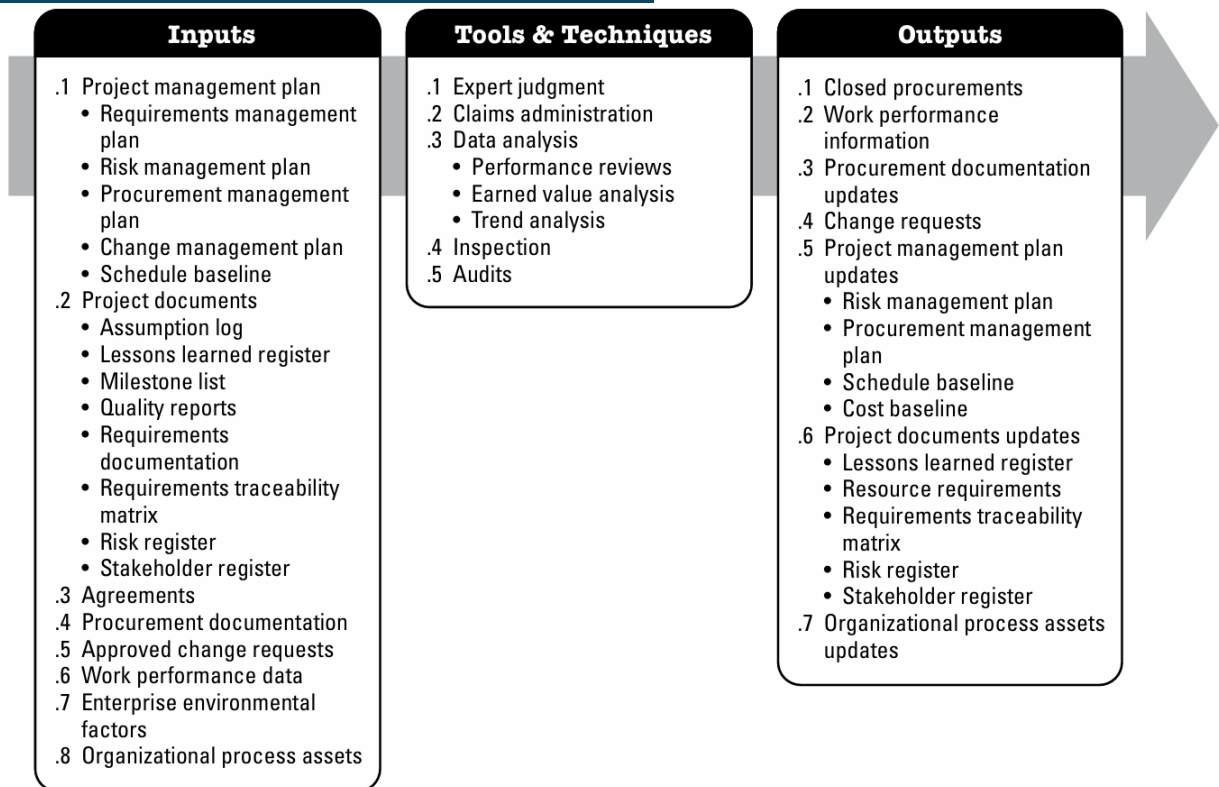
5. Tiến hành mua hàng (conduct procurements)



- Phản hồi người bán, chọn nhà cung cấp, và hợp đồng.
- **Các bước tiến hành mua hàng:**
 - Bỏ cáo mua sản phẩm/hàng hóa hoặc dịch vụ
 - Gửi tài liệu cho người bán tiềm năng
 - Đánh giá các gói thầu
 - Chọn nhà cung cấp
 - Ký hợp đồng..
- **Lập kế hoạch mời thầu:** Kế hoạch mời thầu liên quan tới việc chuẩn bị một văn bản:
 - Yêu cầu đề xuất: để mời gọi từ những nhà cung cấp tương lai
 - Yêu cầu báo giá: để xem xét tính chất của sự mua sắm đã ấn định
 - Mời thầu hay đàm phán và phúc đáp lại chủ thầu đầu tiên cũng là một phần của kế hoạch mời thầu.
- **Mời thầu**
 - Việc mời thầu liên quan tới việc thu thập những đề nghị hay sự bỏ thầu từ những nhà cung cấp tương lai. Những công ty có thể thông báo nhu cầu mua sắm hàng hóa và dịch vụ theo một số cách:
 - Tiếp cận với nhà cung cấp uy tín
 - Tiếp cận với một số nhà cung cấp tiềm năng
 - Quảng bá tới những đối tượng quan tâm
 - Một hội thảo dành cho nhà thầu có thể giúp sàng lọc những điều bên mua mong đợi.
- **Lựa chọn nhà cung cấp**
 - Đánh giá ban đầu tất cả đề xuất và gói thầu, lập danh sách các nhà cung cấp tiềm năng...
 - Các nhà cung cấp trong danh sách tiềm năng gửi đề xuất cuối cùng và tốt nhất (BAFO- Best And Final Offer).
 - Cuối cùng, hợp đồng được ký giữa bên mua và bên bán được chọn.
- **Quản lý hợp đồng**

- Quản lý hợp đồng nhằm đảm bảo sự thực hiện của nhà cung cấp đáp ứng được các yêu cầu giao kèo theo hợp đồng
- Hợp đồng có mối liên quan tới pháp lý, do đó điều quan trọng là những nhà làm hợp đồng phải chịu trách nhiệm pháp lý trong việc lập và quản lý hợp đồng
- Nhiều giám đốc dự án phớt lờ những khế ước trong hợp đồng, và điều đó dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng
- Kiểm soát những thay đổi trong hợp đồng:
 - Thay đổi ở bất cứ phần nào của dự án cũng cần xem xét lại, được phê chuẩn, và lập văn bản bởi cùng một người đã phê duyệt dự án trước đó
 - Đánh giá sự thay đổi phải bao gồm phân tích sự ảnh hưởng. Sự thay đổi sẽ ảnh hưởng ra sao đến phạm vi, thời gian, chi phí, và chất lượng của hàng hóa hay dịch vụ được cung cấp?
 - Những thay đổi phải được thiết lập bằng văn bản. Những thành viên trong dự án cũng nên ghi chép tư liệu của tất cả những cuộc họp quan trọng và những cuộc điện thoại.

6. Kiểm soát mua hàng (control procurements)



- Bảo đảm bên bán đáp ứng các điều khoản hợp đồng.
- Hợp đồng là quan hệ pháp lý, nên các chuyên gia pháp lý cần tham gia vào việc soạn hợp đồng.
- Giám đốc dự án và thành viên đội dự án cần phải xem xét các đơn hàng có thay đổi cấu trúc...
- **Công cụ và Kỹ thuật (Tools & Techniques):**
 - **Đánh giá của chuyên gia (Expert Judgment):** Ý kiến từ chuyên gia pháp lý, kỹ thuật, hoặc quản lý hợp đồng.
 - **Quản lý khiếu nại (Claims Administration):** Quy trình giải quyết các bất đồng hoặc khiếu nại giữa bên mua và bên bán. Ví dụ, nếu một module phần mềm thuê ngoài không đạt chất lượng như cam kết.

- **Phân tích dữ liệu (Data Analysis):**
 - **Đánh giá hiệu suất (Performance Reviews):** So sánh hiệu suất thực tế của nhà cung cấp với các điều khoản hợp đồng. Ví dụ, đánh giá thời gian phản hồi của nhà cung cấp dịch vụ hosting.
 - **Phân tích giá trị thu được (Earned Value Analysis - EVA):** (Nếu áp dụng) Đánh giá tiến độ và hiệu suất chi phí của hợp đồng.
 - **Phân tích xu hướng (Trend Analysis):** Theo dõi hiệu suất của nhà cung cấp theo thời gian để dự đoán các vấn đề tiềm ẩn.
- **Kiểm tra (Inspection):** Kiểm tra và xác minh sản phẩm hoặc dịch vụ do nhà cung cấp bàn giao có đáp ứng các tiêu chuẩn đã thỏa thuận hay không. Ví dụ, kiểm tra bộ giao diện người dùng do freelancer thiết kế.
- **Kiểm toán (Audits):** Đánh giá quy trình mua hàng để đảm bảo tuân thủ các chính sách và thủ tục của tổ chức.
- **Kiểm soát thay đổi hợp đồng**
 - Các thay đổi của dự án so với kế hoạch ban đầu cần được xem xét và phê duyệt bởi CCB (Change Control Board - Ban kiểm soát thay đổi).
 - **CCB là một nhóm hoặc tổ chức có thẩm quyền xem xét, đánh giá, phê duyệt hoặc từ chối các yêu cầu thay đổi** trong một dự án. Nhóm này đảm bảo rằng **mọi thay đổi đối với phạm vi, chi phí, lịch trình hoặc các yếu tố khác của dự án đều được kiểm soát chặt chẽ** và không gây ảnh hưởng tiêu cực đến mục tiêu tổng thể.
 - Cần phân tích ảnh hưởng của thay đổi đến bộ 3 ràng buộc và chất lượng hàng hóa hoặc dịch vụ.
 - Công cụ và kỹ thuật: hệ thống kiểm soát thay đổi hợp đồng, đánh giá thực hiện hợp đồng, kiểm toán...

7. Kết thúc mua hàng (close procurements)

- Người mua, cung cấp cho người bán văn bản chính thức thông báo rằng hợp đồng đã được hoàn thành. Yêu cầu kết thúc mua sắm.
- **Kết thúc mua sắm liên quan đến các hoạt động hành chính như:**
 - Hoàn thiện các thủ tục hành chính.
 - Cập nhật hồ sơ để phản ánh kết quả cuối cùng và lưu trữ thông tin đó để sử dụng trong tương lai.
 - Kết thúc từng hợp đồng áp dụng đối với các dự án hoặc các giai đoạn của một dự án
- Hoàn tất và thanh lý hợp đồng, giải quyết các phát sinh.
- **Thanh lý hợp đồng**
 - Xác minh sản phẩm để xác định tất cả công việc được hoàn tất đúng và thỏa mãn yêu cầu hay không
 - Những hoạt động về quản lý hành chính để cập nhật những hồ sơ nhằm phản ánh những kết quả cuối cùng
 - Lưu trữ thông tin sử dụng trong tương lai
 - Kiểm toán trong mua sắm sẽ xác định các bài học kinh nghiệm

8. Mô hình tối ưu cơ bản EOQ (Economic Order Quantity)

- Giúp xác định **số lượng hàng hóa cần đặt mỗi lần** để đạt được **tổng chi phí thấp nhất, cân bằng giữa chi phí đặt hàng (order cost) và chi phí lưu kho (holding cost)**. Mô hình này giả định rằng nhu cầu, chi phí đặt hàng, và chi phí lưu kho là không đổi.
- **Các giá trị:**
 - **P:** Giá mua đơn vị (đồng/đơn vị) - *Price*
 - **D:** Nhu cầu hàng năm (đơn vị/năm) - *Demand*
 - **H:** Chi phí tồn trữ đơn vị (đồng/đơn vị/năm) - *Holding Cost*
 - **S:** Chi phí đặt hàng mỗi lần (đồng/đơn hàng) - *Order Cost*
 - **Q:** Số lượng đặt hàng mỗi lần (đơn vị/đơn hàng) - *Quantity*
 - **TC:** Tổng chi phí tồn kho hàng năm (đồng/năm) - *Total Cost*
- **Các giả định của mô hình EOQ**
 - **Nhu cầu liên tục với tỷ lệ cố định:** Nhu cầu hàng hóa (D) là ổn định và đều đặn, không có biến động.
 - **Quá trình sản xuất liên tục:** Không có gián đoạn trong việc cung cấp hàng hóa.
 - **Không có ràng buộc về số lượng đặt hàng, sức chứa kho, hoặc nguồn vốn:** Không bị giới hạn bởi số lượng hàng hóa có thể đặt hàng, không gian lưu trữ, hay nguồn vốn.
 - **Lượng đặt hàng cố định Q chỉ nhận 1 lần cho mỗi đơn hàng:** mỗi lần đặt hàng sẽ nhận một lượng hàng hóa cố định (Q) và không có sự thay đổi trong số lượng đặt hàng.
 - **Tất cả chi phí không đổi:** Giá mua (P), chi phí lưu kho (H), và chi phí đặt hàng (S) không thay đổi.
 - **Không cho phép hụt hàng:** Luôn có đủ hàng trong kho để đáp ứng nhu cầu, không được phép để xảy ra tình trạng thiếu hàng hóa.
 - **Không có giảm giá theo số lượng đặt hàng:** Không có chính sách giảm giá cho việc đặt hàng số lượng lớn.

- **Tổng CP tồn kho hàng năm:**

$$TC = \frac{D}{Q} \cdot S + \frac{Q}{2} \cdot H + P \cdot D$$

- $\frac{D}{Q} \cdot S$: Chi phí đặt hàng hàng năm, với $\frac{D}{Q}$ là Số lần đặt hàng trong một năm.
- $\frac{Q}{2} \cdot H$: Chi phí lưu kho hàng năm, với $\frac{Q}{2}$ là Mức tồn kho trung bình
 - Nếu lấy $Q \cdot H$, tức là bạn đang **giả định rằng toàn bộ Q sản phẩm nằm trong kho nguyên năm** - điều này **không đúng với thực tế** vì hàng hóa sẽ được sử dụng dần → tồn kho giảm dần.
 - Trong mô hình EOQ, giả định hàng được tiêu thụ đều, nên mức tồn kho trung bình là một nửa số lượng đặt hàng Q.
- $P \cdot D$: Chi phí mua hàng hàng năm
 - Đây là chi phí cố định, không phụ thuộc vào Q, vì tổng số lượng hàng mua trong năm luôn là D.
- **Lượng đặt hàng tối ưu:**
 - Khi tổng chi phí TC đạt giá trị tối thiểu, tức là tại **số lượng đặt hàng tối ưu Q***.
 - Bài toán: Ta cần **tìm giá trị Q làm cho TC(Q) nhỏ nhất**.

Đặt:

$$f(Q) = \frac{D}{Q} \cdot S + \frac{Q}{2} \cdot H$$

Lấy đạo hàm theo Q , đặt $f'(Q) = 0$ để tìm cực tiểu:

$$f'(Q) = -\frac{D \cdot S}{Q^2} + \frac{H}{2} = 0$$

Giải phương trình:

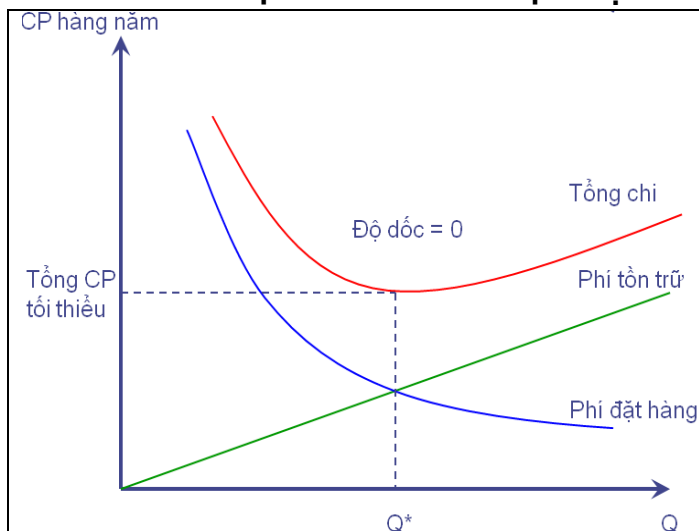
$$\frac{H}{2} = \frac{D \cdot S}{Q^2} \Rightarrow Q^2 = \frac{2DS}{H}$$

→ Kết quả:

$$Q^* = \sqrt{\frac{2DS}{H}}$$

Hay: $\boxed{EOQ = \sqrt{\frac{2SD}{H}}}$. Dễ thấy khi lượng đặt hàng tối ưu thì: $\frac{Q}{2} \cdot H = \frac{D}{Q} \cdot S$, tức là

Chi phí lưu kho = Chi phí đặt hàng.



Tổng chi phí hàng năm

- Là tổng của hai chi phí: tồn trữ & đặt hàng.
- Là đường parabol mở lên với một điểm đáy → chính là vị trí chi phí tổng thấp nhất.

Chi phí theo mô hình EOQ:

Chi phí đặt hàng

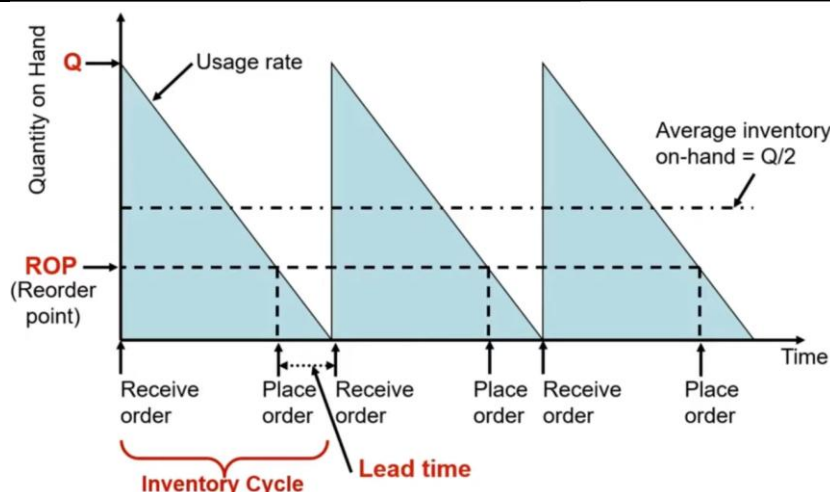
- Giảm dần khi Q tăng
- Vì nếu đặt hàng nhiều hơn mỗi lần, thì ít phải đặt hàng hơn → chi phí đặt hàng giảm
- Khi Q nhỏ → số lần đặt nhiều → chi phí cao
- Khi Q lớn → số lần đặt ít → chi phí giảm

Chi phí tồn trữ (lưu kho)

- Tăng dần khi Q tăng
- Vì đặt hàng nhiều hơn → tồn kho trung bình nhiều hơn → chi phí lưu kho tăng
- Q nhỏ → ít hàng tồn → chi phí lưu kho thấp
- Q lớn → nhiều hàng tồn → chi phí lưu kho cao

Điểm giao nhau Q^* – EOQ (Số lượng đặt hàng tối ưu)

- Tại $Q = Q^*$:
 - Chi phí lưu kho = Chi phí đặt hàng
 - Tổng chi phí đạt giá trị thấp nhất
 - Độ dốc của đường tổng chi phí = 0 (đạo hàm = 0) (chứng minh trên).



Giải thích logic công thức:

- Hàng đặt về mất L ngày mới đến $\rightarrow$ trong thời gian đó ta vẫn phải sử dụng hàng $\rightarrow$ cần có đủ số lượng $L \times d$ để dùng trong thời gian chờ.
- Vậy: **Khi tồn kho giảm xuống còn đúng $L \cdot d$ sản phẩm, ta lập tức đặt đơn hàng mới.** Trong khi chờ hàng mới về, ta dùng hết lượng còn lại. **Hàng mới vừa đến thì hàng cũ vừa hết.**

Điểm tái đặt hàng:

- **Receive order:** Thời điểm hàng tồn kho vừa hết.
- **Place order:** thời điểm đặt hàng.
- Gọi:
 - **d:** Nhu cầu hàng ngày, $d = D / \text{số ngày làm việc trong năm}$.
 - **L:** Khoảng thời gian từ lúc đặt hàng đến lúc nhận hàng = Khoảng thời gian trễ (Lead time).
 - **R:** Điểm tái đặt hàng (ROP).
 - **Điểm tái đặt hàng:**
 $R = L \cdot d$

Ví dụ 1: Công ty có nhu cầu sử dụng 80.000 kiện hàng mỗi năm, với các chi phí sau đây:

- (giá đơn vị) $p = \$0.40/\text{kiện hàng}$
- (phí tồn kho đv) $H = \$0.10/\text{kiện hàng/năm}$
- (phí đặt hàng) $S = \$80/\text{lần đặt}$

Biết Công ty làm việc 220 ngày 1 năm.

Tìm số lượng đặt hàng tối ưu với tổng phí tối thiểu và thời gian giữa các lần giao hàng.

Số lượng đặt hàng tối ưu/ lần đặt

$$Q^* = \sqrt{\frac{2SD}{H}} = \sqrt{\frac{(2)(80)(80.000)}{0.1}}$$

$$\Rightarrow Q^* = 11.314 \text{ kiện hàng}$$

Số đơn hàng/ năm (Số lần đặt hàng/ năm)

$$N = \frac{D}{Q^*} = \frac{80.000}{11.314} = 7,07 \approx 8 \text{ (đơn hàng/năm)}$$

Thời gian giữa các lần đặt hàng

$$T = \frac{220}{8} = 27,5 \text{ ngày}$$

Tổng chi phí hàng tồn kho:

$$TC = \frac{SD}{Q^*} + \frac{HQ^*}{2} + pD$$

$$TC = \frac{\$80 \times 80.000}{11.314} + \frac{\$0.1 \times 11.314}{2} + (\$0,4 \times 80.000) \approx \$ 597.671.$$

Ví dụ 2:

- Nhu cầu dùng tôn: $D = 4.800$ tấm/năm (300 ngày làm việc).
- Phí trữ hàng/ năm: 20.000 đồng/tấm = H .
- Phí đặt hàng: 100.000 đồng/lần = S .
- Thời gian từ lúc nhận được đơn hàng cho đến khi giao hàng: 5 ngày = L .
Lượng đặt hàng là bao nhiêu (Q^*) và Khi nào tái đặt hàng (R)?

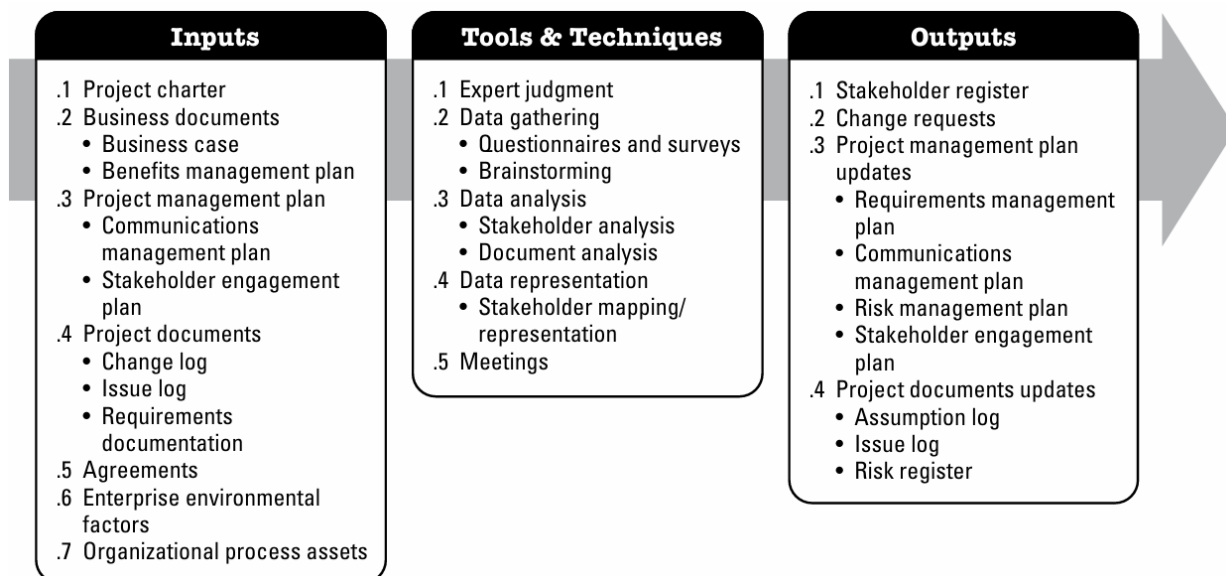
Giải:

- **Số lượng hàng đặt là:** $Q^* = \sqrt{\frac{2SD}{H}} = \sqrt{\frac{2(4.800)(100.000)}{20.000}} = 219$ tấm tôn.
- **Nhu cầu hàng ngày:** $d = \frac{4.800}{300} = 16$ tấm mỗi ngày.
- **Điểm tái đặt hàng:** $R = L \times d = 5 \times 16 = 80$
→ *Điểm tái đặt hàng khi mức tồn kho còn 80 tấm.*

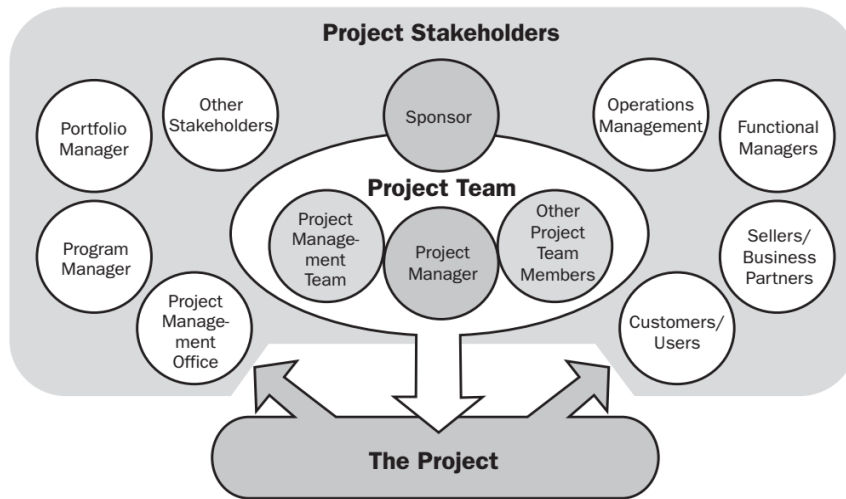
Chương 11. QUẢN LÝ CÁC BÊN LIÊN QUAN DỰ ÁN

- **Tầm quan trọng của các bên liên quan**
 - Quản lý các bên liên quan dự án: xác định tất cả nhân sự hoặc tổ chức có ảnh hưởng tới dự án, kỳ vọng của các bên liên quan, và hiệu quả tham gia của các bên liên quan.
- **Dự án gây ra sự thay đổi**
 - Các dự án luôn gây ra sự thay đổi trong tổ chức:
 - Một số người mất việc sau khi hoàn thành dự án
 - Giám đốc dự án bị ghét vì sự mất việc này...
 - Giám đốc dự án cũng được xem là đồng minh nếu:
 - QLDA giúp tăng lợi nhuận
 - Tạo công việc hoặc tăng lương cho các bên liên quan.
 - Giám đốc dự án phải biết cách xác định, thấu hiểu, và làm việc với tất cả các bên liên quan.
- **Quy trình quản lý các bên liên quan**
 - **Xác định các bên liên quan (identify stakeholders):** xác định tất cả nhân sự liên quan ảnh hưởng đến dự án.
 - **Kế hoạch các bên liên quan (plan stakeholder management):** chiến lược để các bên tham gia hiệu quả.
 - **Quản lý các bên liên quan (manage stakeholder engagement):** truyền thông và làm việc với các bên.
 - **Kiểm soát các bên liên quan (control stakeholder engagement):** giám sát quan hệ các bên liên quan và điều chỉnh kế hoạch chiến lược.

1. Xác định các bên liên quan (identify stakeholders)

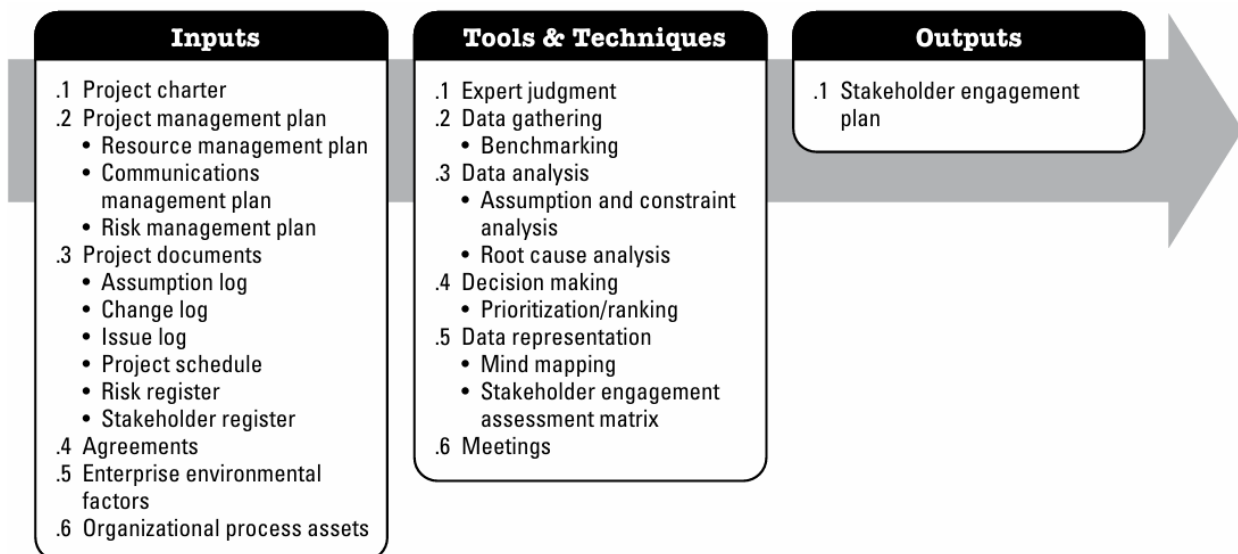


- Xác định các bên liên quan của toàn bộ dự án, và cách tốt nhất để quản lý mối quan hệ giữa họ...
- **Các bên liên quan gồm:** *Bên trong (internal)* & *Bên ngoài (external)*.



- **Bảng ghi các bên liên quan (stakeholder register)** gồm các thông tin cơ bản như sau:
 - **Nhân diện:** tên, vị trí, vai trò, thông tin liên lạc...
 - **Đánh giá:** yêu cầu và mong đợi, ảnh hưởng tiềm ẩn...
 - **Phân loại:** bên trong - bên ngoài, ủng hộ - chống đối...
- **Phân loại các bên liên quan**
 - Sử dụng các mô hình phân loại để xác định mối quan hệ giữa các bên liên quan.
 - Lưới quyền hạn/quan tâm (power/interest grid): phân nhóm các bên liên quan dựa trên cấp độ quyền hạn và mức độ quan tâm đến kết quả dự án. **(Xem chương 8).**

2. Kế hoạch các bên liên quan (plan stakeholder management)



- được phát triển bởi đội dự án.
- **Kế hoạch các bên liên quan gồm:**
 - Cấp độ mong muốn và tham gia
 - Mối quan hệ giữa các bên
 - Các yêu cầu truyền thông
 - Chiến lược quản lý từng bên
 - Cách thức cập nhật kế hoạch.
- **Thông tin nhạy cảm**
 - Kế hoạch các bên liên quan thường có thông tin nhạy cảm, nên không thể nằm trong tài liệu chính thức công bố để tất cả đều biết.

- Chỉ giám đốc dự án và vài thành viên đội dự án lên kế hoạch các bên liên quan.
- Một số phần trong kế hoạch không được viết ra, và nếu có phải hạn chế phổ biến.

- **Cấp độ tham gia các bên liên quan**

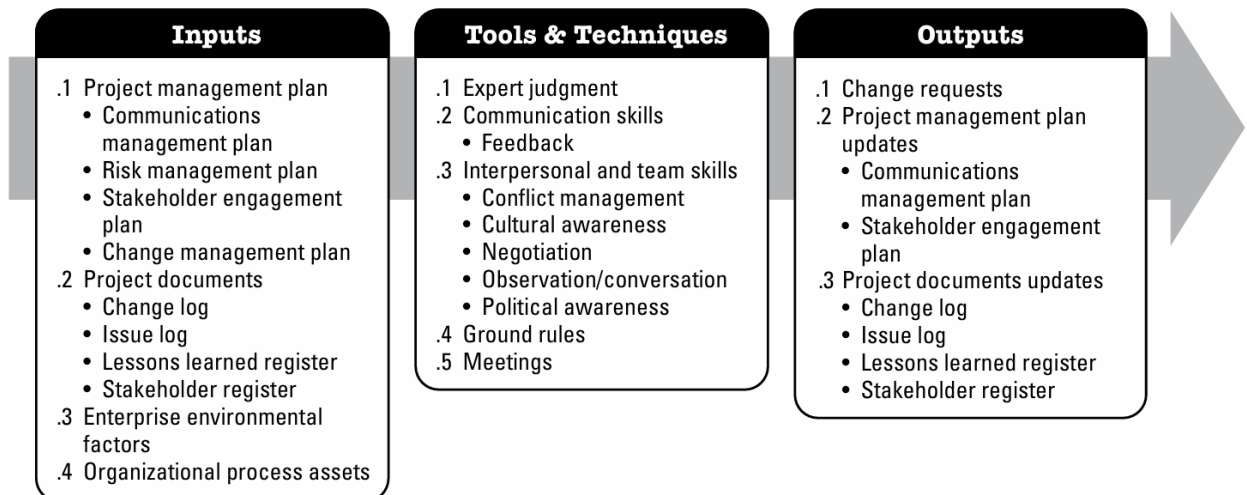
- **Không nhận thức (unaware):** không nhận thức được dự án và các ảnh hưởng tiềm năng.
- **Chống đối (resistant):** nhận thức được dự án, nhưng chống đối lại những thay đổi.
- **Trung dung (neutral):** nhận thức được dự án, nhưng không ủng hộ cũng không phản đối.
- **Ủng hộ (supportive):** nhận thức được dự án, ủng hộ những thay đổi của dự án.
- **Dẫn dắt (leading):** nhận thức được dự án...

Ví dụ:

Các bên liên quan	Không nhận thức	Chống đối	Trung dung	Ủng hộ	Dẫn dắt
Bob	H			K	
Alice			H		K
Joe		H		K	
Tí				H, K	
Tèo			H	K	

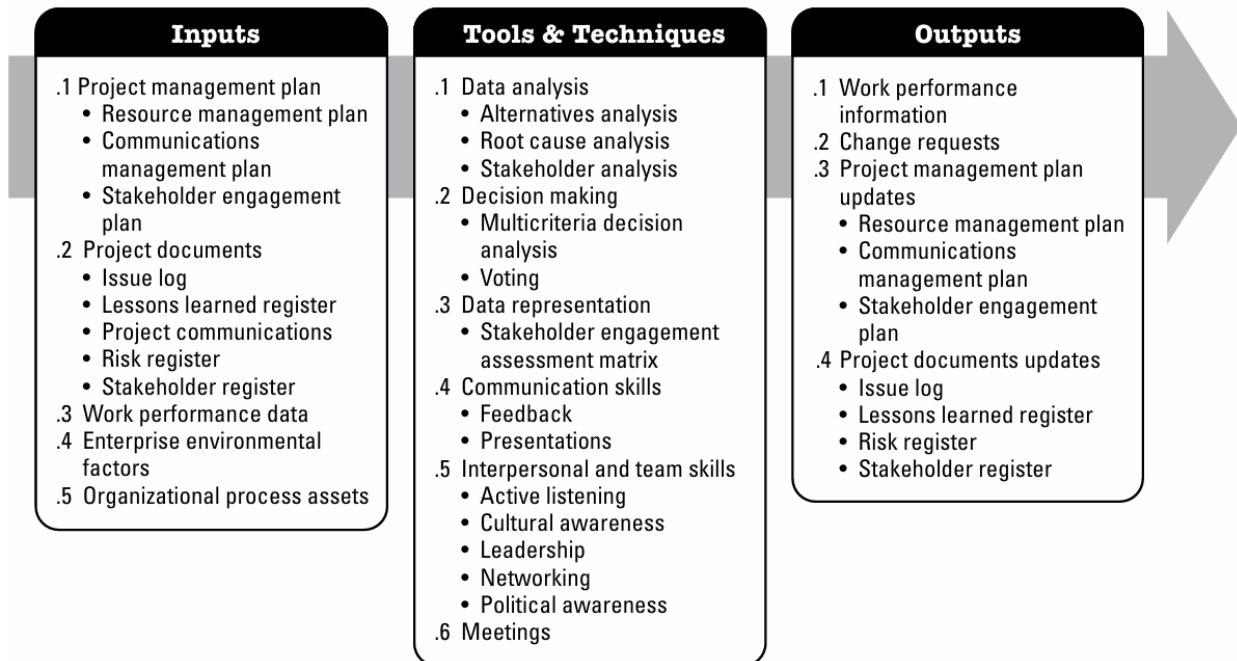
* H: cấp độ hiện tại, K: cấp độ kỳ vọng

3. Quản lý sự tham gia các bên liên quan (manage stakeholder engagement)



- Truyền thông và làm việc để đáp ứng sự kỳ vọng của các bên liên quan.
- Thành công dự án: hài lòng nhà tài trợ dự án và/hoặc khách hàng...
- Nhà tài trợ **phân hạng** các mục tiêu phạm vi - thời gian - chi phí, và luôn cân bằng bộ 3 ràng buộc này.
- **Ghi nhận vấn đề (issue log):** công cụ ghi nhận, giám sát, và theo dõi các vấn đề cần giải quyết.
 - Các vấn đề chưa giải quyết là nguyên nhân chính gây ra mâu thuẫn - không đáp ứng được mong đợi của các bên liên quan.
 - Ghi nhận vấn đề còn giải quyết tốt cho nhiều lĩnh vực kiến thức khác...

4. Kiểm soát sự tham gia các bên liên quan (control stakeholder engagement)



- Không thể kiểm soát các bên liên quan, tuy nhiên có thể kiểm soát mức độ tham gia của các bên liên quan.
 - **Sự tham gia:** các bên liên quan đối thoại để đưa ra giải pháp cho các vấn đề cùng quan tâm.
- Thiết lập các đặc điểm thích hợp vào thời điểm bắt đầu dự án là rất quan trọng.
- **Ví dụ, tham gia - không tham gia**
 - Buổi học (cuộc họp) đầu, giảng viên (giám đốc) độc thoại hoặc nặng lời với người phát biểu. Sinh viên (nhân viên) sẽ im lặng, thậm chí không đến lớp (cuộc họp) các buổi sau.
 - Giảng viên (giám đốc) dùng nhiều hoạt động để khuyến khích sinh viên (nhân viên) tham gia phát biểu, họ sẽ mong muốn tham gia tiếp các buổi học (cuộc họp) trong tương lai...
- **Các bên liên quan quan trọng:** Trong các dự án HTTT, các bên liên quan quan trọng được **mời tham gia thành viên** của đội dự án.
- **Phần mềm hỗ trợ các bên liên quan:** Phần mềm truyền thông, truyền thông xã hội, phần mềm QLDA, và các công cụ cộng tác giúp thúc đẩy sự tham gia của các bên liên quan.
- **Không phải tất cả các dự án HTTT đều triển khai tốt, quản lý các bên liên quan là thách thức lớn.**

Chương 12. ƯỚC LƯỢNG DỰ ÁN

1. Các yếu tố ước lượng thành công

- Ước lượng dự án là một trong những nhân tố chính xác định thành công hay thất bại của dự án
- Trong quá trình lập kế hoạch dự án, một việc quan trọng cần phải làm là xác định xem dự án cần bao nhiêu thời gian, chi phí và nguồn lực để hoàn thành. Việc này được gọi là ước lượng. Theo PMI, ước lượng là Một quy trình phát triển một giá trị tương đối chính xác về chi phí của nguồn lực cần thiết để hoàn thành dự án
- Cần xác định được ba thông tin quan trọng của mỗi đầu việc của dự án: thời gian, chi phí và số nhân sự cần thiết để hoàn thành đầu việc/ hoạt động đó.
- Tổng hợp thông tin này của toàn bộ đầu việc trong dự án => tổng thời gian, chi phí và số người để hoàn thành toàn bộ dự án.
- **Các loại ước lượng:**
 - **Ước lượng ngân sách:**
 - là loại ước lượng được sử dụng để chuẩn bị ngân sách hoạt động cho tổ chức nói chung và cho dự án nói riêng.
 - Loại ước lượng này được tiến hành trước khi dự án hoàn thành một hoặc hai năm và có độ chính xác là: -10% đến +25%
 - **Ước lượng cuối cùng:**
 - Đây là loại ước lượng có độ chính xác cao về thời gian và chi phí của dự án.
 - Ước lượng này được sử dụng cho quyết định mua sắm, chi phí nhân công, v.v. Vì vậy, nó đòi hỏi độ chính xác cao và được đưa ra trước khi dự án kết thúc dưới một năm.
 - Độ chính xác của loại ước lượng này dao động từ -5% đến +10%

2. Các phương pháp ước lượng

- *Analogous estimating (ước tính dựa trên sự giống giống nhau)*
- *Bottom-up estimating (ước tính từ dưới lên)*
- *Parametric estimating (ước tính bằng tham số)*
- *Three-point estimating (ước tính ba điểm)*
 - **Xem trong tài liệu QTDACNTT (Chương 5 – Quản lý chi phí)**
- Việc lựa chọn phương pháp estimate nào thì tùy thuộc vào tình hình và yêu cầu của dự án. Để so sánh nhanh điểm khác biệt giữa 4 phương pháp trên, chúng ta có thể thấy ở dưới đây:
 - **Độ nhanh chóng, ít chi phí:** Analogous > Parametric > Three-point estimating > Bottum-up estimating
 - **Chi phí, độ chính xác:** Analogous < Parametric < Three-point estimating < Bottum-up estimating

3. Những khó khăn trong ước lượng

- Mỗi loại dự án trong mỗi lĩnh vực khác nhau đều có đặc thù nhất định và dự án phần mềm cũng không phải là ngoại lệ. Vì vậy, khi ước lượng đầu việc trong dự án phần mềm, **một số điểm sau cần được cân nhắc kỹ lưỡng**
 - **Công việc phải sáng tạo:** Phát triển phần mềm là một trong những công việc mang tính sáng tạo.

- **Loại dự án:** Cùng một công việc tạo một đơn hàng mới cho hệ thống, trong một dự án phát triển phần mềm mới, ước lượng có thể khác với công việc tương tự trong dự án bảo trì sản phẩm phần mềm
- **Mức độ yêu cầu phải chất lượng:** Khi phần mềm đòi hỏi chất lượng càng cao, công sức để kiểm thử chúng càng lớn.
- Ngoài những đặc thù nêu trên, việc ước lượng dự án phần mềm một số vấn đề sau đây làm cho **ước lượng thiếu sự chính xác:**
 - Ước lượng quá nhanh
 - Người ước lượng thiếu kinh nghiệm
 - Con người có xu hướng ước lượng thấp: Thông thường, những người nhiều kinh nghiệm được giao đảm nhận ước lượng cho dự án. Những người này đưa ra ước theo dựa theo kinh nghiệm của họ mà quên đi một điều dự án cuối cùng được thực hiện bởi những người có kinh nghiệm ít hơn.
- **Các cấp lãnh đạo đòi hỏi sự chính xác:** Các cấp lãnh đạo thường yêu cầu con số ước lượng chính xác để có thể giúp họ triển khai đấu thầu hoặc làm với chủ đầu tư hoặc khách hàng.